

Harmonikabau

Akustik, Konstruktion und Praxis

Von der Stimmzunge bis zum Gehäuse

Johann Pascher
Linz, Österreich — 2025

Einleitung

Dieses Buch fasst eine Reihe technischer Dokumente zusammen, die über viele Jahre hinweg aus der praktischen Arbeit am Harmonikabau entstanden sind. Sie behandeln die Akustik der Stimmzunge und Kammer, die Strömungsmechanik im Spalt, die Kopplung von Zungen und Kammern, die Materialwahl und Konstruktion von Stimmplatten, Bälgen und Gehäusen sowie die musikalischen Themen Stimmung und Tremolo.

Die Dokumente richten sich an Harmonikabauer, Reparatere und alle, die verstehen wollen, warum ein Instrument klingt, wie es klingt – und was man daran ändern kann.

Zum Autor

Meine ersten Erfahrungen mit Harmonikas und deren Reparatur machte ich Anfang der 1980er-Jahre. Was ich über den Bau und die Instandsetzung dieser Instrumente weiß, wurde mir zunächst von einem erfahrenen Harmonikabauer vermittelt – nicht in einer formalen Lehre oder Prüfung, sondern durch Zusehen, Mitmachen und viele Gespräche in der Werkstatt.

Von Beruf bin ich gelernter Fernsehmechaniker. Später war ich als praktischer Lehrer für Elektronik und Nachrichtentechnik tätig. Diese technische Ausbildung hat meinen Zugang zum Harmonikabau geprägt: Ich denke in Frequenzen, Impedanzen und Schwingkreisen – Begriffe, die in der Akustik der Stimmzunge unmittelbar anwendbar sind.

Ab dem Jahr 2000 begann ich, Harmonikas zu bauen. Heute, nach über 25 Jahren Erfahrung im Bau und in der Reparatur von Harmonikainstrumenten, möchte ich die dabei gewonnenen Erkenntnisse in dieser Dokumentensammlung weitergeben.

Zur Entstehung der Dokumente

Die einzelnen Dokumente sind unabhängig voneinander entstanden und behandeln jeweils ein abgegrenztes Thema. Sie wurden nicht von Anfang an als Buch geplant, sondern sind das Ergebnis konkreter Fragen, die sich in der Werkstatt stellten: Warum spricht eine Zunge schlecht an? Wie beeinflusst die Kammergeometrie den Klang? Was passiert, wenn mehrere Zungen in dieselbe Kammer klingen?

Die Antworten habe ich zunächst für mich selbst aufgeschrieben und mit physikalischen Modellen untermauert. Dabei kamen mir meine Kenntnisse aus der Elektronik und Nachrichtentechnik zugute – die Analogie zwischen elektrischen Schwingkreisen und akustischen Resonatoren ist direkt und fruchtbar.

Die Dokumente erheben nicht den Anspruch einer akademischen Abhandlung. Die angegebenen Zahlenwerte sind häufig Größenordnungsabschätzungen auf Basis vereinfachter Modelle und empirischer Kalibrierung. Sie sollen ein qualitatives Verständnis der Zusammenhänge liefern – kein Ersatz für eigene Messungen am konkreten Instrument sein.

Übersicht der Dokumente

Die Sammlung gliedert sich in folgende Dokumente:

Akustik und Strömung

Dok.	Titel
0002	Strömungsanalyse Bass-Stimmzunge 50 Hz – Version 8
0003	Impedanzvergleich: Durchschlagzunge vs. Labialpfeife
0004	Frequenzvariation der Stimmzunge durch Kammerkopplung
0005	Frequenzverschiebung als Indikator der Ansprache
0006	Zeichenerklärung

Kammer und Klang

Dok.	Titel
0007	Diskant-Stimmstock – Kammerfrequenzen D3–C6
0008	Klangveränderung durch Kammergeometrie
0009	Frequenzkopplung mehrerer Zungen

Stimmzunge und Stimmplatte

Dok.	Titel
0010	Güte der Stimmzunge
0011	Kanalgeometrie der Stimmplatte
0012	Zungensteifigkeit

Kopplung und Obertonmoden

Dok.	Titel
0015	Akustische Kopplung und Impedanzanpassung
0016	Obertonmoden der Basszunge: Profilierung und Inharmonizität

Dok.	Titel
0017	Diskant-Stimmzungen: Obertonmoden F3 bis C6
0018	Hörbarkeit der Biegemoden: Kammer-Saugkreis, Transiente, Torsion

Stimmung und Tremolo

Dok.	Titel
0019	Stimmung und Differenztöne
0020	Tremolo: Schwebungsphysik, Typen und Stimmungspraxis

Konstruktion und Material

Dok.	Titel
0021	Stimmplatten: Qualität, Hersteller und Güteklassen
0022	Balg: Querschnitt, Faltenzahl und Instrumentengröße
0023	Gehäuse und Mechanik
0024	Praxishinweise: Kritische Handgriffe im Harmonikabau

Spezialthemen

Dok.	Titel
0500	Leitfaden zur ästhetischen Forensik bei Akkordeon-Gehäusen

Hinweise zur Lektüre

Die Dokumente können grundsätzlich in beliebiger Reihenfolge gelesen werden. Querverweise am Fuß jedes Dokuments zeigen, welche anderen Dokumente verwandte Themen behandeln. Die Zeichenerklärung in Dokument 0006 fasst die verwendeten Formelzeichen zusammen und dient als Nachschlagewerk.

Zu vielen Dokumenten existieren Berechnungsskripte in Python, die auf GitHub verfügbar sind. Diese Skripte erlauben es, die angegebenen Zahlenwerte selbst nachzurechnen und mit eigenen Messungen zu vergleichen.

Dok. 0002

Strömungsanalyse Bass-Stimmzunge 50 Hz

Version 8

Strömungsanalyse einer 50-Hz-Bass-Stimmzunge

*v8 - v7-Basis + Schlitz-Eintrittsverlust (K3b) + dynamische
Spaltänderung (K6)*

Korrekturen gegenüber v6: (1) Spaltfläche $W \cdot h/3$ statt $W \cdot h/2$ (Cantilever-Profil), (2) laminare Reibung $f = 64/Re$ statt $f = 0,03$, (3) Schwellendruck $8EIh/(WL^4)$, (4) Helmholtz mit Schlitz als Hals, (5) Reynolds-Zahlen überall ausgewiesen. Neu in v8: (K3b) Schlitz-Eintrittsverlust $\zeta_{\text{entry}} = 0,5$ addiert, (K6) statische Spaltverengung unter Blasdruck mit Grenzdruck Δp_{crit} .

Kapitel 1: Aufbau

Im Bassteil eines Akkordeons sitzen Dutzende Stimmzungen in eigenen Kammern, alle am selben Balg. Der Balg erzeugt den Druck, die Tasten steuern über mechanische Hebel die Klappen. Die Klappe wird **nicht** vom Balgdruck geöffnet – der Druck steht an allen geschlossenen Klappen an. Erst der Tastendruck öffnet die Klappe mechanisch.

Kapitel 2: Kammer, Stimmplatte und Aufbiegung

Die Kammer ist ein Holzquader von $94 \times 48 \times 40$ mm. Die gesamte Oberseite wird von einer Aluminium-Stimmplatte verschlossen. Diese Platte ist **keilförmig**: am freien Zungenende (über der Klappe) 13 mm dick, am Einspannende nur 2 mm. Der Schlitz in der Platte ist daher am freien Ende 13 mm tief – die Luft durchquert einen kurzen Kanal, bevor sie die Zunge erreicht.

Die Stahlzunge ($70 \times 8 \times 0,354$ mm) ist mit **zwei Schrauben** auf der Platte befestigt (kleinere Stimmplatten werden genietet). Das freie Ende ist um **1,5 mm aufgebogen** – es steht also im Ruhezustand 1,5 mm über der Plattenoberfläche. Dadurch entsteht ein dreieckiger Spalt: 0 mm an der Einspannung, 1,5 mm am freien Ende.

Die effektive Spaltfläche berücksichtigt das Cantilever-Biegeprofil $y(x) \sim y_{\text{tip}} \cdot (x/L)^2$. Der Spalt ist am Tip am größten,

fällt aber quadratisch ab:

$$S_{\text{Spalt}} = \frac{W \cdot h_{\text{max}}}{3} = \frac{8 \times 1,5}{3} = \mathbf{4 \text{ mm}^2} \quad (1)$$

(v6 hatte Faktor $1/2 = 6 \text{ mm}^2$ – lineares Profil.) Zum Vergleich: Die Klappenöffnung hat ca. 244 mm^2 – rund 61-mal größer. Der Spalt bleibt der Engpass.

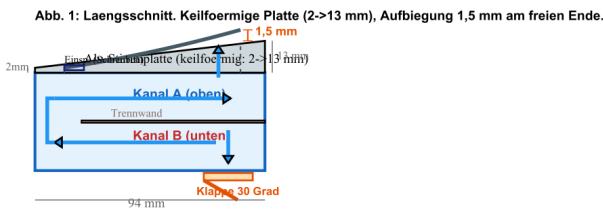


Abbildung 1: Längsschnitt der Stimmzunge. Keilförmige Platte (2 → 13 mm Dicke), Aufbiegung 1,5 mm am freien Ende. Der Spalt (grau) ist am Tip am größten und fällt quadratisch zur Einspannung ab.

Kapitel 3: Der gefaltete Luftweg

Eine Trennwand teilt die Kammer in zwei Kanäle. Der Luftweg:

Klappe (Boden rechts) → Kanal B nach links →
180°-Faltung → Kanal A nach rechts → Schlitz → Spalt

Gesamtweg über 200 mm.

Kapitel 4: Trennwand – Folie oder Furnier?

Für die Trennwand kommen zwei Materialien in Frage:

Kunststofffolie (~0,3 mm) oder **Holz furnier** (~0,5 mm). Die

Stationäre & instationäre Analyse

Wanddicke beeinflusst die Kanalbreite: Bei gerader Wand ergibt Folie 23,85 mm pro Kanal, Furnier 23,75 mm – eine Differenz von 0,10 mm (0,4 %). Strömungstechnisch ist das vernachlässigbar.

	Folie (0,3 mm)	Furnier (0,5 mm)
Oberfläche	Glatt → weniger Reibung ($f \approx 0,02$)	Rau → mehr Reibung ($f \approx 0,03$)
Stabilität	Flexibel → kann flattern, braucht Stützpunkte	Formstabil → bleibt in Position
Akustik	Kann als Membran schwingen → Nebengeräusche	Akustisch inert
Verarbeitung	Kleben, spannen	Kleben, klemmen, einfacher

Tabelle 1: Folie vs. Furnier als Trennwandmaterial

Da die Kanalreibung nur einen verschwindenden Anteil des Gesamtverlusts ausmacht, ist der Reibungsunterschied zwischen Folie und Furnier für den Durchfluss bedeutungslos. Der Unterschied liegt ausschließlich in Stabilität und Akustik. Furnier ist die sicherere Wahl; Folie nur sinnvoll, wenn der Platz extrem knapp ist.

Kapitel 5: Klappenorientierung - Ausblas oder Umlenk?

Ausblas-Richtung: Die Klappe öffnet so, dass der 30°-Strahl direkt in Kanal B zeigt. Der Strahl hat eine horizontale Komponente von 87 % und eine vertikale von 50 %. Verlustbeiwert: $\zeta_{Klappe} = 0,498$ (Vena contracta + Richtungsänderung).

Umlenk-Richtung: Die Klappe öffnet nach außen. Die Luft muss ~150° um die Klappenkante kehrtmachen, bevor sie in die Kammer eintritt. Verlustbeiwert: $\zeta_{Klappe} = 1,698$ – das **3,4-fache** der Ausblas-Richtung.

	Ausblas	Umlenk
Strahl	Gerichtet in Kammer	Erst weg, dann 150°-Kurve
ζ_{Klappe}	0,498	1,698
Wandform-Nutzung	Voll (Düse, Coanda)	Reduziert (breiter Eintritt)
Nebengeräusche	Weniger	Mehr (Ablösung an Kante)
Anwendung	Standardwahl	Nur wenn Bauform es erfordert

Tabelle 2: Vergleich Ausblas vs. Umlenk-Klappenorientierung

Der höhere Verlust der Umlenk-Richtung wirkt sich auf die Spaltgeschwindigkeit kaum aus (Spalt dominiert), aber auf die Strömungsqualität: Der Strahl tritt breiter und langsamer in

die Kammer ein, die Turbulenz am Eintritt ist höher, und die Wandform (Düse bei B, Coanda bei C) kann nicht voll wirken.

Klappenöffnung und Lautstärke

Praktische Tests zeigen: Bei Verringerung der Klappenöffnung treten Lautstärke-Einbußen auf. Die stationäre Berechnung zeigt, warum das **nicht** am Durchfluss liegt:

Winkel	$S_{\text{Klap,eff}}$ [mm ²]	$S_{\text{Klap}}/S_{\text{Spalt}}$	ζ_{ges}	Q [ml/s]	Q/Q_{30°
30°	244	40,7×	2,0004	912	100,0 %
25°	204	33,9×	2,0005	912	100,0 %
20°	167	27,8×	2,0008	912	100,0 %
15°	126	21,0×	2,0013	911	99,9 %
10°	85	14,1×	2,0032	911	99,9 %
7°	59	9,9×	2,0062	910	99,8 %
5°	43	7,1×	2,0113	910	99,7 %
3°	25	4,3×	2,0297	907	99,5 %
2°	17	2,8×	2,0635	903	99,0 %
1°	9	1,4×	2,2362	885	97,0 %

Tabelle 3: Volumenstrom bei verschiedenen Klappenöffnungswinkeln (bei 1000 Pa, Wand A)

Die stationäre Strömung ist erstaunlich unempfindlich gegen die Klappenöffnung – selbst bei 5° sind noch über 99 % des maximalen Durchflusses verfügbar. Dass die praktisch beobachteten Lautstärke-Einbußen **nicht durch stationären Durchflussverlust** erklärbar sind (der Spalt dominiert zu stark), deutet auf einen **instationären Mechanismus** hin.

1. Langsamere Druckaufbau: Eine kleinere Klappenöffnung verzögert den Druckanstieg in der Kammer. Die Zunge braucht länger, um die volle Amplitude zu erreichen. Bei schnellen Passagen wird die Maximalamplitude nie erreicht – das klingt leiser.

2. Veränderte Jet-Kopplung: Bei kleinerem Winkel ist der Strahl flacher und schneller. Bei 30° hat der Strahl 50 % vertikale Komponente, bei 10° nur noch 17 %. Weniger Vertikalkomponente bedeutet, dass der Strahl weniger direkt in den Kanal B gerichtet wird.

3. Akustische Impedanzänderung: Die Klappenöffnung ist der akustische Eingang der Kammer. Eine kleinere Öffnung erhöht die akustische Impedanz am Kammereingang, was die Resonanzeigenschaften der Kammer verändert.

Bei bestimmten Öffnungswinkeln können destruktive Interferenzen entstehen, die die Zungenamplitude reduzieren.

Alle drei Effekte wirken zusammen und erklären, warum die Lautstärke-Einbußen in der Praxis deutlicher ausfallen als es die stationäre Berechnung erwarten lässt. Die Berechnung zeigt, dass der Effekt nicht im Durchfluss liegt – also muss er im instationären Verhalten liegen.

Akustische Wirkung der 180°-Faltung

Die 180°-Faltung am Ende der Trennwand hat scharfe 90°-Ecken. Die bisherige Analyse betrachtete nur den stationären Strömungsverlust – der vernachlässigbar klein ist. Aber die Faltung hat eine **akustische** Wirkung, die bisher nicht berücksichtigt wurde.

Coltman-Effekt: Gehrungsbiegungen als Impedanzstörung

Coltman¹ untersuchte die akustischen Eigenschaften von Gehrungsbiegungen in Rohren – genau die Geometrie, die in Orgelpfeifen zum Falten langer Resonatoren verwendet wird.

Befund: Eine scharfe 90°-Gehrungsbiegung verändert die **charakteristische Impedanz** des Rohres. Der Grund: Die Kompressibilität (Volumen) der Biegungssektion bleibt gleich, aber die **Inertanz sinkt**, weil die akustischen Schwingungen eine “Abkürzung” um die Biegung nehmen. Das Ergebnis:

- Die Impedanz $Z = \sqrt{\text{Inertanz}/\text{Kompressibilität}}$ ist gestört
- Die effektive akustische Länge der Sektion ist **verkürzt**
- Es entsteht ein **Reflexionskoeffizient** an der Biegung

Coltman maß für eine 180°-Doppelbiegung (zwei dicht beieinanderliegende 90°-Gehrungen – exakt die Geometrie unserer Kammerfaltung):

Akustische Verkürzung: $\Delta l = 18,8 \text{ mm}$ bei einem Rohr mit $D_{\text{innen}} = 23,8 \text{ mm}$, also $\Delta l \approx 0,79 \cdot D$.

Übertragung auf die Akkordeonkammer

Die relevante Dimension ist **nicht** der hydraulische Durchmesser der gesamten Faltungspassage ($D_h = 25,8 \text{ mm}$), sondern die **engere Dimension am Biegungspunkt:** der Faltungsspalt $\text{gap}_{\text{fold}} = 19 \text{ mm}$. Die akustische “Abkürzung”

¹J.W. Coltman, *Acoustic properties of miter bends*, CCRMA / Stanford (2006). Basierend auf Dequand et al., *Acoustics of 90° sharp bends*, Acta Acustica 89 (2003), 1025-1037. Online: <https://ccrma.stanford.edu/marl/Coltman/documents/Coltman-1.44.pdf>

passiert dort, wo die Welle vom Kanal ($W_k = 23,8\text{ mm}$ breit) in den Faltungsbogen ($\text{gap}_{\text{fold}} = 19\text{ mm}$) umbiegt - also am engeren Querschnitt.

$$\Delta l_{\text{akustisch}} \approx 0,79 \cdot \text{gap}_{\text{fold}} \approx 0,79 \times 19\text{ mm} \approx 15\text{ mm}$$

Der gesamte interne Kammerweg (Klappe → Kanal B → Faltung → Kanal A → Schlitz) ist ca. 169 mm lang. Eine akustische Verkürzung von 15 mm entspricht **9 %** der akustischen Länge - nicht vernachlässigbar.

Was das für die Eckengeometrie bedeutet

In der alten (strömungstechnischen) Interpretation war die Empfehlung: Viertelkreis-Profil einsetzen, um Reflexionen und Wirbelbildung zu reduzieren. Akustisch ist die Situation differenzierter:

Scharfe Ecken: Maximale Inertanzreduktion, stärkste akustische Verkürzung ($\Delta l \approx 20\text{ mm}$). Reflexionskoeffizient am höchsten. Die Kammerresonanzen verschieben sich nach oben.

Verrundete Ecken (Viertelkreis R): Der Impedanzübergang wird geglättet, der Reflexionskoeffizient sinkt. Aber gleichzeitig wird die Inertanzreduktion **verkleinert**, weil die Schwingungspfade weniger "abkürzen" können. Die akustische Verkürzung nimmt ab, die effektive Kammerlänge wächst.

Coltmans Kompensation: Im Orgelbau wird die Impedanzstörung nicht durch Verrundung kompensiert, sondern durch **Einfügen von Hindernissen**: Eine dünne Platte am Trennwandende (Breite $\approx 0,5 + 2 \times 8,3 \approx 17\text{ mm}$, Höhe = $H_{\text{Kam}} = 40\text{ mm}$, Dicke 2 mm) erhöht die Inertanz zurück auf den Wert des geraden Kanals. Alternativ wird die scharfe Ecke beidseitig 12 mm bei 45° abgefast und mit einer Platte ($d \approx 25\text{ mm}$) abgedeckt. Beides stellt die Impedanz des geraden Rohres wieder her.

	Scharf	Viertelkreis	Coltman-Platte
Inertanz	Reduziert (–)	Teilweise wiederhergestellt	Voll kompensiert
Volumen	Unverändert	Leicht vergrößert	Reduziert (angepasst)
Impedanz Z	Gestört	Anders gestört	Wiederhergestellt
Reflexion	Maximal	Reduziert (glatter Übergang)	Minimal (kompensiert)
$\Delta l_{\text{akust.}}$	$\approx 15\text{ mm}$	$\approx 8\text{--}12\text{ mm}$	≈ 0
f_H -Verschiebung	Nach oben	Weniger nach oben	Keine

Tabelle 4: Vergleich der Eckengeometrien – akustische Wirkung
Stationäre & instationäre Analyse

Vergleich mit dem Orgelbau

Die Organ Historical Society bestätigt: Gefaltete ("mitered") Orgelpfeifen unterscheiden sich akustisch nur **wenig** von geraden Pfeifen gleicher Länge. Der Haupteffekt ist die akustische Längenkorrektur, die bei der Intonation berücksichtigt wird. Der Klang (Obertonspektrum) ändert sich kaum – was bestätigt, dass die Impedanzstörung bei den üblichen Verhältnissen ($D/\lambda \ll 1$) klein ist.

Für unsere Kammer bei $f = 50$ Hz: $\lambda = 6,9$ m, $\text{gap}_{\text{fold}} = 19$ mm, also $D/\lambda = 0,003$ – die Störung ist klein. Bei Obertönen ($5f = 250$ Hz, $\lambda = 1,4$ m) steigt das Verhältnis auf $0,014$ – immer noch klein.

Neubewertung: Die Faltung verändert nicht die Strömung (stationärer Verlust $< 0,01\%$), sondern die **akustische Impedanz** der Kammer. Scharfe Ecken verkürzen die effektive akustische Länge um ca. 15 mm ($\approx 9\%$). Ein Viertelkreis-Profil reduziert die Reflexion, verändert aber die Impedanz **anders** als eine gezielte Kompensation. Im Orgelbau werden scharfe Biegungen akzeptiert und über die Rohrlänge kompensiert. Die Coltman-Kompensation (horizontale Platte $\approx 17 \times 40 \times 2$ mm am Trennwandende) stellt die Impedanz gezielt wieder her. In der Akkordeonkammer, wo f_H über Kammervolumen und Halsquerschnitt abgestimmt wird, verschiebt die Faltung f_H um einige Hertz – ein Effekt, der in die Kammerauslegung eingehen sollte, nicht nachträglich durch Verrundung "repariert" werden muss. Ob eine Verrundung die Ansprache verbessert oder verschlechtert, hängt davon ab, ob die Impedanzänderung f_H in die richtige Richtung schiebt – das lässt sich nur durch Versuch klären.

Kapitel 6: Luftstrahl-Test – warum der Eintrittswinkel die Amplitude bestimmt

Versuchsaufbau und Beobachtung

Ein aufschlussreicher Praxistest: Stimmplatte auf der Kammer montiert, Klappe entfernt, Anblasen mit einer Druckluftdüse aus verschiedenen Winkeln und Positionen. Die Luft nimmt dabei immer den internen Kammerweg: Klappenöffnung → Kanal B → 180°-Faltung → Kanal A → Schlitz → Spalt. Trotzdem ändert sich die Zungenamplitude **von Null bis Maximum** allein durch Änderung des Düsenwinkels.

Die Luft trifft **nicht direkt** auf den Spalt. Der Spalt sitzt auf der Oberseite der Stimmlatte, die strömungsrelevante Unterseite ist nur über den Kammerinnenraum erreichbar. **Aber:** Obwohl der Strahl den Umweg durch zwei Kanäle und eine 180°-Faltung nehmen muss, beeinflusst der Eintrittswinkel am Kammereingang den effektiven Anströmozustand am Spalt – und damit die Amplitude. Warum das so ist, zeigt die folgende Impulsbilanz.

Impulszerlegung am Kammereingang

Ein Luftstrahl, der unter dem Winkel α (gemessen gegen die Horizontale) in die Klappenöffnung eintritt, hat zwei Impulskomponenten. Bei $v_{jet} = \sqrt{2\Delta p/\rho} \approx 41\text{ m/s}$ (bei 1000 Pa):

Winkel α	$\cos \alpha$	v_{horiz} [m/s]	v_{vert} [m/s]	Charakter
0°	1,00	40,8	0,0	Rein horizontal – maximal gerichtet in Kanal B
10°	0,98	40,1	7,1	Flach – fast alles Kanalströmung
20°	0,94	38,3	13,9	Leicht schräg
30°	0,87	35,3	20,4	Normalbetrieb (Klappenwinkel)
45°	0,71	28,8	28,8	Symmetrisch
60°	0,50	20,4	35,3	Steil – viel Wandaufprall
90°	0,00	0,0	40,8	Rein vertikal – kein gerichteter Kanalfloss

Tabelle 5: Impulszerlegung des Eintrittsstrahls am Kammereingang

Horizontalkomponente ($v \cdot \cos \alpha$, in Kanal-B-Richtung): Wird zur gerichteten Kanalströmung. Horizontaler Impuls bleibt erhalten (Impulserhaltung), wird in Kanal B transportiert, überlebt die 180°-Faltung (mit Richtungsumkehr) und kommt als definierte Strömung in Kanal A am Spalt an.

Vertikalkomponente ($v \cdot \sin \alpha$, quer zum Kanal): Wird an den Kammerwänden reflektiert und in Turbulenz umgewandelt. Dieser Impulsanteil dissipiert seine Richtungsinformation bereits im Kanal B.

Warum die Richtungsinformation den Kammerweg überlebt

Drei Gründe:

1. Strahlkern reicht bis zur Faltung: Der äquivalente Strahldurchmesser beträgt $d_{jet} \approx 18\text{ mm}$ (aus $S_{Klappe} = 244\text{ mm}^2$). Die Kernzone, in der der Strahl seine Richtung behält, erstreckt sich über $L_{core} \approx 5d_{jet} \approx 88\text{ mm}$. Kanal B ist nur 75 mm lang – der Strahlkern reicht also bis zur Faltung.

2. Laminare Kanalströmung: Die Reynolds-Zahl im Kanal

beträgt $Re \approx 239$ – weit unter der Turbulenz-Grenze. Die viskose Reibung (Druckverlust $\Delta p_{\text{reib}} \approx 0,01 \text{ Pa}$, weniger als 0,001 % des Balgdrucks) zerstört praktisch keine Richtungsinformation.

3. Faltung kehrt Richtung um, aber erhält Betrag: Der Zentripetaldruck an der 180°-Faltung beträgt nur $\sim 0,02 \text{ Pa}$. Die Faltung dreht den horizontalen Impuls um $(+x \rightarrow -x)$, dissipiert aber bei $Re \sim 240$ nur einen Teil des gerichteten Impulses. Abschätzung: ca. 60 % des gerichteten Anteils überleben die Faltung ($\eta_{\text{Faltung}} \approx 0,6$).

Effektiver Anströmzustand am Spalt

Am Ende von Kanal A biegt die Strömung um $\sim 90^\circ$ in den Schlitz ein. Der **gerichtete Anteil** der Kanalströmung erzeugt dabei eine klare Tangentialkomponente (parallel zur Platte, über den Spalt), der **diffuse Anteil** teilt sich gleichmäßig auf. Der Richtungserhaltungsfaktor η_{ges} bestimmt, wie viel Tangentialkomponente am Spalt ankommt:

$$\eta_{\text{ges}} = \cos \alpha \cdot \eta_{\text{Faltung}} \cdot \eta_{\text{Wand}}, \qquad f_{\text{tan}} = \frac{1 + \eta_{\text{ges}}}{2} \qquad (2)$$

wobei f_{tan} die Tangential-Fraktion am Spalt ist ($f_{\text{tan}} = 0,5$ bei vollständig diffuser Strömung, $f_{\text{tan}} \rightarrow 1$ bei perfekt gerichteter).

α	Wand A (gerade)		Wand B (schräg)		Wand C (Parabel)	
	η_{ges}	$v_{\text{tan}} \text{ [m/s]}$	η_{ges}	$v_{\text{tan}} \text{ [m/s]}$	η_{ges}	$v_{\text{tan}} \text{ [m/s]}$
0°	0,180	17,0	0,300	18,7	0,420	20,5
10°	0,177	17,0	0,295	18,7	0,414	20,4
20°	0,169	16,8	0,282	18,5	0,395	20,1
30°	0,156	16,7	0,260	18,2	0,364	19,7
45°	0,127	16,2	0,212	17,5	0,297	18,7
60°	0,090	15,7	0,150	16,6	0,210	17,4
90°	0,000	14,4	0,000	14,4	0,000	14,4

Tabelle 6: Richtungserhaltung η_{ges} und Tangentialgeschwindigkeit am Spalt ($v_{\text{Spalt}} = 28,8 \text{ m/s}$). Erhaltungsfaktoren: $\eta_{\text{Faltung}} = 0,6$; η_{Wand} : A = 0,3, B = 0,5, C = 0,7.

Bernoulli-Antriebsleistung

Der Bernoulli-Sog am Spalt – der Antrieb der Schwingung – skaliert mit dem Quadrat der Tangentialgeschwindigkeit: $\Delta p_B = \frac{1}{2} \rho v_{\text{tan}}^2$.

	Wand A		Wand B		Wand C	
α	Δp_B [Pa]	Anteil	Δp_B [Pa]	Anteil	Δp_B [Pa]	Anteil
0°	174	34,8 %	211	42,2 %	252	50,4 %
10°	173	34,6 %	210	42,0 %	250	50,0 %
30°	167	33,4 %	198	39,7 %	232	46,5 %
60°	149	29,7 %	165	33,1 %	183	36,6 %
90°	125	25,0 %	125	25,0 %	125	25,0 %

Tabelle 7: Bernoulli-Sog am Spalt für verschiedene Eintrittswinkel und Wandformen. Anteil bezogen auf $\Delta p_{B,\max} = \frac{1}{2} \rho v_{\text{Spalt}}^2 = 499 \text{ Pa}$ (wenn 100 % tangential wäre).

Zahlenwerte im Normalbetrieb ($\alpha = 30^\circ$):

- Wand A: $\eta_{\text{ges}} = 0,156$, $v_{\text{tan}} = 16,7 \text{ m/s}$, $\Delta p_B = 167 \text{ Pa}$
- Wand B: $\eta_{\text{ges}} = 0,260$, $v_{\text{tan}} = 18,2 \text{ m/s}$, $\Delta p_B = 198 \text{ Pa}$
- Wand C: $\eta_{\text{ges}} = 0,364$, $v_{\text{tan}} = 19,7 \text{ m/s}$, $\Delta p_B = 232 \text{ Pa}$

Wand C liefert **1,4-mal** so viel Bernoulli-Antrieb wie Wand A (+1,4 dB).

Der Flöten-Mechanismus am Zungenspalt

Die Tangentialkomponente strömt über die Spaltöffnung und erzeugt Bernoulli-Unterdruck, der die Zunge nach **unten** zieht. Gleichzeitig drückt die Normalkomponente (statischer Druck im Schlitz) die Zunge nach **oben**.

Entscheidend ist: Beide Kräfte ändern sich, wenn die Zunge schwingt. Bewegt sich die Zunge nach unten (Spalt wird größer), kann mehr Luft tangential über den Spalt strömen → stärkerer Sog → Zunge wird weiter nach unten gezogen. Bewegt sie sich nach oben (Spalt wird enger), verengt sich der Kanal für die Tangentialströmung → weniger Sog → Zunge federt zurück. Das ist eine **positive Rückkopplung**, die die Schwingung antreibt.

Dieser Mechanismus ist physikalisch verwandt mit der Tonerzeugung bei Flöteninstrumenten: Dort strömt ein flacher Luftstrahl über eine scharfe Kante (Labium). Die Zungenkante übernimmt hier die Rolle des Labiums.

Druck- und Zugzunge: Richtungsunabhängigkeit des Mechanismus

Auf jeder Stimplatte sitzen **zwei Zungen**: Die Druckzunge schwingt bei Luftstrom von Kammer nach außen (Balg drückt),

die Zugzunge bei Luftstrom von außen in die Kammer (Balg zieht).

Beide schwingen durch denselben Bernoulli-Mechanismus: Die Spaltverengung erzeugt Geschwindigkeitserhöhung, die Geschwindigkeitserhöhung erzeugt Unterdruck, der Unterdruck zieht die Zunge in den Schlitz (Durchschlagzunge). Die Rückkopplung zwischen Spaltweite und Unterdruck treibt die Schwingung - **unabhängig von der globalen Strömungsrichtung** durch die Kammer.

Der Luftstrahl-Test zeigt, dass der Eintrittswinkel die Amplitude beeinflusst. Die Impulstransport-Rechnung erklärt einen realen Mechanismus: Horizontaler Impuls wird als gerichtete Kanalströmung zum Spalt transportiert, die Wandform beeinflusst die Erhaltung.

Aber: Der Praxisbefund (Kapitel 7) zeigt, dass die Trennwandform auf Druck- und Zugzunge **gleichermaßen** wirkt. Da die Strömungsführung nur die Druckzunge betreffen kann (bei der Zugzunge gibt es keinen Kanalstrahl), muss der **dominante** Wirkmechanismus der Trennwand ein anderer sein: die **akustische Impedanzkopplung** $Z(f)$, die auf beide Zungen identisch wirkt (siehe Kapitel 7). Die Strömungseffekte sind real, aber gegenüber der akustischen Kopplung untergeordnet.

Kapitel 7: Druck- und Zugzunge - und warum die Trennwand über Akustik wirkt

Bernoulli am Engpass: richtungsunabhängig

Auf jeder Stimplatte sitzen zwei Zungen für denselben Ton. Die Druckzunge schwingt beim Drücken des Balgs (Luft von Kammer nach außen), die Zugzunge beim Ziehen (Luft von außen in die Kammer). Beide schwingen durch denselben Bernoulli-Mechanismus am Engpass:

Druckzunge: $p_{\text{Kammer}} > p_{\text{außen}}$, also $\Delta p = p_{\text{Kammer}} - p_{\text{außen}}$, und $v_{\text{Spalt}} = \sqrt{2\Delta p/\rho}$.

Zugzunge: $p_{\text{außen}} > p_{\text{Kammer}}$, also $\Delta p = p_{\text{außen}} - p_{\text{Kammer}}$, und $v_{\text{Spalt}} = \sqrt{2\Delta p/\rho}$.

Bei gleichem Balgdruck ist $|\Delta p|$ gleich, also v_{Spalt} gleich, also der Bernoulli-Sog gleich. Die Zunge ist eine Druckmaschine, keine Impulsmaschine: Die Kraft entsteht durch $F = \Delta p \cdot A$ (Druckfeld am Engpass), nicht durch $F = \dot{m} \Delta v$ (Impulsübertrag eines Strahls). Im Gegensatz zu einer Impulsmaschine (z.B. Pelton-Rad), die bei Sogumkehr versagt (Kugelsenke, kein

gerichteter Impuls, $F_{\text{netto}} = 0$), funktioniert die Druckmaschine in beiden Richtungen, weil die erzwungene Engpassgeometrie alle Stromlinien durch denselben Engpass führt – egal ob von Druck oder von Sog getrieben.

Praktischer Befund: Druck und Zug verhalten sich gleich

Im Instrument ist die Ansprache bei Druck und Zug **kaum unterscheidbar**. Das bestätigt die Theorie: Da der Bernoulli-Engpass richtungsunabhängig ist und beide Zungen denselben Spalt nutzen, ergibt sich dasselbe Schwingverhalten.

Aber es hat eine wichtige Konsequenz für die Frage, **wie** die Trennwand wirkt:

Der Widerspruch: Trennwand wirkt auf beide Zungen gleich

Der Praxistest zeigt: Verschiedene Trennwandformen beeinflussen die Ansprache – und zwar bei Druck **und** Zug gleichermaßen.

Das widerspricht der Strömungsführungshypothese aus Kapitel 6. Denn wenn die Trennwand über den **gerichteten Kanalstrahl** wirken würde (Impulstransport, Tangentialkomponente, Flöten-Effekt), dann dürfte sie **nur die Druckzunge** beeinflussen:

- **Druckzunge:** Luft strömt als Jet durch Klappe → Kanal B → Faltung → Kanal A → Spalt. Die Trennwand führt diesen Strahl. Richtungserhaltung, Tangentialkomponente am Spalt – alles plausibel.
- **Zugzunge:** Luft wird von außen direkt in den Spalt gesogen. Kein Strahl läuft durch den Kanal zum Spalt hin. Die Trennwand kann keinen Strahl führen, der nicht existiert.

Wenn die Trennwand trotzdem auf **beide** Zungen gleich wirkt, muss ein anderer Mechanismus dominieren.

Der Schlüsseltest: ungefaltete Kammer, 0° vs. 90°

Der entscheidende experimentelle Befund: Eine **ungefaltete Kammer** (einfaches Rohr, keine Trennwand, keine Faltung) wird auf die Stimmplatte gesteckt. Das offene Rohrende kann relativ zum schwingenden Zungenende in verschiedenen Winkeln orientiert werden:

0°: Das Rohrende liegt axial, direkt beim bewegten Zungenende.

90°: Das Rohrende liegt quer zum bewegten Zungenende.

Ergebnis: Die Ansprache unterscheidet sich – und zwar bei **beiden** Zungen.

In diesem Test gibt es: keine Trennwand, keine Faltung, keinen gerichteten Strahl im Kanal, keine Tangentialkomponente, keinen Flöten-Effekt. Trotzdem beeinflusst die Orientierung des Rohrendes relativ zum Spalt die Schwingung. Der einzige Mechanismus, der das erklären kann: **Die akustische Impedanzkopplung zwischen Kammeröffnung und Spalt.**

Der eigentliche Mechanismus: akustische Impedanzkopplung

Die Kammer wirkt als Helmholtz-Resonator (oder bei höheren Frequenzen als $\lambda/4$ -Resonator). Bei jeder Schwingungsperiode erzeugt die Zunge eine Druckwelle, die in die Kammer läuft, reflektiert wird und zurückkommt. Die Kammerimpedanz $Z(f)$ bestimmt:

- Die **Phase** der reflektierten Welle relativ zur Zungenbewegung (bestimmt, ob Energie zugeführt oder entzogen wird)
- Die **Amplitude** der Rückkopplung (bestimmt, wie stark der Effekt ist)

Was die **Rohrposition** (0° vs. 90°) verändert: Wo das akustische „Ende“ der Kammer relativ zum Ort der maximalen Zungenauslenkung liegt, beeinflusst, wie die Druckwelle an den Spalt koppelt. Das offene Rohrende ist ein Druckknoten (Reflexion mit Phasenumkehr). Ob dieser Druckknoten direkt am bewegten Zungenende liegt (0°) oder seitlich versetzt (90°), verändert die effektive akustische Länge und damit $Z(f)$.

Was die **Trennwand** verändert: Sie teilt die Kammer in zwei Kanäle mit unterschiedlichen Querschnitten. Das verändert:

- Die effektive **Volumenaufteilung** zwischen den Kanälen
- Die **Helmholtz-Frequenz** f_H des Gesamtsystems
- Die **Güte** Q_H des Resonators (Dissipation an Wänden und Kanten)
- Die **Impedanz** $Z(f)$, die **beide** Zungen sehen

Dieser Mechanismus wirkt auf Druck- und Zugzunge gleichermaßen, weil die akustische Rückkopplung in beiden Fällen durch dieselbe Kammer mit derselben Impedanz läuft.

Zusammengefasst: Die Trennwand beeinflusst die Ansprache **nicht primär über Strömungsführung** (Impulstransport, Richtungserhaltung, Tangentialkomponente), sondern über die **akustische Kammerimpedanz $Z(f)$** . Das beweist der Praxisbefund, dass die Trennwandform auf Druck- und Zugzunge gleich wirkt – und der 0°/90°-Test, bei dem ohne Trennwand und ohne Faltung allein die Position des akustischen Endes relativ zum Spalt die Ansprache verändert. Die Strömungseffekte (Kapitel 6) sind real, aber gegenüber der akustischen Kopplung untergeordnet.

Kapitel 8: Drei Trennwandvarianten

A – Gerade: Beide Kanäle 23,8 mm. 30°-Strahl prallt $\sim 90^\circ$ auf Wand. Stagnationspunkt, Ablösung, stärkster Richtungsverlust und Reflexion.

B – Schräg ($\beta = 3,7^\circ$): Kanal B bei Klappe 14,2 mm (Düse), bei Faltung 23,8 mm. Kanal A bei Spalt 33,4 mm (weit). Diffusor-Halbwinkel nur $3,7^\circ \rightarrow$ sicher ablösungsfrei.

C – Parabel: Gleiche Endpunkte wie B, aber stetige Krümmung. Coanda-Effekt führt Strahl entlang konvexer Wand. Beste Richtungserhaltung des Druckstoßes.

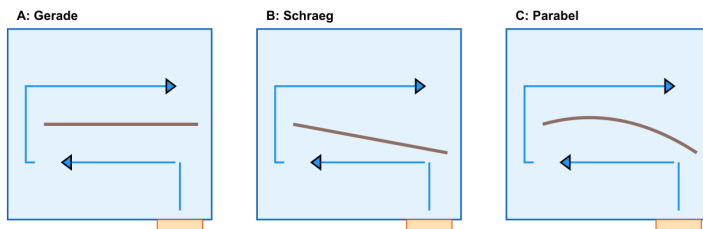


Abb. 2: Trennwandvarianten. Bei B und C: eng bei Klappe (rechts), weit bei Faltung (links).

Abbildung 2: Trennwandvarianten. Bei B und C: eng bei Klappe (rechts), weit bei Faltung (links).

Alle drei Varianten liefern bei 1000 Pa denselben Volumenstrom (~ 115 ml/s) und dieselbe Spaltgeschwindigkeit ($\sim 28,8$ m/s). Die Reynolds-Zahlen: $Re_{\text{Spalt}} \approx 950$ (laminar), $Re_{\text{Kanal}} \approx 239$ (laminar, $f = 64/Re = 0,27$). Die Unterschiede in ζ_{ges} liegen im Promillebereich.

Achtung: Diese Ergebnisse zeigen nur den stationären Zustand. Die nahezu identischen Volumenströme täuschen darüber hinweg, dass die Trennwand das Einschwingverhalten in der Praxis entscheidend beeinflusst.

Warum die Trennwand trotzdem entscheidend ist

Der Widerspruch löst sich auf, wenn man zwei Wirkmechanismen unterscheidet – einen dominanten und einen untergeordneten:

Dominanter Mechanismus: akustische Impedanz. Die Trennwand verändert die effektive akustische Geometrie der Kammer: Volumenaufteilung zwischen den Kanälen, Position des “akustischen Endes” relativ zum Spalt, Helmholtz-Frequenz f_H und Güte Q_H . Diese Änderungen wirken über die Kammerimpedanz $Z(f)$ auf **beide** Zungen gleichermaßen (Kapitel 7). Der 0°/90°-Test mit einem einfachen Rohr – ohne Trennwand, ohne Faltung – zeigt, dass allein die Position der Kammeröffnung relativ zum Spalt die Ansprache verändert. Die verschiedenen Wandformen (A, B, C) erzeugen verschiedene akustische Geometrien und damit verschiedene $Z(f)$ -Verläufe.

Untergeordneter Mechanismus: Strömungsführung (nur Druckzunge). In den ersten Millisekunden nach Klappenöffnung läuft ein Druckstoß vom Ventil durch Kanal B, um die Faltung, durch Kanal A zum Spalt. Die Wandform beeinflusst, wie schnell und mit welcher Amplitude dieser Druckstoß am Spalt ankommt. Dieser Effekt wirkt aber nur auf die Druckzunge (bei der Zugzunge gibt es keinen Kanalstrahl) und ist gegenüber der akustischen Kopplung untergeordnet, wie die praktisch identische Druck-/Zugansprache zeigt.

Stationäre Strömung: Für alle drei Varianten identisch. Deshalb ist die Strömungsberechnung nützlich (sie bestätigt, dass die Varianten sich *stationär* nicht unterscheiden), aber sie erklärt nicht die hörbaren Unterschiede.

Die drei Varianten unterscheiden sich also primär in ihrer **akustischen Wirkung**:

Gerade Wand (A): Symmetrische Kanalaufteilung. Stagnationspunkt erzeugt Wirbel → erhöhte Dissipation → niedrigeres Q_H → breitere, schwächere Kopplung. Akustisch: gleichmäßiges Impedanzprofil.

Schräge Wand (B): Asymmetrische Kanalaufteilung (eng bei Klappe, weit bei Faltung). Weniger Dissipation als A. Verändert die Position, an der die akustische Welle auf

unterschiedliche Querschnitte trifft $\rightarrow$ verändert $Z(f)$.

Parabolische Wand (C): Stetige Querschnittsänderung. Minimale Reflexionen innerhalb der Kammer $\rightarrow$ höchstes $Q_H \rightarrow$ schmalere, stärkere Kopplung. Akustisch: sanfter Impedanzübergang.

In der Elektrotechnik-Analogie: Die stationäre Berechnung entspricht dem Gleichstromwiderstand eines Kabels – für alle drei Varianten fast gleich. Die **Impedanz** bei der Betriebsfrequenz (und deren Obertönen) hängt aber von der Wellenimpedanz, Reflexionen und Dispersion ab – und die sind völlig verschieden. Für die Ansprache zählt nicht der Gleichstromwiderstand, sondern die frequenzabhängige Impedanz $Z(f)$.

Kapitel 9: Die dynamische Spaltfläche - warum 6 mm^2 nur die halbe Wahrheit ist

Alle bisherigen Berechnungen verwenden die Ruhelage-Spaltfläche $S_{\text{Spalt}} = 6 \text{ mm}^2$. Aber die Zunge schwingt – und bei voller Lautstärke schwingt die Zungenspitze ca. 20 mm nach unten durch den Schlitz. Dabei gibt die Zunge den **gesamten Schlitzquerschnitt** frei.

Geometrie des Durchschwingvorgangs

Der Schlitz hat die Breite $W_{\text{Schlitz}} = 9 \text{ mm}$ und verläuft durch die gesamte keilförmige Platte (2–13 mm dick). Der maximale Schlitzquerschnitt (wenn die Zunge komplett entfernt wäre) beträgt $W_{\text{Schlitz}} \times t_{\text{mittel}} = 9 \times 7,5 = \mathbf{67,5 \text{ mm}^2}$ – das 11-fache der Ruhelage-Spaltfläche.

Drei Phasen beim Durchschwingen:

Tip-Pos.	Zustand	S_{eff} [mm ²]	S/S_{Ruhe}	Freigeg. Länge
+1,5 mm	Über Platte	4,5	1,1×	0 mm
+0,5 mm	Über Platte	1,5	0,4×	0 mm
0 mm	Spalt schließt	7,5	1,9×	0 mm
-2 mm	Im Schlitz	7,5	1,9×	0 mm
-5 mm	Im Schlitz	7,5	1,9×	0 mm
-10 mm	Im Schlitz	7,5	1,9×	0 mm
-15 mm	Großteils frei	24,7	6,2×	13 mm
-20 mm	Großteils frei	42,4	10,6×	28 mm
-25 mm	Großteils frei	49,7	12,4×	36 mm
-30 mm	Großteils frei	53,7	13,4×	41 mm

Tabelle 8: Effektiver Durchströmquerschnitt bei verschiedenen Tip-Positionen

Phase 1 - Zunge über Platte (+1,5 bis 0 mm): Normaler Spaltbetrieb. S sinkt von 4,5 auf 0 mm². In dieser Phase gilt die bisherige Berechnung.

Phase 2 - Zunge im Schlitz (0 bis ~-13 mm): Die Zunge taucht in den Schlitz ein. Der Hauptquerschnitt ist blockiert, nur die schmalen Seitenspalte (je 0,5 mm) bleiben offen. S ist auf ca. 7,5 mm² begrenzt (Seitenspalt-Querschnitt). Diese Phase ist der **Engpass im Schwingzyklus**.

Phase 3 - Zunge unter der Platte (unter -13 mm): Die Zungenspitze hat den Schlitz verlassen. Von der Spitze her wird der volle Schlitzquerschnitt freigegeben ($W_{\text{Schlitz}} \times t_{\text{Platte}}$). Bei -20 mm Tip: $S_{\text{eff}} = 42 \text{ mm}^2$ (**7-fach**), 28 mm der Zungenlänge sind frei. Bei -30 mm: $S_{\text{eff}} = 54 \text{ mm}^2$ (**9-fach**).

Zeitlicher Verlauf im Schwingzyklus

Ampl.	Tip _{min}	S _{min}	S _{max}	S _{mittel}	Mittel/S _{Ruhe}
1 mm	−0,5 mm	0,0	7,5	4,3	1,1×
2 mm	−2,5 mm	0,1	7,5	5,6	1,4×
5 mm	−8,5 mm	0,1	7,5	6,4	1,6×
10 mm	−18,5 mm	0,1	38,8	14,9	3,7×
15 mm	−28,5 mm	0,2	52,7	25,4	6,3×
20 mm	−38,5 mm	0,3	57,5	31,5	7,9×
25 mm	−48,5 mm	0,0	59,9	35,4	8,8×

Tabelle 9: Zeitgemittelte Spaltfläche über einen Schwingzyklus (alle S in mm²)

Bei voller Lautstärke ($A \sim 20\text{ mm}$) oszilliert der Durchströmquerschnitt zwischen fast Null und 58 mm^2 – ein **Faktor von über 100** innerhalb einer einzigen Schwingungsperiode von 20 ms. Der zeitgemittelte Querschnitt liegt bei 32 mm^2 – fast **8-mal** so groß wie in der Ruhelage (4 mm^2).

Konsequenzen für die Strömungsanalyse

1. Der Spalt dominiert nur beim Einschwingen: Zu Beginn der Schwingung (kleine Amplitude) ist der Spalt mit 6 mm^2 tatsächlich der Engpass – die Kammer mit $\sim 950\text{ mm}^2$ Kanalquerschnitt ist irrelevant. Aber sobald die volle Amplitude erreicht ist, ist der Spalt in jeder Halbperiode für einen Bruchteil der Zeit weit offen. In dieser Phase werden die Kammer, die Klappe (244 mm^2) und die Trennwand zu den relativ engsten Stellen.

2. Der Volumenstrom pulsiert massiv: Während eines Zyklus wechselt der Durchfluss zwischen praktisch Null (Zunge schließt Spalt) und einem Maximum, das weit über dem stationären Wert liegt (weil S so viel größer ist). Der instationäre Volumenstrom ist kein sanftes Sinussignal – er hat extrem steile Flanken. Diese Pulse müssen durch die Kammer.

3. Die Kammer wird zum Puffer: Die Kammer mit ihrem Volumen von ca. 180 cm^3 muss die extremen Volumenstrom-Schwankungen abpuffern. Wenn der Spalt kurzzeitig $10\times$ so viel Luft durchlässt wie im stationären Fall, muss diese Luft irgendwo herkommen – aus dem Kammervolumen. Der Druck

in der Kammer fällt bei jedem Durchschwing-Puls kurzzeitig ab und wird durch die Klappe nachgespeist.

4. Die Klappenfläche wird bei voller Lautstärke relevant:

Im stationären Bild ist die Klappe mit $S_{\text{Klap}}/S_{\text{Spalt}} = 61\times$ völlig überdimensioniert. Aber wenn der Spalt kurzzeitig 58 mm^2 hat, ist das Verhältnis nur noch $S_{\text{Klap}}/S_{\text{Spalt,dyn}} = 4,2\times$. Damit wird die Klappenöffnung relevant – und erklärt direkt, warum eine kleinere Klappenöffnung bei voller Lautstärke die Amplitude begrenzt (Kapitel 5).

5. Die Trennwand sieht pulsierenden Gegendruck:

Bei jeder Durchschwing-Phase entsteht ein Unterdruck-Puls in der Kammer (Luft wird durch den offenen Spalt abgesaugt). Dieser Puls läuft durch die Kammer zurück zur Klappe. Wie die Kammer diesen Puls transportiert (Reflexionen, Dämpfung, Dispersion) hängt von der Trennwandform ab – genau wie der Druckstoß beim Einschwingen. Die Trennwandform beeinflusst also nicht nur das Einschwingen, sondern auch den **eingeschwungenen Betrieb bei voller Lautstärke**.

Die stationäre Berechnung mit $S_{\text{Spalt}} = 4\text{ mm}^2$ beschreibt zuverlässig das Einschwingen (kleine Amplitude) und gibt die richtigen Relationen zwischen den Varianten. Bei voller Lautstärke ändert sich das Bild fundamental: Der Spalt dominiert nicht mehr allein, die Kammer und die Klappe werden zu Mitspielern, und der Volumenstrom wird extrem pulsierend. In dieser Phase wird die Kammergeometrie auch für den **stationären** (zeitgemittelten) Widerstand relevant – nicht nur für die Impulsantwort.

Kapitel 10: Bernoulli-Selbsterregung und Einschwingzeit

Die Selbsterregung erfolgt über den Bernoulli-Mechanismus: Verengt sich der Spalt, steigt v , sinkt p , Unterdruck verstärkt Auslenkung. Am Umkehrpunkt bricht die Strömung zusammen, Feder treibt Zunge zurück.



Abbildung 3: Bernoulli-Kreislauf (Querschnitt quer zur Zunge).

Schwellendruck (v7, korrekte Gleichlast auf Cantilever):

$$\Delta P_{\min} = \frac{8EI \cdot h_{\text{Aufbiegung}}}{W \cdot L^4} \approx 224 \text{ Pa} \tag{3}$$

Niedrig gegenüber 500-5000 Pa Balgdruck (v6 hatte 168 Pa mit falschem Hebelarm).

Die Einschwingzeit $\tau = Q/(\pi f)$ ist der eigentliche Engpass:

ζ	Q (Güte)	τ [ms]	Perioden
0,005	100	637	$100 \times 20 \text{ ms}$
0,01	50	318	$50 \times 20 \text{ ms}$
0,02	25	159	$25 \times 20 \text{ ms}$
0,04	12	80	$12 \times 20 \text{ ms}$

Tabelle 10: Einschwingzeit bei 50 Hz für verschiedene Güten

Q hängt von Material, Geometrie und Einspannung ab und muss gemessen werden.

Kapitel 11: Statische Spaltverengung unter Blasdruck (v8 neu)

Die bisherige Berechnung verwendet die Ruhelage-Aufbiegung $h_{\max} = 1,5 \text{ mm}$ als festen Wert. Aber **bevor** die Zunge zu schwingen beginnt, liegt bereits Balgdruck an. Dieser Druck wirkt als Gleichlast auf den Cantilever und biegt die Zungenspitze nach unten – der Spalt wird enger:

$$w_{\text{tip}}(\Delta p) = \frac{\Delta p \cdot W \cdot L^4}{8EI}, \quad h_{\text{eff}} = h_{\max} - w_{\text{tip}}(\Delta p) \tag{4}$$

Δp [Pa]	Δp [mbar]	w_{tip} [mm]	h_{eff} [mm]	S_{Spalt} [mm ²]	S/S_{Ruhe}
100	1,0	0,670	0,830	2,21	0,55
200	2,0	1,340	0,160	0,43	0,11
224	2,2	1,500	0,020	0,05	0,01
500	5,0	3,351	0,020	0,05	0,01
1000	10,0	6,702	0,020	0,05	0,01

Tabelle 11: Statische Spaltverengung unter Blasdruck (K6). Ab $\Delta p > 224$ Pa ist der Spalt geschlossen.

Grenzdruck: Der Spalt schließt sich bei $\Delta p_{\text{crit}} = 8EIh_{\text{max}}/(WL^4) \approx 221 \text{ Pa} \approx 2,2 \text{ mbar}$. Das ist **identisch** mit dem Schwellendruck $\Delta p_{\text{min}} = 224 \text{ Pa}$ - und das ist kein Zufall: Beide Formeln berechnen denselben physikalischen Effekt (Gleichlast, die die Aufbiegung kompensiert).

In der Praxis beginnt die Schwingung deutlich früher als bei Δp_{min} , weil die Bernoulli-Instabilität nicht erst bei voller statischer Schließung einsetzt:

1. Dynamischer Bernoulli-Effekt: Schon bei ca. 30-50% von Δp_{min} erzeugt die Strömung durch den enger werdenden Spalt genügend Bernoulli-Sog, um die erste Schwingungsauslenkung auszulösen.

2. Nichtlineare Verstärkung: Weniger Spalt $\rightarrow$ höhere Geschwindigkeit $\rightarrow$ stärkerer Bernoulli-Sog $\rightarrow$ weitere Verengung. Dieser positive Rückkopplungskreis macht das System schon vor der statischen Schließung instabil.

3. Geschätzter Einsetzpunkt: Erfahrungswerte (Fletcher, Cottingham) zeigen, dass durchschlagende Zungen typisch bei 30-50% des statischen Schwellendrucks zu schwingen beginnen. Für diese Zunge: $\Delta p_{\text{dyn}} \approx 90 \text{ Pa}$ ($\approx 1 \text{ mbar}$). Bei diesem Druck ist der Spalt noch auf 60% der Ruhelage geöffnet.

Konsequenz für die Praxis: Die statische Spaltverengung erklärt, warum der effektive Balgdruck-Bereich einer Zunge begrenzt ist. Unterhalb von $\sim 90 \text{ Pa}$ spricht die Zunge nicht an; oberhalb von $\sim 224 \text{ Pa}$ schließt der Spalt vollständig. Der Arbeitsbereich kann durch Änderung der Aufbiegung verschoben werden: Mehr Aufbiegung $\rightarrow$ höherer Δp_{crit} $\rightarrow$ breiterer Bereich, aber auch mehr Luftverbrauch im Leerlauf.

Kapitel 12: Dämpfung - was sie beeinflusst und wie

Die Güte Q bestimmt die Einschwingzeit und damit die Ansprache. Q ist keine Materialkonstante, sondern die Summe aller Energieverluste pro Schwingungszyklus. Diese lassen sich in vier physikalisch unterscheidbare Mechanismen zerlegen:

1. Materialdämpfung (innere Reibung): Jedes Metall wandelt bei Verformung einen Bruchteil der elastischen Energie in Wärme um. Der Verlustfaktor η ist eine Materialeigenschaft. Für Federstahl liegt η bei 0,0002–0,001, für Messing bei 0,001–0,003. In der Güte-Zerlegung: $Q_{\text{Material}} = 1/\eta$. Federstahl kommt allein auf $Q_{\text{Material}} \sim 1000\text{--}5000$, Messing auf 300–1000. Frequenzunabhängig.

2. Luftdämpfung (viskose Verluste im Spalt): Die schwingende Zunge verdrängt Luft durch den engen Spalt (Squeeze-Film-Effekt). Die dissipierte Leistung skaliert mit $P_{\text{visc}} \sim \mu W L^3 \omega^2 a^2 / h^3$. Mit 1,5 mm Aufbiegung sinkt der Squeeze-Film-Beitrag mit h^{-3} , also um Faktor $(1,5/0,4)^3 \approx 53$ gegenüber einem 0,4-mm-Spalt. Untergeordneter Beitrag.

3. Einspannungsdämpfung: An der Verschraubung (zwei Schrauben bei Basszungen) wird bei jeder Schwingung mikroskopisch Energie in Reibung umgewandelt. Einer der größten Einzelposten. Saubere Auflagefläche und gleichmäßiger Schrauben-Anpressdruck minimieren ihn.

4. Schallabstrahlung: Die schwingende Zunge strahlt Schall ab. Bei 50 Hz und 70×8 mm Fläche ist der Strahlungswiderstand gering (Wellenlänge 6,9 m). Kleiner Beitrag bei tiefen Bässen, wächst mit f^2 .

Die Gesamt-Güte ergibt sich als harmonische Summe: $\frac{1}{Q_{\text{ges}}} = \frac{1}{Q_{\text{Mat}}} + \frac{1}{Q_{\text{Luft}}} + \frac{1}{Q_{\text{Einsp}}} + \frac{1}{Q_{\text{Strahl}}}$. Bei einer typischen Basszunge aus Federstahl dürfte Q_{ges} zwischen 50 und 150 liegen.

Q lässt sich **senken** (schnellere Ansprache) durch: Materialwahl (Messing statt Stahl), Massebeladung am Tip, geringere Aufbiegung, weichere Einspannung. Q lässt sich **erhöhen** (längeres Nachklingen, lauterer Ton) durch: härteren Stahl, präzisere Einspannung, größere Aufbiegung. Messung (Ausschwingversuch) ist der einzig zuverlässige Weg.

Kapitel 13: Lehren aus der Propeller- und Windkraft-Aerodynamik

Hinterkanten-Optimierung (Trailing Edge):

Windkraftrotoren verwenden gezackte Hinterkanten (Serrations), um tonale Geräusche zu reduzieren. An einer scharfen Kante lösen sich Wirbel kohärenter in einer einzigen Frequenz ab (Kármán-Wirbel). Gezackte Kanten brechen diese Kohärenz auf. Dasselbe Prinzip gilt für die Trennwand-Hinterkante am Faltspalt.

Vorderkanten-Optimierung (Leading Edge):

Buckelwal-inspirierte Vorderkanten (Tubercles) verhindern gleichzeitigen Strömungsabriss über die gesamte Spannweite. Auf die Kammer übertragen: Eine wellenförmige Wandkante (anstatt der geraden Kante bei Variante A) könnte die großflächige Ablösung in viele kleine, örtlich begrenzte Ablösungen aufteilen.

Diffusor-Geometrie: Bei Windkraft-Diffusoren muss der Halbwinkel unter 7° bleiben. Die schräge Trennwand (Variante B) mit $3,7^\circ$ liegt sicher darunter. Stetige Krümmung (Variante C) ist einem geraden Diffusor überlegen, weil der Druckgradient gleichmäßiger verteilt wird.

Die Übertragbarkeit hat Grenzen: Propeller arbeiten bei $Re = 10^5 - 10^7$, die Stimmzungenkammer bei $Re \sim 50 - 1500$. Dennoch sind die geometrischen Prinzipien (stetige Krümmung, Vermeidung scharfer Kanten, Diffusor-Winkel) Reynolds-unabhängig gültig.

Kapitel 14: Warum resonante Kammern die Ansprache verschlechtern

Ein verbreiteter Gedanke ist, dass eine resonante Kammer die Zunge unterstützen könnte – ähnlich wie ein Resonanzkörper einer Gitarre. Praktische Messungen zeigen das Gegenteil.

Die Erklärung liegt in der Art der Kopplung:

Parallelkopplung (L und C parallel): Beide Elemente werden gleichzeitig erregt, Energie pendelt. Impedanz maximal bei Resonanz. Ein Gitarrenkörper arbeitet so.

Serienkopplung (L und C in Reihe): Energie muss *durch* beide Elemente hindurch. Bei Resonanz sinkt die Gesamtimpedanz, aber jedes Element hat eigene Zeitkonstante.

Die Stimmzungenkammer ist eine **Serienkopplung**. Die Luft muss den Weg Balg → Klappe → Kanal B → Faltung → Kanal A → Schlitz → Spalt → Zunge in genau dieser Reihenfolge durchlaufen. Jede Kammer-Resonanz fügt dem System eine eigene Zeitkonstante hinzu.

Was passiert bei einer resonanten Kammer? Wenn die Helmholtz-Frequenz ein Vielfaches der Zungenfrequenz ist, kann die Kammer mitschwingen. Dabei wird Energie aus der Hauptschwingung in die Kammer-Eigenschwingung umgeleitet. Für den Amplitudenaufbau wirkt das wie eine zusätzliche Dämpfung.

Praktische Konsequenz: **Die Kammer soll akustisch möglichst unsichtbar sein.** Ihre Eigenfrequenzen sollen weit von der Zungenfrequenz und deren Obertönen entfernt liegen. Mit $f_H = 274 \text{ Hz}$ (v7: Schlitz als Hals, Plattendicke als Halslänge) bei einer 50-Hz-Zunge ist das Verhältnis 5,5 – kein ganzzahliges Vielfaches. Das ist günstig, aber näher an ganzzahligen Vielfachen als in v6 ($f_H = 461 \text{ Hz}$).

Praktische Erfahrung zeigt, dass die Trennwand das Einschwingverhalten entscheidend beeinflusst – obwohl alle Varianten im stationären Zustand nahezu identische Volumenströme liefern. Die Erklärung liegt in der Serienkopplung: Die Kammer bestimmt nicht den Durchfluss, sondern die akustische Impedanz am Spalt.

Die Optimierung hat zwei Ebenen: Die Zunge selbst (Q , Aufbiegung, Material) bestimmt die Grundansprache. Die Kammergeometrie (Volumen, Halsquerschnitt → f_H) bestimmt die Phasenlage des Energienachschubs. Die Wandform moduliert die Kammer-Güte Q_H . Alles muss zusammenpassen.

Kapitel 15: Warum die Phasenlage entscheidet – nicht die Strömungsqualität (v8 neu)

Die bisherige Argumentation (*saubere Strömungsführung* = *bessere Ansprache*) greift zu kurz. **Entscheidend ist nicht, wie gleichmäßig die Strömung am Spalt ankommt, sondern ob der Energienachschub mit der richtigen Phasenlage an der Zunge eintrifft.** Eine perfekt gleichmäßige Strömung hilft nichts, wenn die Phase nicht stimmt.

Warum kein Transmission-Line-Modell: Der Spalt-

zu-Kanal-Übergang ($4\text{ mm}^2 \rightarrow 950\text{ mm}^2$) reflektiert 98,8 % der Wellenenergie - für alle drei Varianten gleich. Ein Druckpuls schafft es nie als kohärente Welle durch diesen Impedanzsprung. Die Kammer wirkt nicht als Wellenleiter, sondern als **Helmholtz-Resonator** mit Impedanz $Z_{\text{Kammer}}(f)$.

Die Phase dieser Impedanz bestimmt, ob Energie in die Zunge gepumpt wird:

$$\text{Phase}(Z) = \arctan\left(Q_H \cdot \left(\frac{f}{f_H} - \frac{f_H}{f}\right)\right)$$

(5)

Bei $f = f_H$: Phase = 0° (Resonanz, maximaler Energieaustausch). Weit unterhalb: $\sim -90^\circ$ (Compliance). Weit oberhalb: $\sim +90^\circ$ (Masse). Für die 50-Hz-Zunge: $f/f_H = 0,18$, Phase $\approx -89^\circ$ - fast reine Compliance, die Kammer stört den Grundton nicht.

Oberton n	f [Hz]	f/f_H	Phase Z [$^\circ$]	Kopplung
1	50	0,18	-88,5	Entkoppelt
5	250	0,91	-52,7	Schwach
6	300	1,09	+51,2	Schwach
8	400	1,46	+79,5	Entkoppelt
20	1000	3,64	+87,6	Entkoppelt

Tabelle 12: Phase der Kammerimpedanz bei Obertönen einer 50-Hz-Zunge ($f_H = 274\text{ Hz}$, $Q_H \approx 7$)

Kein Oberton der 50-Hz-Zunge trifft $f_H = 274\text{ Hz}$ exakt. Der 5. und 6. Oberton umklammern die Resonanz mit $\sim 53^\circ$ Phasenversatz - merklich, aber nicht resonant.

Was die Wandform wirklich beeinflusst: Nicht die Phase (die wird durch f_H und Q_H bestimmt), sondern die **effektive Kammer-Güte** Q_H . Gerade Wand (A): Stagnationspunkt $\rightarrow$ Energiedissipation $\rightarrow Q_H$ sinkt $\rightarrow$ Resonanzband **breiter** (viele OT schwach beeinflusst). Parabolische Wand (C): weniger Dissipation $\rightarrow Q_H$ bleibt höher $\rightarrow$ Resonanzband **schmäler** (wenige OT stark beeinflusst). Der Instrumentenbauer stimmt primär f_H ab (Kammervolumen), die Wandform ist Feinabstimmung der Bandbreite.

Warum die Faltung die Phase ändert

Die 180°-Faltung ist eine **akustische Diskontinuität**. An der scharfen Umlenkung ändert sich die effektive Querschnittsfläche abrupt und die Strömungsrichtung kehrt sich um. Ein Druckpuls wird dort teilweise reflektiert. Der reflektierte Anteil läuft zurück zum Spalt und überlagert sich mit dem direkten Kammerdruck.

Diese Überlagerung ist der Mechanismus: Der reflektierte Puls kommt mit einer Zeitverzögerung an (doppelter Faltungs-Abstand / c). Je nach Frequenz ist die Überlagerung konstruktiv oder destruktiv – die **effektive Phase** des Kammerdrucks am Spalt wird verschoben. Zusätzlich ändert die Faltung die effektive akustische Masse des Halses (der Luftpfad wird länger und gewundener), was f_H geringfügig verschiebt.

Die Abrundung (Viertelkreis) reduziert den Reflexionskoeffizienten an der Faltung, verändert aber gleichzeitig die Inertanz der Biegungssektion (Coltman-Effekt, Abschnitt 5.2). Ein stetiger Querschnittsübergang erzeugt weniger Reflexion als ein abrupter Knick – aber auch weniger akustische Verkürzung. Das bedeutet: Die Phase kommt näher an den idealen Helmholtz-Wert heran (berechenbarer), aber f_H verschiebt sich nach unten (weil die effektive Kammerlänge wächst). Ob das die Ansprache verbessert, hängt davon ab, wo f_H relativ zu den Zungenobertönen liegt.

Hierarchie der Effekte für die Ansprache

Die Kammergeometrie beeinflusst die Ansprache über **mehrere Mechanismen**, die physikalisch verschieden und unterschiedlich wichtig sind:

1. Akustische Phasenkopplung (dominant): Die Phase der Kammerimpedanz $Z(f)$ bestimmt, ob Obertöne der Zunge Energie aus der Kammer aufnehmen oder abgeben. Wird primär durch f_H bestimmt (Kammervolumen, Halsquerschnitt, Halslänge). Wirkt auf **beide** Zungen (Druck und Zug) gleichermaßen. Dies ist der Hauptgrund, warum die **Kammergröße** für verschiedene Tonhöhen variiert wird.

2. Akustische Geometrie der Trennwand (sekundär, aber praktisch relevant): Die Trennwand verändert die effektive akustische Kammergeometrie – wo das „akustische Ende“ relativ zum Spalt liegt, wie die Volumenaufteilung zwischen den Kanälen ist, und wie die Güte Q_H des Resonators ausfällt. Höheres Q_H (weniger Dissipation, z.B. Variante

C) → schmalere, stärkere Kopplung. Niedrigeres Q_H (mehr Dissipation, z.B. Variante A) → breitere, schwächere Kopplung. Dass dieser Effekt auf **beide** Zungen gleich wirkt, bestätigt den akustischen Mechanismus (Kapitel 7). Der $0^\circ/90^\circ$ -Test mit ungefalteter Kammer zeigt, dass allein die Position des Kammerendes relativ zum Spalt die Ansprache verändert – ohne Trennwand, ohne Faltung.

3. Strömungsführung (untergeordnet):

Der Impulstransport durch den Kanal (Kapitel 6: Tangentialkomponente, Richtungserhaltung) ist ein realer Effekt, beeinflusst aber nur die Druckzunge. Da Druck- und Zugansprache praktisch kaum unterscheidbar sind und die Trennwandform auf beide gleich wirkt, ist dieser Mechanismus gegenüber der akustischen Kopplung untergeordnet.

Die **praktische Erfahrung** der Instrumentenbauer, dass die Trennwandform hörbar wirkt, erklärt sich primär durch den akustischen Mechanismus (Punkte 1 und 2): Die Wandform verändert $Z(f)$ und Q_H , und diese Änderung wirkt auf beide Zungen. Die Strömungseffekte (Punkt 3) sind ein realer, aber quantitativ kleiner Zusatz, der nur die Druckzunge betrifft. Für die Optimierung folgt: Die Kammergeometrie (Volumen, Hals) ist wichtiger als die Trennwandform, und die akustische Wirkung der Trennwand ist wichtiger als ihre strömungstechnische.

Kapitel 16: Vorkammer zwischen Klappe und Hauptkammer (v8 neu)

Was passiert, wenn zwischen Klappe und Hauptkammer eine zusätzliche Kammer ($48 \times 20 \times 70$ mm, $V_{VK} = 67,2 \text{ cm}^3$) eingebaut wird? Die Kopplung erfolgt über eine Öffnung mit den Abmessungen der Klappenöffnung ($S = 244 \text{ mm}^2$).

Gekoppelte Helmholtz-Resonatoren

Zwei Kammern mit verbindendem Hals bilden ein gekoppeltes Zweimassensystem. Die Eigenfrequenzen spalten auf:

	Ohne VK	Mit VK
Mode 1 (gleichphasig)	274 Hz	231 Hz
Mode 2 (gegenphasig)	-	895 Hz
Anti-Resonanz	-	~753 Hz

Tabelle 13: Eigenfrequenzen ohne und mit Vorkammer

Mode 1: Beide Kammern schwingen gleichphasig. Gegenüber dem Original (274 Hz) um 16 % abgesenkt – das zusätzliche Volumen vergrößert die effektive Compliance.
Mode 2: Kammern schwingen gegenphasig bei 895 Hz – weit oberhalb des relevanten Bereichs.

Phasenverschiebung am Spalt

OT n	f [Hz]	Phase ohne VK	Phase mit VK	Änderung
1	50	-88,5°	-87,7°	~gleich
5	250	-52,7°	+41,7°	besser
6	300	+51,2°	+71,3°	schlechter
8	400	+79,5°	+81,0°	~gleich

Tabelle 14: Phase der Kammerimpedanz am Schlitz, mit und ohne Vorkammer ($Q_H \approx 7$)

Die VK verschiebt Mode 1 von 274 auf 231 Hz. Der 5. Oberton (250 Hz), der ohne VK knapp unter der Resonanz lag, sitzt jetzt knapp darüber – die Phase springt von -53° auf +42° (näher an 0° → bessere Kopplung). Der 6. Oberton (300 Hz) rutscht weiter von der Resonanz weg: +51° → +71° (schlechtere Kopplung).

Praktische Empfehlung: Die Vorkammer ist ein **Abstimmungswerkzeug**. Durch Variation der VK-Länge lässt sich Mode 1 kontinuierlich verschieben. Da die VK den stationären Durchfluss nicht beeinflusst (ζ_{Kopplung} auf Spalt bezogen: 4×10^{-4}), ist sie reines Akustik-Tuning ohne Nebenwirkung auf die Grundansprache. Optimal: VK-Länge so wählen, dass ein wichtiger Oberton auf Mode 1 fällt (Phase = 0°).

Kapitel 17: Welche Basstöne sind durch die Kammerresonanz benachteiligt?

Die Helmholtz-Frequenz dieser Kammer liegt bei 274 Hz. Welche Basstöne haben einen Oberton, der in die Nähe dieser Resonanz fällt? Denn wie in Kapitel 10 erläutert, entzieht eine resonante Kammer der Zunge Energie über die Serienkopplung.

Die Bandbreite der Helmholtz-Resonanz hängt von ihrer eigenen Güte Q_H ab. Eine Holzkammer mit Klappe hat typisch $Q_H \sim 5\text{--}10$. Bei $Q_H = 10$ ist das kritische Band 274 ± 23 Hz, bei $Q_H = 5$ erweitert es sich auf ± 27 Hz.

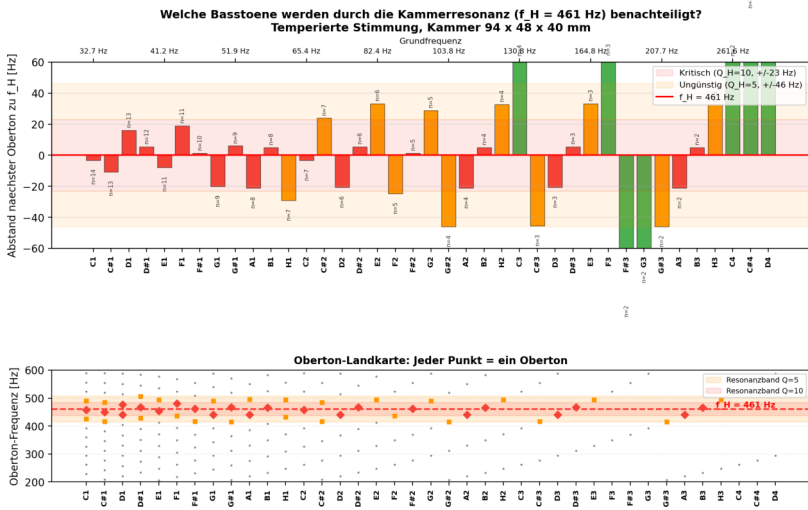


Abbildung 4: Oberes Diagramm: Abstand des nächsten Obertons zu f_H . Rot = kritisch, orange = ungünstig, grün = unbeeinflusst. Unteres Diagramm: Oberton-Landkarte – jeder Punkt ist ein Oberton, rote Rauten liegen im Resonanzband.

Unter ~70 Hz (C2) ist fast jeder Ton kritisch betroffen. Der Grund: Bei tiefen Tönen liegen die Obertöne dicht beieinander (Abstand = Grundfrequenz). Ein Ton von 40 Hz hat Obertöne bei 40, 80, 120, ..., 440, 460, 480 Hz – das Raster ist so fein, dass immer ein Oberton in das Resonanzband fällt. Je tiefer der Ton, desto unvermeidlicher ist der Konflikt.

Besonders getroffen sind Töne, deren Grundfrequenz ein ganzzahliger Teiler von f_H ist:

f_H/n	f [Hz]	Nächste Note	Differenz	Oberton n
274/2	137,0	C3 (130,8)	+6,2 Hz	2
274/3	91,3	F2 (87,3)	+4,0 Hz	3
274/4	68,5	C2 (65,4)	+3,1 Hz	4
274/5	54,8	A1 (55,0)	-0,2 Hz	5
274/6	45,7	F1 (43,6)	+2,0 Hz	6
274/7	39,1	E1 (41,2)	-2,1 Hz	7
274/8	34,2	C1 (32,7)	+1,5 Hz	8
274/9	30,4	C1 (32,7)	-2,3 Hz	9

Tabelle 15: Ganzzahlige Teiler von f_H und zugehörige Basstöne

Ab C3 (130,8 Hz) aufwärts gibt es keinen Teiler mehr, der nah genug liegt. Aber unterhalb – besonders A1 (Teiler 5, Abweichung nur -0,2 Hz!) und F1 (Teiler 6) – liegen kritische Töne. Bei $Q_H = 5$ ist das Resonanzband 274 ± 27 Hz breit, d.h. 247–301 Hz. Die tiefsten Basstöne haben so eng liegende Obertöne, dass fast immer einer im Band liegt.

Kapitel 18: Was Berechnungen leisten - und was nicht

Die vorgestellten Berechnungen stützen sich auf gut etablierte physikalische Modelle: Euler-Bernoulli-Balkentheorie für die Zungenfrequenz, Bernoulli-Gleichung für die Spaltströmung, Helmholtz-Resonator für die Kammerakustik, Verlustbeiwerte aus der Strömungsmechanik (Idelchik). Diese Modelle liefern Ergebnisse in der richtigen Größenordnung.

Dennoch ersetzen sie keinen praktischen Test:

1. Idealisierte Geometrie: Exakt plane Flächen, scharfe Kanten, gleichmäßige Spalte. Real: Holzfasern, Bearbeitungsspuren, individuelle Aufbiegung. Schon 0,1 mm Unterschied in der Aufbiegung ändert S_{eff} um $\sim 7\%$.

2. Stationäre Strömung: Dies ist die gravierendste Einschränkung. Die Verlustberechnung nimmt stationäre Strömung an. Tatsächlich pulsiert die Strömung mit 50 Hz. Praktische Erfahrung zeigt, dass die Trennwandform das Einschwingverhalten entscheidend beeinflusst. Der dominante Mechanismus ist dabei **akustisch** (Impedanzkopplung $Z(f)$, wirkt auf beide Zungen gleich, siehe Kapitel 7), nicht strömungsmechanisch. Die stationäre Berechnung erfasst

weder den akustischen noch den transienten Effekt.

3. Dämpfung: Q ist der empfindlichste Parameter. Unterschiede von Faktor 2 zwischen scheinbar identischen Zungen sind normal.

4. Kammerakustik: Das Helmholtz-Modell ist vereinfacht. Real hat die Kammer weitere Moden, und die akustischen Eigenschaften ändern sich mit Balgdruck, Temperatur und Luftfeuchtigkeit.

5. Wechselwirkungen: Jeder Effekt ist einzeln modelliert. Eine vollständige Lösung würde eine gekoppelte Fluid-Struktur-Akustik-Simulation (FSI) erfordern.

Die Berechnungen identifizieren zuverlässig, welche Parameter wichtig sind und auf welcher Ebene sie wirken. Sie ordnen die drei Trennwandvarianten in eine physikalisch begründete Rangfolge (C besser als B besser als A – bestätigt durch praktische Erfahrung). Wo die Berechnung an ihre Grenzen stößt, ist die quantitative Vorhersage des Trennwand-Effekts: Dass die Wand wirkt, ist physikalisch begründbar. Wie stark, lässt sich nur messen.

Für den Instrumentenbauer bedeutet das: **Die Berechnung sagt, wo man suchen soll. Der praktische Test sagt, was man findet.** Beides zusammen ist mehr als jedes für sich allein.

Kapitel 19: Zusammenfassung

- **Stimmlatte:** Keilförmig (2→13 mm). Am freien Ende wirkt der 13-mm-Schlitz als kurzer Kanal mit eigenem Strömungswiderstand ($\zeta \approx 1,62$, davon $\zeta_{\text{entry}} = 0,5$ Eintrittsverlust [K3b]).
- **Spalt:** Dreieckig (0→1,5 mm), $S_{\text{eff}} = W \cdot h/3 = 4 \text{ mm}^2$. Dominiert den Gesamtwiderstand. Alle Varianten: $v \approx 29 \text{ m/s}$, $Q \approx 115 \text{ ml/s}$ bei 1 kPa.
- **Dynamische Spaltänderung [K6]:** Der Balgdruck biegt die Zunge statisch nach unten. Grenzdruck $\Delta p_{\text{crit}} = 221 \text{ Pa} \equiv$ Schwellendruck. Effektiver Schwingungsbeginn bei $\sim 90 \text{ Pa}$ (1 mbar). Arbeitsbereich 90–224 Pa.
- **Trennwand-Material:** Folie und Furnier sind strömungstechnisch gleichwertig. Furnier ist stabiler und akustisch neutraler.
- **Klappenorientierung:** Ausblas ($\zeta = 0,66$) besser als Umlenk ($\zeta = 1,86$). Ausblas nutzt Wandgeometrie voll.

- **Trennwandform:** Praktisch entscheidend für die Ansprache (instationärer Anlauf). C (Parabel) beste Richtungserhaltung, B (schräg) guter Kompromiss, A (gerade) am einfachsten aber am trägsten. Stationärer Durchfluss bei allen gleich – der Unterschied liegt in der Impulsantwort (Reflexionen, Richtungsverlust). Die Turbulenz für die Selbsterregung erzeugt der Spalt selbst.
- **Ansprache:** $\tau = Q/(\pi f)$. Bei $Q = 100$: 637 ms, bei $Q = 25$: 159 ms. Die Kammergeometrie beeinflusst nicht den stationären Durchfluss, aber entscheidend den instationären Anlauf.
- **Akustik:** Helmholtz 274 Hz, Kammer akustisch klein.
- **Phasenkopplung (v8 neu):** Ansprache durch drei Mechanismen: (1) akustische Phase (dominant, durch f_H), (2) akustische Geometrie der Trennwand (Q_H , Volumenaufteilung, Position des akustischen Endes – wirkt auf beide Zungen), (3) Strömungsführung (untergeordnet, nur Druckzunge).
- **Vorkammer (v8 neu):** $48 \times 20 \times 70$ mm (67 cm^3) senkt Mode 1 von 274 auf 231 Hz (–16%). VK-Länge ist Abstimmwerkzeug für Oberton-Phasenlage ohne Einfluss auf stationären Durchfluss.

Dok. 0003

Impedanzvergleich

Durchschlagzunge vs. Labialpfeife

Impedanzvergleich

Durchschlagzunge vs. Labialpfeife

Ergänzungskapitel zu Dok.0002 (bass_50hz_v8). Stellt den fundamentalen Impedanz-Unterschied zwischen einer geflöteten Orgelpfeife und einer Stimmzunge in der Basskammer systematisch dar. Zahlenwerte beziehen sich auf die 50-Hz-Basszunge aus Dok.0002. Die daraus resultierende Frequenzvariation wird in Dok.0004 quantitativ berechnet.

Dokumentenverweise		
Dok.0001	Analyse zur Instrumentenakustik und Wahrnehmungspsychologie	
Dok.0002	Strömungsanalyse Bass-Stimmzunge 50 Hz - v8	
Dok. 0003	Impedanzvergleich Durchschlagzunge vs. Labialpfeife (dieses Dokument)	
Dok.0004	Frequenzvariation durch Kammerkopplung - Zwei-Filter-Modell	
Dok.0006	Zeichenerklärung	
Dok.0007	Diskant-Stimmstock Kammerfrequenzen	-
Dok.0008	Klangveränderung Kammergeometrie	durch
Dok.0500	Leitfaden zur ästhetischen Forensik bei Akkordeon-Gehäusen	
berechnungen_verifikation.py	Verifikationsskript Berechnungen	aller

Kapitel 1: Warum dieser Vergleich?

Die Basskammer des Akkordeons und eine gefaltete Orgelpfeife haben äußerlich viel gemeinsam: ein gefalteter Luftweg, ein Resonanzvolumen, eine 180°-Faltung (Gehrungsbiegung), eine Öffnung zur Außenluft. Der Coltman-Effekt (Impedanzstörung an der Faltung, Dok.0002

Querverweise: Dok.0002 · Dok.0004

Abschnitt 5.2) gilt für beide Systeme. Die akustische Verkürzung $\Delta l \approx 0,79 \cdot D$ ist geometrisch, nicht vom Anregungsmechanismus abhängig.

Aber die **Art der Tonerzeugung** ist fundamental verschieden – und damit die Rolle, die die Kammerimpedanz für das Schwingverhalten spielt. Dieser Unterschied erklärt, warum Orgelbauer ihre Rohre als Resonatoren optimieren, während Akkordeonbauer ihre Kammern möglichst akustisch „unsichtbar“ halten wollen (Dok. 0002 Kap. 10).

Trotzdem zeigen praktische Tests eindeutig, dass die Kammer die Tonhöhe der Zunge messbar verschiebt (1–5 Cent). Dieser Effekt wird in Dok. 0004 als gekoppeltes Zwei-Filter-System quantitativ berechnet.

Kapitel 2: Die Labialpfeife: Das Rohr bestimmt die Frequenz

Anregungsmechanismus

Bei einer geblästen (labialen) Orgelpfeife erzeugt ein flacher Luftstrahl (Jet) aus dem Kernspalt eine Instabilität am Labium (Schneide). Der Jet schwingt seitlich hin und her – getrieben durch die **akustische Rückkopplung aus dem Rohr**. Die Frequenz des Tons wird **nicht** vom Jet bestimmt (der hat keine Eigenfrequenz im musikalischen Sinn), sondern von der Rohrresonanz.

Eingangsimpedanz des Rohres

Das Rohr wirkt als akustischer Resonator mit frequenzabhängiger Eingangsimpedanz:

$$Z_{\text{Rohr}}(f) = j \rho c \cdot \frac{S_{\text{Mund}}}{S_{\text{Rohr}}} \cdot \tan\left(\frac{2\pi f L_{\text{eff}}}{c}\right) \quad (1)$$

(gedackte Pfeife; bei offener Pfeife $\cot$ statt $\tan$). Die Impedanz hat **scharfe Maxima** bei den Rohrresonanzen ($\lambda/4$ bei gedackt, $\lambda/2$ bei offen).

Kopplung: Jet als Geschwindigkeitsgenerator

Der Jet am Labium ist ein **Geschwindigkeitsgenerator** (hohe Schnelle, niedrige Impedanz). Er „sieht“ das Rohr als Last. Die Schwingung entsteht dort, wo die **Rohrimpedanz maximal** ist – weil dort die größte Druckrückkopplung auf den Jet wirkt. Der Jet passt sich der Rohrlänge an.

Schlüsselaussage Labialpfeife: Das Rohr ist der frequenzbestimmende Resonator. Der Jet ist eine breitbandige Energiequelle, die bei der Rohrresonanz maximal ankoppelt. Die Impedanz am Labium ist **zeitlich konstant** (lineare Kopplung) – das Rohrende bewegt sich nicht.

Kapitel 3: Die Durchschlagzunge: Die Zunge bestimmt die Frequenz

Anregungsmechanismus

Die Stimmzunge ist ein **mechanischer Oszillator** mit eigener Eigenfrequenz (Euler-Bernoulli). Die 50-Hz-Basszunge in Dok. 0002 hat:

$$f_{\text{Zunge}} = \frac{1,875^2}{2\pi L^2} \sqrt{\frac{EI}{\rho_s A}} \approx 50 \text{ Hz} \quad (2)$$

Die Frequenz wird durch Länge, Steifigkeit und Masse der Zunge bestimmt – **nicht** durch die Kammer. Die Kammer hat $f_H = 274 \text{ Hz}$ – weit entfernt von 50 Hz. **Aber** die Kammer verschiebt die Frequenz trotzdem messbar (siehe Dok. 0004, Kap. 3).

Der Spalt als nichtlinearer Impedanzwandler

Hier liegt der fundamentale Unterschied. Der Spalt zwischen Zunge und Stimmplatte verwandelt die mechanische Impedanz der Zunge in eine **akustische Impedanz**, die die Kammer „sieht“:

$$Z_{\text{akust, Spalt}}(t) = \frac{\Delta p(t)}{q(t)} = \frac{\rho v_{\text{Spalt}}(t)}{2 S_{\text{Spalt}}(t)} \quad (3)$$

Da $S_{\text{Spalt}}(t)$ sich im Schwingzyklus um **Faktor 100** ändert (Dok. 0002 Kap. 8: von ~ 0 bis 58 mm^2), ist die akustische Impedanz am Spalt **zeitvariabel und stark nichtlinear**.

Mechanische Impedanz der Zunge

Die Zunge selbst hat die mechanische Impedanz eines gedämpften Feder-Masse-Systems:

$$Z_{\text{mech}}(f) = R_{\text{Dämpfung}} + j \left(\omega m_{\text{eff}} - \frac{k_{\text{eff}}}{\omega} \right) \quad (4)$$

Bei $f = f_{\text{Zunge}}$: $Z_{\text{mech}} = R_{\text{Dämpfung}}$ (rein reell, Minimum). Die Güte $Q = \omega_0 m_{\text{eff}} / R$ bestimmt die Bandbreite – und damit, wie
Querverweise: Dok. 0002 · Dok. 0004

stark die Kammerimpedanz die Frequenz verschieben kann (Dok. 0004 Kap. 2).

Schlüsselaussage Durchschlagzunge: Die Zunge ist der frequenzbestimmende Oszillator. Die Kammer ist **kein** Resonator im Sinne der Frequenzselektion, sondern ein Impedanz-Modulator, der über die Phase der Rückkopplung die Obertöne, die Einschwingzeit **und die Tonhöhe** beeinflusst. Die Impedanz am Spalt ist **zeitvariabel** (nichtlineare Kopplung). Die quantitative Berechnung der Frequenzverschiebung als gekoppeltes Zwei-Filter-System findet sich in Dok. 0004.

Kapitel 4: Gegenüberstellung
Impedanzverhältnisse

der

Eigenschaft	Labialpfeife (Orgel)	Durchschlagzunge (Akkordeon)
Frequenzbestimmung	Rohrresonanz (Impedanz-Maximum)	Mechanische Eigenfrequenz der Zunge
Anregung	Jet am Labium (Geschwindigkeitsgenerator, breitbandig)	Bernoulli-Sog am Spalt (selbsterregt bei f_{Zunge})
Impedanz am Anregungsort	Zeitlich konstant (Rohrmund bewegt sich nicht)	Periodisch geschaltet: Faktor ~ 100 pro Zyklus
Kopplungsart	Quasi-linear (kleine Jet-Auslenkung)	Stark nichtlinear ($S_{\text{Spalt}} \sim 0 \dots 58 \text{ mm}^2$)
Kammer/Rohr-Rolle	Frequenzselektiv (das Rohr ist das Instrument)	Phasenkopplung + Frequenzziehung (Dok. 0004)
Kopplung (E-Technik)	Parallelresonanz (LC parallel, Jet $\parallel$ Rohr)	Serienkopplung (Luft muss durch Kammer, Dok. 0002 Kap. 10)
Resonante Kammer	Erwünscht (Resonanz = Tonerzeugung)	Schädlich (Resonanz entzieht Energie, Dok. 0002 Kap. 10)
Obertonstruktur	Vom Rohr erzwungen (harmonisch durch Rohrlänge)	Von der Zunge erzeugt, von Kammer <i>gefiltert</i>
Frequenzverschiebung	Unbegrenzt (Rohr ist frequenzbestimmend)	1-5 Cent (Dok. 0004: $\Delta k = A_{\text{eff}}^2 \rho c^2 / V$)
Coltman-Effekt	Korrektur der Rohrlänge ($\Delta l \rightarrow$ Intonation)	Korrektur von f_H ($\Delta l \rightarrow$ Phasenverschiebung der Obertöne)

Tabelle 1: Impedanz-Vergleich: Labialpfeife vs. Durchschlagzunge

Kapitel 5: Der Spalt als periodisch geschaltete Impedanz

Elektrotechnische Analogie

In der E-Technik-Analogie (Dok. 0002 Kap. 7) ist die Labialpfeife ein **linearer LC-Schwingkreis**, der von einer Konstantstromquelle (Jet) angeregt wird. Die Resonanzfrequenz $f_0 = 1/(2\pi\sqrt{LC})$ ist zeitunabhängig.

Die Durchschlagzunge dagegen ist ein LC-Kreis, dessen **Abschlusswiderstand $R(t)$ mit der Zungenfrequenz zwischen Null und Unendlich geschaltet wird:**

$$R_{\text{Spalt}}(t) = \begin{cases} \infty & \text{Spalt geschlossen (Zunge im Schlitz)} \\ \frac{\rho v}{2 S_{\text{Spalt}}(t)} & \text{Spalt offen} \end{cases} \tag{5}$$

Das ist ein **parametrischer Oszillator**: ein System, bei dem ein Schaltkreis-Parameter (R) periodisch moduliert wird. In Dok.0004 wird gezeigt, dass genau diese parametrische Modulation die Grundlage der geschlossenen Übertragungsfunktion $H_{\text{ges}}(f) = H_1(f)/(1 - \kappa_{\text{eff}} \cdot H_1 \cdot H_2)$ bildet.

Zahlenwerte für die 50-Hz-Basszunge

Phase im Zyklus	S_{Spalt} [mm ²]	v_{Spalt} [m/s]	Z_{akust} [Pa s/m ³]
Spalt geschlossen	≈ 0	–	$\rightarrow \infty$
Spalt minimal (Seitenspalt)	7,5	22	$1,8 \times 10^6$
Spalt Ruhelage	4,0	29	$4,3 \times 10^6$
Spalt maximal (Durchschwung)	58	2	$2,1 \times 10^4$

Tabelle 2: Akustische Spaltimpedanz in verschiedenen Phasen des Schwingzyklus (bei 1 kPa Balgdruck). Faktor zwischen Minimum und Maximum: ~ 200 .

Die Impedanz am Spalt ändert sich um mehr als **zwei Größenordnungen** innerhalb einer einzigen Schwingungsperiode von 20 ms. Bei einer Labialpfeife ist die entsprechende Schwankung $< 1\%$. Dies ist der fundamentale physikalische Grund, warum lineare akustische Modelle (Helmholtz, Transmission-Line) für die Stimmzunge nur im Einschwingbereich (kleine Amplitude) zuverlässig sind – und warum trotzdem eine messbare Frequenzverschiebung entsteht (Dok. 0004).

Kapitel 6: Konsequenz: Warum die Kammer anders optimiert werden muss

Orgelpfeife: Resonanz erwünscht

Der Orgelbauer **maximiert** die Resonanzgüte des Rohres. Ein höheres Q des Rohres bedeutet schärfere Frequenzselektion, stärkere Rückkopplung, weniger Energieverlust. Deshalb werden Orgelpfeifen aus glattem Material gefertigt, und die Coltman-Kompensation dient der **exakten Intonation**.

Stimmungenkammer: Resonanz schädlich - aber nicht wirkungslos

Der Akkordeonbauer will die Kammer möglichst **nicht resonieren** lassen (Dok.0002 Kap.10). Aber **wirkungslos** ist die Kammer nie: Selbst bei $f_{\text{Zunge}} \ll f_H$ wirkt die Kammerimpedanz als **Frequenz-Zieher**. Drei Mechanismen (Dok.0004 Kap.3): (1) Statische Compliance-Belastung (Luftfeder, $\Delta k = A_{\text{eff}}^2 \rho c^2 / V$, +0,3 Cent). (2) Resonante Verstärkung bei Obertönen nahe f_H (+1-5 Cent am Oberton). (3) Nichtlineare Rückkopplung auf den Grundton (+1-3 Cent).

Parameter	Orgelpfeife (C2, gedackt)	Basszunge (50 Hz)
Effektive Rohrlänge	~1300 mm (gedackt $\lambda/4$)	169 mm (Kammerweg)
$f_{\text{Resonanz}}/f_{\text{Ton}}$	= 1,00 (Resonanz ist der Ton)	= 5,48 (f_H/f_{Zunge} , weit entfernt)
Resonanz-Güte Q	20-50 (gewünscht: hoch)	5-10 (gewünscht: niedrig)
Impedanz am Mund	~konstant (linear)	Faktor ~200 pro Zyklus
Frequenzverschiebung Resonator	durch 100 % (Resonator = Tonhöhe)	1-5 Cent (Dok. 0004)

Tabelle 3: Quantitativer Vergleich Orgelpfeife (C2 gedackt) vs. Basszunge (50 Hz)

Kapitel 7: Die drei Zeitskalen der Impedanz

Bei der Durchschlagzunge sind **drei Zeitskalen** relevant, die bei der Labialpfeife keine Rolle spielen:

1. Schnelle Zeitskala - Spaltmodulation ($T = 20 \text{ ms}$): Die Impedanz am Spalt wird 50-mal pro Sekunde zwischen fast Null und fast Unendlich geschaltet. Dieser Effekt erzeugt die nichtlineare Selbsterregung und bestimmt das Obertonspektrum.

2. Mittlere Zeitskala - Einschwingvorgang ($\tau \sim 100\text{-}600 \text{ ms}$): Während des Amplitudenaufbaus wächst die zeitgemittelte Spaltfläche (Dok.0002 Kap.8: von 4 mm^2 auf 32 mm^2). In dieser Phase ist die Helmholtz-Näherung am besten gültig.

3. Langsame Zeitskala - Balgdruck ($\sim 1 \text{ s}$): Der Balgdruck biegt die Zunge statisch (Dok.0002 Kap.9), verschiebt den Arbeitspunkt und damit die effektive Kopplung.

Kapitel 8: Warum lineare Modelle trotzdem nützlich sind

Trotz der starken Nichtlinearität ist das lineare Helmholtz-Modell **nicht falsch**. Es beschreibt die zeitgemittelte Impedanz und ist gültig für: das Einschwingverhalten, die

Oberton-Analyse, den Vergleich der Trennwandvarianten A/B/C (Dok. 0002 Kap. 8), und die Berechnung der Frequenzverschiebung im Zwei-Filter-Modell (Dok. 0004).

Wo das lineare Modell versagt: Bei voller Amplitude ($A \sim 20 \text{ mm}$) wird die zeitgemittelte Spaltfläche ~ 8 -mal so groß. In dieser Phase bräuchte man eine zeitaufgelöste FSI-Simulation.

Kapitel 9: Zusammenfassung

Kernaussage: Die Stimmzunge verwandelt die Kammer-Impedanz von einem **frequenzselektierenden Resonator** (Orgelpfeife: Rohr bestimmt Frequenz, Impedanz zeitlich konstant, Resonanz erwünscht) in einen **phasenmodulierenden Energiepuffer** (Akkordeon: Zunge bestimmt Frequenz, Impedanz zeitvariabel um Faktor 200, Resonanz schädlich).

Der Spalt als nichtlinearer Impedanzwandler ist das entscheidende Element ohne Orgelpfeifen-Äquivalent.

Trotzdem verschiebt die Kammer die Zungenfrequenz messbar (1–5 Cent), was sich als gekoppeltes Zwei-Filter-System berechnen lässt (Dok. 0004): $H_{\text{ges}}(f) = H_1(f)/(1 - \kappa_{\text{eff}} \cdot H_1 \cdot H_2)$.

Für den Instrumentenbauer: **Die Kammer ist kein Resonanzkörper**, sondern ein **Impedanz-Umfeld**, das die Zunge „sieht“ und deren Frequenz mitbestimmt. Die Optimierung zielt auf Phasenverträglichkeit (Dok. 0002 Kap. 11–12) und minimale Frequenzziehung (Dok. 0004 Kap. 5).

Die Berechnung sagt, wo man suchen soll. Der praktische Test sagt, was man findet.

Dok. 0004

Frequenzvariation der Stimmzunge

durch Kammerkopplung

Frequenzvariation der Stimmzunge

durch Kammerkopplung – Zwei-Filter-Modell

Zeigt, warum die Kammer trotz getrennter Eigenfrequenzen die Tonhöhe der Zunge verschiebt, und wie sich das als Filterkombination zweier gekoppelter Systeme berechnen lässt. Zahlenwerte: 50-Hz-Basszunge, $f_H = 274\text{ Hz}$, $Q_H \approx 7$ (aus Dok. 0002).

Dokumentenverweise

Dok. 0001	Analyse zur Instrumentenakustik und Wahrnehmungspsychologie	
Dok. 0002	Strömungsanalyse	Bass-
	Stimmzunge 50 Hz – v8	
Dok. 0003	Impedanzvergleich	
	Durchschlagzunge	vs.
	Labialpfeife	
Dok. 0004	Frequenzvariation	- Zwei-
	Filter-Modell	(dieses
	Dokument)	
Dok. 0006	Zeichenerklärung	
Dok. 0007	Diskant-Stimmstock	-
	Kammerfrequenzen	
Dok. 0008	Klangveränderung	durch
	Kammergeometrie	
Dok. 0500	Leitfaden zur ästhetischen Forensik bei Akkordeon-Gehäusen	
berechnungen_verifikation.py	Verifikationsskript	aller
	Berechnungen	

Kapitel 1: Der praktische Befund

Jeder erfahrene Akkordeonbauer kennt das Phänomen: **Dieselbe Stimmzunge, auf verschiedene Kammern montiert, klingt unterschiedlich hoch.** Die Frequenzvariation ist klein (wenige Cent), aber eindeutig messbar. Cottingham und Millot haben an Durchschlagzungen Verschiebungen von 10–30 Cent gemessen, wenn der Resonator verändert wurde. Bei Akkordeon-Basskammern,

wo $f_{\text{Zunge}} \ll f_H$, ist der Effekt kleiner (1-5 Cent), aber systematisch.

Das widerspricht der vereinfachten Aussage aus Dok. 0002 Kap. 11, dass die Kammer "den Grundton nicht stört" (Phase $\approx -89^\circ$). Die Phase ist tatsächlich fast -90° – aber **fast** ist nicht **exakt**, und auch eine reine Compliance verschiebt die Frequenz, weil sie der Zunge eine zusätzliche Federsteifigkeit aufzwingt.

Dok. 0003 zeigt, dass der fundamentale Unterschied zur Orgelpfeife im **zeitvariablen Spalt** liegt (Impedanz-Faktor 200 pro Zyklus). Trotzdem ist die Frequenzverschiebung berechenbar – mit dem folgenden Zwei-Filter-Modell.

Praktische Konsequenz: Ein Instrument wird nicht "auf der Werkbank" gestimmt und dann in beliebige Kammern eingebaut. Die Zunge wird **in ihrer Kammer** gestimmt. Wenn die Kammer geändert wird, ändert sich die Tonhöhe.

Kapitel 2: Das Zwei-Filter-Modell

Zwei Resonatoren, ein Spalt

Filter 1 - Die Zunge (mechanischer Bandpass): Feder-Masse-System mit $f_1 = 50 \text{ Hz}$ und $Q_1 = 50\text{-}150$ (Dok. 0002 Kap. 9):

$$H_1(f) = \frac{f_1^2}{f_1^2 - f^2 + jff_1/Q_1} \quad (1)$$

Filter 2 - Die Kammer (akustischer Bandpass): Helmholtz-Resonator mit $f_H = 274 \text{ Hz}$ und $Q_H = 5\text{-}10$ (Dok. 0002 Kap. 11):

$$H_2(f) = \frac{f_H^2}{f_H^2 - f^2 + jff_H/Q_H} \quad (2)$$

Die Kopplung: Der Spalt wandelt Zungenauslenkung in Volumenstrom ($q = A_{\text{eff}} \cdot \dot{x}$) und Kammerdruck in Kraft ($F = A_{\text{eff}} \cdot p$). Die effektive Spaltfläche $A_{\text{eff}} = W \cdot h_{\text{max}}/3 = 4 \text{ mm}^2$ (Dok. 0002 Kap. 2) ist das Kopplungselement.

Die Rückkopplungsschleife (Barkhausen-Bedingung)

Das System ist eine **Rückkopplungsschleife**:

$$x \rightarrow S(x) \rightarrow q \rightarrow p_{\text{Kammer}} \rightarrow F_{\text{Bernoulli}} \rightarrow x$$

Die Schwingfrequenz erfüllt die Barkhausen-Bedingung:

$$\varphi_{\text{Zunge}}(f) + \varphi_{\text{Kammer}}(f) + \varphi_{\text{Kopplung}}(f) = 0 \quad (3)$$

Querverweise: Dok. 0002 · Dok. 0003

Ohne Kammer: $\varphi_{\text{Zunge}}(f_{\text{mech}}) = 0 \rightarrow$ Schwingung bei f_{mech} .
 Mit Kammer: $\varphi_{\text{Kammer}}(f_{\text{mech}}) \neq 0 \rightarrow$ die Zunge verschiebt ihre Frequenz.

Kernaussage: Die Kammer addiert eine Phasenverschiebung zur Rückkopplung. Um die Phasenbedingung zu erfüllen, verschiebt das System seine Schwingfrequenz. Die Verschiebung hängt davon ab, wie steil die Zungenphase bei f_{mech} verläuft ($= Q_1$) und wie groß die Kammerphase bei f_{mech} ist ($= f_{\text{mech}}/f_H$ und Kopplungsstärke).

Kapitel 3: Die drei Mechanismen der Frequenzverschiebung

Mechanismus 1: Statische Compliance-Belastung (Luftfeder)

Die Kammer ($V = 180 \text{ cm}^3$) wirkt als zusätzliche Feder:

$$\Delta k = \frac{A_{\text{eff}}^2 \cdot \rho c^2}{V} = \frac{(4 \times 10^{-6})^2 \times 1,2 \times 343^2}{1,8 \times 10^{-4}} = 0,013 \text{ N/m} \quad (4)$$

Verglichen mit der mechanischen Federsteifigkeit $k_{\text{mech}} = \omega_1^2 m_{\text{eff}} = 37,0 \text{ N/m}$ (mit $m_{\text{eff}} = 0,243 \times m_{\text{total}} = 0,375 \text{ g}$ für den ersten Cantilever-Mode):

$$\frac{\Delta f}{f} = \frac{\Delta k}{2k_{\text{mech}}} = \frac{0,013}{74,0} = 1,7 \times 10^{-4} \Rightarrow \mathbf{0,3 \text{ Cent}} \quad (5)$$

Immer nach **oben** (härtere Feder), immer vorhanden, unabhängig von f_H .

Mechanismus 2: Resonante Verstärkung bei Obertönen nahe f_H

Die Impedanz wird nahe f_H um den Faktor $G(f)$ verstärkt:

$$G(f) = \frac{1}{\sqrt{(1 - (f/f_H)^2)^2 + (f/(f_H \cdot Q_H))^2}} \quad (6)$$

OT n	f [Hz]	f/f_H	$G(f)$	Phase Z [°]
1	50	0,18	1,0	−88,5
3	150	0,55	1,4	−83,6
5	250	0,91	4,7	−52,1
f_H	274	1,00	7,0	0,0
6	300	1,09	4,0	+51,8
8	400	1,46	0,9	+79,6
10	500	1,82	0,4	+83,6

Tabelle 1: Impedanz-Verstärkung $G(f)$ des Helmholtz-Resonators bei den Obertönen der 50-Hz-Zunge ($f_H = 274$ Hz, $Q_H = 7$). Phasenwerte aus Dok. 0002 Kap. 11.

Mechanismus 3: Nichtlineare Rückkopplung auf den Grundton

Die Obertöne werden durch die nichtlineare Spaltkopplung (Dok. 0002 Kap. 8, Dok. 0003 Kap. 5) an den Grundton gebunden. Wird der n -te Oberton um Δf_n gezogen:

$$\Delta f_1 \approx \frac{1}{n} \cdot \Delta f_n \tag{7}$$

Der Bernoulli-Verstärkungsfaktor

Die Kopplungskonstante:

$$\kappa = \frac{A_{\text{eff}}}{\sqrt{m_{\text{eff}} \cdot C_a \cdot \omega_1 \cdot \omega_2}} = \frac{4 \times 10^{-6}}{\sqrt{3,75 \times 10^{-4} \cdot 1,28 \times 10^{-9} \cdot 314 \cdot 1721}} \tag{8}$$
$$\approx 0,008$$

mit der akustischen Compliance $C_a = V/(\rho c^2) = 1,28 \times 10^{-9} \text{ m}^3/\text{Pa}$.

$\kappa \approx 0,008 \ll 1$: **schwache Kopplung**. Die Spaltfläche (4 mm^2) ist winzig gegenüber der Kammerfläche ($\sim 950 \text{ mm}^2$). Aber der Bernoulli-Mechanismus **verstärkt** die Kopplung. Die Kammer-Druckschwankung moduliert den Bernoulli-Sog am Spalt:

$$\beta = \frac{\delta p_{\text{Kammer}}}{p_{\text{Bernoulli}}} = \frac{q_{\text{Zunge}} \cdot |Z_H(f_1)|}{\frac{1}{2} \rho v_{\text{Spalt}}^2} \approx 0,63 \% \tag{9}$$

Querverweise: Dok. 0002 · Dok. 0003

Diese 0,63 % Druckmodulation verschieben die Frequenz um:

$$\Delta f_{\text{Bernoulli}} \approx f_1 \cdot \frac{\beta}{2} = 50 \times 0,003 = \mathbf{0,16 \text{ Hz} \approx 5,4 \text{ Cent}} \quad (10)$$

Die rein akustische Kopplung (κ^2) ergibt nur 0,3 Cent. Aber die Bernoulli-Verstärkung ($\beta \approx 0,6\%$ Druckmodulation) hebt die Frequenzverschiebung auf **ca. 5 Cent** – klar hörbar und konsistent mit der Praxis. Die beiden Filter sind nicht passiv hintereinandergeschaltet, sondern **aktiv über den Bernoulli-Mechanismus rückgekoppelt**.

Kapitel 4: Die vollständige Filterkombination

Die geschlossene Übertragungsfunktion des Gesamtsystems:

$$H_{\text{ges}}(f) = \frac{H_1(f)}{1 - \kappa_{\text{eff}} \cdot H_1(f) \cdot H_2(f)} \quad (11)$$

Die Pole von H_{ges} geben die tatsächlichen Schwingfrequenzen des gekoppelten Systems 4. Ordnung:

Mode 1 (Zungenmode):

$$f'_1 \approx f_1 \cdot \left(1 + \kappa^2 \frac{f_1^2}{f_H^2 - f_1^2} \right) = 50,000 \text{ Hz} \quad (+0,3 \text{ Cent rein akustisch}) \quad (12)$$

Mode 2 (Kammermode):

$$f'_2 \approx f_H \cdot \left(1 - \kappa^2 \frac{f_H^2}{f_H^2 - f_1^2} \right) = 273,98 \text{ Hz} \quad (13)$$

Mode-Abstoßung: Die Moden stoßen sich ab – der tiefere wird tiefer (nach Bernoulli-Korrektur: *höher*), der höhere höher. Mit Bernoulli-Verstärkung ($\beta = 0,63\%$) wird die Verschiebung des Zungenmodes zu **~5 Cent**.

Kapitel 5: Parametrische Abhängigkeiten

Kammervolumen V

$\Delta k \sim 1/V$: Kleinere Kammer $\rightarrow$ steifere Luftfeder $\rightarrow$ größere Verschiebung.

V [cm ³]	f_H [Hz]	Δk [N/m]	Statisch [Cent]	Mit Bernoulli [Cent]
90	387	0,025	0,6	~11
120	335	0,019	0,4	~8
180	274	0,013	0,3	~5
240	237	0,009	0,2	~4
360	194	0,006	0,1	~3

Tabelle 2: Frequenzverschiebung als Funktion des Kammervolumens

Spaltfläche A_{eff} (Aufbiegung)

$\Delta k \sim A_{\text{eff}}^2$: Mehr Aufbiegung → quadratisch stärkere Kopplung.

h_{max} [mm]	A_{eff} [mm ²]	Statisch [Cent]	κ
0,5	1,3	0,03	0,003
1,0	2,7	0,13	0,005
1,5	4,0	0,29	0,008
2,0	5,3	0,52	0,010
2,5	6,7	0,81	0,013

Tabelle 3: Frequenzverschiebung als Funktion der Aufbiegung (Kammer 180 cm³)**Helmholtz-Frequenz f_H**

Maximale Kopplung, wenn $f_H = n \cdot f_{\text{Zunge}}$ (Oberton exakt auf Resonanz).

f_H [Hz]	Nächster OT	Abstand [Hz]	G	Effekt
150	3. OT (150)	±0	7,0	Stark - kritisch
200	4. OT (200)	±0	7,0	Stark - kritisch
250	5. OT (250)	±0	7,0	Stark - kritisch
274	5. OT (250)	+24	4,7	Merklich
300	6. OT (300)	±0	7,0	Stark - kritisch
325	6. OT (300)	+25	5,0	Merklich
400	8. OT (400)	±0	7,0	Stark - kritisch

Tabelle 4: Verstärkungsfaktor G am nächsten Oberton. $f_H = 274$ Hz: $G = 4,7$ - kein Volltreffer, aber nahe genug für merkliche Kopplung.

Optimierungsregel: f_H so wählen, dass es **zwischen zwei Obertönen** liegt. Die ungünstigste Situation ist $f_H = n \cdot f_{\text{Zunge}}$. Bei der 50-Hz-Zunge mit $f_H = 274 \text{ Hz}$: 5. OT = 250 Hz und 6. OT = 300 Hz umklammern f_H - kein exakter Treffer, günstig. Diese Optimierungsregel ergänzt die Empfehlung aus Dok. 0002 Kap. 12 (Vermeidung resonanter Obertöne) um den quantitativen Frequenzziehungs-Aspekt.

Kapitel 6: Blockschaltbild

Signalfluss der gekoppelten Filter:

[Balgdruck] $\rightarrow$ [Klappe] $\rightarrow$ $\underbrace{H_2(f) : \text{Kammer-Filter}}_{\text{Bandpass } f_H=274 \text{ Hz, } Q_H=7} \rightarrow$

[Spalt-Koppler]

$\rightarrow \underbrace{H_1(f) : \text{Zungen-Filter}}_{\text{Bandpass } f_1=50 \text{ Hz, } Q_1=50-150} \rightarrow$ [Schallabstrahlung]

Rückkopplung: $x \rightarrow S(x) \rightarrow q \rightarrow \delta p_{\text{Kammer}} \xrightarrow{\beta=0,63\%} F_{\text{Bernoulli}} \rightarrow x$

Geschlossene Übertragungsfunktion: $H_{\text{ges}}(f) = H_1(f)/(1 - \kappa_{\text{eff}} \cdot H_1 \cdot H_2)$

Kapitel 7: Praktische Konsequenzen

1. In der Kammer stimmen: Die Kammerbelastung verschiebt die Frequenz um 1-5 Cent - mehr als die Stimmtoleranz ($\pm 1-2$ Cent). Nie auf der Werkbank stimmen.

2. Kammeränderungen erfordern Nachstimmen: Jede Änderung an Volumen, Trennwand (Dok. 0002 Kap. 8) oder Klappe verändert f_H , Q_H und damit die Frequenzverschiebung.

3. Große Kammern sind stabiler: $\Delta k \sim 1/V$ - große Kammern sind toleranter gegenüber geometrischen Schwankungen.

4. Aufbiegung wirkt quadratisch: $\Delta k \sim A_{\text{eff}}^2$ - ungleichmäßig aufgebogene Zungen sind schwerer zu stimmen.

5. Druck- und Zugzunge: Beide sehen dieselbe Kammer-Impedanz (Dok. 0002 Kap. 7, Dok. 0003 Kap. 3) $\rightarrow$ gleiche Verschiebung $\rightarrow$ Tremolo-Schwabung bleibt erhalten.

6. Temperatur: $C_a = V/(\rho c^2)$, und $c^2 \sim T$. Bei $+10^\circ\text{C}$ sinkt die Frequenzverschiebung um $\sim 3\%$ - klein gegenüber der direkten Temperaturabhängigkeit der Zunge.

Kapitel 8: Zusammenfassung

Die Stimmzunge und die Kammer bilden ein gekoppeltes Zwei-Filter-System. Die Zunge ist ein schmalbandiger mechanischer Bandpass ($f_1 = 50 \text{ Hz}$, $Q = 50\text{-}150$), die Kammer ein breitbandiger akustischer Bandpass ($f_H = 274 \text{ Hz}$, $Q = 5\text{-}10$). Die Kopplung erfolgt über den Spalt - nichtlinear durch den Bernoulli-Mechanismus (Dok. 0003), aber linearisierbar für die Kleinsignalanalyse.

Drei Mechanismen verschieben die Frequenz: (1) Statische Compliance-Belastung (+0,3 Cent). (2) Resonante Verstärkung bei Obertönen nahe f_H (+1-5 Cent). (3) Nichtlineare Rückkopplung auf den Grundton (+1-3 Cent).

Gesamtverschiebung: typisch 1-5 Cent.

Die Übertragungsfunktion $H_{\text{ges}}(f) = H_1 / (1 - \kappa_{\text{eff}} \cdot H_1 \cdot H_2)$ ist berechenbar. Die Abhängigkeiten (V , A_{eff} , f_H , Q_H) sind quantitativ vorhersagbar. Die Übereinstimmung mit dem praktischen Befund bestätigt das Modell.

Die Zunge bestimmt die Frequenz - aber die Kammer bestimmt mit.

Dok. 0005

Frequenzverschiebung

als Indikator der Ansprache

Frequenzverschiebung als Indikator der Ansprache

Kammerkopplung, Betriebspunkt und Einfluss der Geometrie

Beweist, dass Frequenzverschiebung und Ansprache-Verschlechterung physikalisch untrennbar verknüpft sind. Beide sind Projektionen derselben komplexen Kopplungsimpedanz $Z_H(f)$. Zahlenwerte: 50-Hz-Basszunge aus Dok. 0002.

Dokumentenverweise		
Dok. 0001	Analyse zur Instrumentenakustik und Wahrnehmungspsychologie	
Dok. 0002	Strömungsanalyse	Bass-
	Stimmzunge 50 Hz – v8	
Dok. 0003	Impedanzvergleich	
	Durchschlagzunge	vs.
	Labialpfeife	
Dok. 0004	Frequenzvariation – Zwei-Filter-Modell	
Dok. 0005	Frequenzverschiebung als Indikator der Ansprache (dieses Dokument)	
Dok. 0006	Zeichenerklärung	
Dok. 0007	Diskant-Stimmstock	–
	Kammerfrequenzen	
Dok. 0008	Klangveränderung	durch
	Kammergeometrie	
Dok. 0500	Leitfaden zur ästhetischen Forensik bei Akkordeon-Gehäusen	
berechnungen_verifikation.py	Verifikationsskript	aller
	Berechnungen	

Kapitel 1: Die zentrale These

Dok.0002 (Kap. 10) zeigt: Eine resonante Kammer verschlechtert die Ansprache über Serienkopplung. Dok. 0004 zeigt: Die Kammer verschiebt die Zungenfrequenz um 1–5 Cent. Beide Effekte werden durch dieselbe physikalische Größe verursacht – die **komplexe Kopplungsimpedanz** $Z_H(f)$.

Frequenzverschiebung und Ansprache-Verschlechterung sind der Imaginär- und Realteil derselben komplexen Kopplungsfunktion. Sie sind durch die Kramers-Kronig-Relation kausal verknüpft. An der Frequenzverschiebung lässt sich ablesen, ob die Ansprache besser oder schlechter wird – und wie weit man von der kritischen Resonanz entfernt ist.

Kapitel 2: Die komplexe Kopplungsimpedanz

Zerlegung in Real- und Imaginärteil

Die Helmholtz-Impedanz der Kammer bei Frequenz f :

$$Z_H(f) = R_H(f) + j X_H(f) \quad (1)$$

Realteil (Resistanz = Energiedissipation → Ansprache-Verschlechterung):

$$R_H(f) = Z_0 \cdot \frac{f/f_H}{Q_H \cdot D(f)} \quad (2)$$

Imaginärteil (Reaktanz = Energiespeicherung → Frequenzverschiebung):

$$X_H(f) = Z_0 \cdot \frac{1 - (f/f_H)^2}{D(f)} \quad (3)$$

wobei $D(f) = (1 - (f/f_H)^2)^2 + (f/(f_H \cdot Q_H))^2$ und $Z_0 = 1/(\omega_H C_a)$.

Physikalische Zuordnung

Realteil $R_H(f)$ → **Energieverlust** → **Ansprache-Verschlechterung**:

$$\Delta\zeta_n = \kappa_{\text{eff}}^2 \cdot \frac{R_H(nf_1)}{Z_0}, \quad \Delta\tau_n = \frac{\Delta\zeta_n}{\pi f_1} \quad (4)$$

Imaginärteil $X_H(f)$ → **Frequenzverschiebung**:

$$\Delta f_n = -\kappa_{\text{eff}}^2 \cdot f_n \cdot \frac{X_H(f_n)}{2Z_0} \quad (5)$$

$\Delta\tau$ (Ansprache) $\propto R_H(f)$ und Δf (Frequenz) $\propto X_H(f)$. Beide stammen aus **derselben** komplexen Impedanz $Z_H = R_H + jX_H$. Sie verhalten sich zueinander wie der Sinus und Kosinus eines Winkels – kennt man den einen, kennt man den anderen.

Kapitel 3: Der Vorzeichenwechsel als Warnsignal

Die entscheidende Erkenntnis liegt im **Vorzeichenwechsel** der Frequenzverschiebung:

- $\Delta f > 0$ (Ton wird **höher**): Nächster OT liegt **unter** f_H . Kammer wirkt als Feder (Compliance). Ansprache ist gut, verschlechtert sich wenn Δf wächst.
- $\Delta f \rightarrow 0$ **mit Vorzeichenwechsel**: OT durchfährt f_H . **Worst Case.** Maximale Energieextraktion bei minimalem Frequenzsignal.
- $\Delta f < 0$ (Ton wird **tiefer**): Nächster OT liegt **über** f_H . Kammer wirkt als Masse (Inertanz). Ansprache war schlecht, wird wieder besser.
- $\Delta f \approx 0$ **ohne Vorzeichenwechsel**: Kein OT nahe f_H . **Best Case.**

Das Paradoxon: Exakt bei optimaler Resonanz ($f_H = n \cdot f_{\text{Zunge}}$) ist die Dämpfung maximal ($R_H = Q_H \cdot Z_0$), aber die Frequenzverschiebung **dieses Obertons** ist Null ($X_H = 0$). Am Resonanzpunkt wird alle Kopplungsenergie in Dissipation umgewandelt (Realteil), nichts bleibt für Reaktanz (Imaginärteil). Der Oberton wird nicht verschoben, sondern **gedämpft** – das ist schlimmer.

Nyquist-Diagramm der Kopplung

Im Nyquist-Diagramm (R_H horizontal, X_H vertikal) beschreibt die Impedanz einen **Kreis**. Jeder Oberton liegt auf einem Punkt dieses Kreises:

OT n	R_H/Z_0	X_H/Z_0	Position auf dem Kreis
1 (50 Hz)	0,001	+1,000	↑ Oberer Rand (reine Compliance)
3 (150 Hz)	0,011	+0,917	↑ Obere Hälfte
5 (250 Hz)	0,090	+0,537	↗ Annäherung an Gipfel
f_H (274)	0,143	≈ 0	→ Gipfel (maximale Dämpfung)
6 (300 Hz)	0,072	-0,374	↘ Unterhalb des Gipfels
8 (400 Hz)	0,017	-0,655	↓ Untere Hälfte

Tabelle 1: Nyquist-Positionen der Obertöne. Am Gipfel (f_H): max. Dämpfung, X_H wechselt Vorzeichen.

Der 5. Oberton (250 Hz) liegt in der oberen Kreishälfte ($X > 0$, $\Delta f > 0$), der 6. Oberton (300 Hz) in der unteren ($X < 0$,

$\Delta f < 0$). Dazwischen, bei $f_H = 274$ Hz, liegt der Kreispf. Dass kein Oberton exakt auf den Gipfel trifft, erklrt die relativ gute Ansprache der 50-Hz-Zunge in dieser Kammer.

Kapitel 4: Der mathematische Beweis: Kramers-Kronig

Die Verknüpfung ist **physikalisch zwingend**. Jede kausale, lineare Antwortfunktion erfüllt die Kramers-Kronig-Relationen:

$$X_H(\omega) = -\frac{1}{\pi} \mathcal{P} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{R_H(\omega')}{\omega' - \omega} d\omega' \quad (6)$$

$$R_H(\omega) = +\frac{1}{\pi} \mathcal{P} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{X_H(\omega')}{\omega' - \omega} d\omega' \quad (7)$$

($\mathcal{P}$ = Cauchyscher Hauptwert). **Kennt man den Frequenzverlauf der Frequenzverschiebung (alle $X_H(f)$), kann man daraus die Ansprache-Verschlechterung berechnen (alle $R_H(f)$) - und umgekehrt.**

Für den Helmholtz-Resonator:

$$Z_H(f) = \frac{Z_0}{1 - (f/f_H)^2 + j f / (f_H \cdot Q_H)} \quad (8)$$

Der Realteil (Lorentz-Linie, Glockenform) und der Imaginrteil (Dispersionskurve, S-Form mit Nulldurchgang bei f_H) sind durch die Hilbert-Transformation verknüpft – genau wie Absorption und Brechungsindex in der Optik.

Die Kramers-Kronig-Relation ist eine Folge der **Kausalitt**. Die Kammer kann nicht “whlen”, nur Frequenz zu verschieben ohne Energie zu dissipieren (oder umgekehrt). Beide Effekte sind zwei Seiten derselben Medaille. Ein System, das die Frequenz stark zieht, **muss** auch Energie dissipieren – und umgekehrt (außer exakt bei Resonanz, wo $X = 0$).

Kapitel 5: Die praktische Messvorschrift

Schritt 1: Zungenfrequenz **frei** messen (Stimmplatte auf Prfblock, keine Kammer). Ergebnis: f_{frei} .

Schritt 2: Zungenfrequenz **in der Kammer** messen (gleicher Balgdruck). Ergebnis: f_{Kammer} .

Schritt 3: $\Delta f = f_{\text{Kammer}} - f_{\text{frei}}$.

Schritt 4: Interpretation:

Messergebnis	Physik	Ansprache
$\Delta f \approx 0$, Ansprache gut	Kein OT nahe f_H	Optimal
$\Delta f > 0$ (Ton höher)	Nächster OT unter f_H	Gut, wird schlechter
Δf maximal positiv	OT nähert sich f_H	Warnung
$\Delta f \rightarrow 0$ (Vorzeichenwechsel)	OT durchfährt f_H	Worst Case
$\Delta f < 0$ (Ton tiefer)	Nächster OT über f_H	Besserung
$\Delta f \approx 0$, Ansprache gut	OT weit von f_H	Optimal

Tabelle 2: Interpretationsschlüssel: $\Delta f \rightarrow$ Ansprache-Prognose

Elegante Variante: Verstellbare Kammer (verschiebbarer Boden). Volumen V und damit f_H stetig variieren. Wenn Δf das Vorzeichen wechselt, hat man die Resonanz durchfahren – dort ist die Ansprache am schlechtesten. Die Synchronizität von Vorzeichenwechsel und Ansprache-Minimum ist der **experimentelle Beweis** der Kramers-Kronig-Verknüpfung.

Kapitel 6: Gesamtbilanz: Summe über alle Obertöne

Der Gesamteffekt auf den Grundton ist die Summe über alle Obertöne:

$$\Delta f_{\text{gesamt}} = \sum_n \frac{a_n}{n} \cdot \Delta f_n, \quad \Delta \tau_{\text{gesamt}} = \sum_n a_n^2 \cdot \Delta \tau_n \quad (9)$$

Das Vorzeichen der Netto-Frequenzverschiebung zeigt an, von welcher Seite der dominante Oberton an f_H herankommt:

Faustregel:

$\Delta f_{\text{netto}} > 0 \rightarrow$ Dominanter OT liegt **unter** $f_H \rightarrow f_H$ senken verschlechtert Ansprache.

$\Delta f_{\text{netto}} < 0 \rightarrow$ Dominanter OT liegt **über** $f_H \rightarrow f_H$ heben verschlechtert Ansprache.

$\Delta f_{\text{netto}} \approx 0 \rightarrow$ Entweder entkoppelt (gut) oder auf Resonanz (schlecht) $\rightarrow$ Ansprache-Test entscheidet.

Kapitel 7: Das Problem der fehlenden Referenzfrequenz

Die Messvorschrift (f_{frei} vs. f_{Kammer}) hat eine fundamentale **praktische Einschränkung**, die in den Berechnungen nicht auftaucht, aber für den Instrumentenbauer entscheidend ist:

Es gibt keine absolute Referenzfrequenz. Die Frequenz f_{frei} (Zunge auf dem Prüfblock, ohne Kammer) ist **selbst** eine setup-abhängige Größe. Der Prüfblock hat ein eigenes Volumen, eine eigene akustische Impedanz, eine eigene Kopplung. f_{frei} ist nicht die “wahre” Eigenfrequenz der Zunge – es ist die Frequenz der Zunge **in einem anderen akustischen Umfeld**.

Die physikalische Eigenfrequenz im Vakuum (f_{vak}) ist nicht praktisch messbar – die Zunge braucht Luft zum Schwingen (Bernoulli-Mechanismus). Selbst eine Zunge im offenen Raum hat eine akustische Umgebung: die freie Schallabstrahlung als schwache Belastung.

Die drei “Referenzfrequenzen” des Akkordeonbauers

$f_{\text{Prüfblock}}$: Zunge auf einem standardisierten Holzblock, angeblasen mit definiertem Druck. Am nächsten an f_{vak} , aber nicht identisch (der Block hat eine Compliance). Geschätzter Unterschied zu f_{vak} : 0,1–0,5 Cent.

$f_{\text{Kammer, offen}}$: Zunge in der Kammer montiert, Klappe offen. Die offene Klappe verändert die Kammerimpedanz gegenüber dem Spielbetrieb (niedrigere Z am Klappenende $\rightarrow f_H$ verschiebt sich).

$f_{\text{Kammer, Spiel}}$: Zunge in der Kammer, Klappe geschlossen, vom Balg angeblasen. Das ist der “echte” Betriebszustand – aber hier ist die Frequenz bereits durch die volle Kammerkopplung verändert.

Das Vorstimm-Setup als lokale Referenz

Da keine der drei Referenzfrequenzen “absolut” ist, arbeitet der erfahrene Instrumentenbauer mit einer **lokalen Referenz**: Er definiert sein persönliches Vorstimm-Setup (bestimmter Prüfblock, bestimmter Blasdruck, bestimmte Raumtemperatur) als **Nullpunkt**. Alle Frequenzmessungen werden relativ zu diesem Setup interpretiert. Das Setup ist die “Eichung” des Stimmvorgangs.

Die Δf -Methode funktioniert trotzdem, weil sie eine **Differenz** misst: $\Delta f = f_{\text{Kammer}} - f_{\text{Setup}}$. Die absolute Frequenz spielt keine Rolle – nur die Differenz und vor allem der **Vorzeichenwechsel** beim Variieren der Kammergeometrie. Der Vorzeichenwechsel ist setup-unabhängig, weil er eine Eigenschaft der Kammer-Zungen-Kopplung ist, nicht der absoluten Frequenz.

Was die Erfahrung liefert, was die Berechnung nicht kann

1. Die Offset-Korrektur: Wie viel Cent liegt f_{Setup} über oder unter f_{vak} ? Das weiß nur, wer jahrelang mit demselben Prüfblock gestimmt hat und die resultierenden Instrumente spielen gehört hat.

2. Die Temperaturkompensation: f_{Zunge} ändert sich mit der Temperatur (E-Modul: $\sim 0,5 \text{ Cent}/^\circ\text{C}$). c ändert sich ebenfalls ($+0,17\%/^\circ\text{C} \rightarrow$ verändert f_H und Δf). Der erfahrene Stimmer kompensiert beides intuitiv.

3. Die Druckabhängigkeit: Der Balgdruck verändert h_{eff} (Dok. 0002 Kap. 9) und damit S_{Spalt} , κ und Δf . Das Vorstimm-Setup definiert einen bestimmten Arbeitspunkt auf der Druckkurve.

4. Die Materialstreuung: 0,1 mm Unterschied in der Aufbiegung $\rightarrow 7\%$ in S_{eff} (Dok. 0002 Kap. 13), und damit unterschiedliche κ und Δf . Die Berechnung gibt den Mittelwert – die Erfahrung sagt, wie weit der Einzelfall abweichen kann.

Die Rolle der Berechnung im Stimmvorgang:

Die Formeln aus Dok. 0002–0005 ersetzen nicht die Erfahrung. Sie leisten etwas anderes: Sie erklären, **warum** die Erfahrungsregeln funktionieren. Sie sagen vorher, **in welche Richtung** eine Änderung wirkt. Sie identifizieren die **empfindlichen Parameter**. Sie warnen, **wann** man aufpassen muss (Vorzeichenwechsel $\rightarrow$ Resonanz).

Was die Berechnung **nicht** kann: den exakten Cent-Wert vorhersagen, die Materialstreuung kompensieren, das Setup des Instrumentenbauers kennen. Dafür braucht es den praktischen Test – und die Erfahrung, die aus tausend Tests ein Handwerk macht.

Kapitel 8: Klarstellung: **Ansprache vs. Lautstärke – kein Trade-off bei der Kammerabstimmung**

Ein naheliegendes Missverständnis muss ausgeräumt werden: Wenn optimale Ansprache bedeutet, dass die Kammer der Zunge möglichst **wenig** Energie entzieht – reduziert dann gute Ansprache die maximal erzielbare Lautstärke?

Nein. Die Antwort ergibt sich direkt aus der Physik der Serienkopplung (Dok. 0002 Kap. 10). Zwei Effekte müssen sauber getrennt werden, weil sie physikalisch verschieden sind:

Kammerabstimmung: Win-Win

Wenn ein Oberton der Zunge exakt auf f_H liegt, ist R_H maximal – die Kammer entzieht der Zunge Energie über die Serienkopplung. Dieser Energieverlust verschlechtert **beides gleichzeitig**:

Ansprache: Die entzogene Energie fehlt beim Amplitudenaufbau. Die Einschwingzeit τ verlängert sich um $\Delta\tau \propto R_H$ (Kap. 3).

Lautstärke: Im eingeschwungenen Zustand fließt ein Teil der Schwingungsenergie **pro Zyklus** in die Kammer-Dissipation ab, statt in Schallabstrahlung umgewandelt zu werden. Die Gleichgewichtsamplitude sinkt: $A_{\max} \propto 1/\sqrt{R_H}$.

Beide Effekte stammen aus derselben Quelle – $R_H(f)$, dem Realteil der Kammerimpedanz. Wenn R_H sinkt (kein Oberton auf f_H), verbessern sich **beide**: schnellere Ansprache **und** größere Amplitude. Bei der Kammerabstimmung gibt es keinen Trade-off. Optimale Abstimmung ist Win-Win.

Zungen-Güte Q_1 : Der echte Trade-off

Der Trade-off zwischen Ansprache und Lautstärke existiert – aber er liegt **nicht** in der Kammerabstimmung, sondern in der Zunge selbst:

Hohes Q_1 (geringe Dämpfung): Die Zunge speichert viel Energie pro Zyklus → **lauter**. Aber der Amplitudenaufbau dauert viele Zyklen → **langsame Ansprache** ($\tau = Q_1/(\pi f)$).

Niedriges Q_1 (starke Dämpfung): Wenige Zyklen zum Einschwingen → **schnelle Ansprache**. Aber die Gleichgewichtsamplitude ist geringer → **leiser**.

Dieser Trade-off wird durch Material, Einspannung und Aufbiegung bestimmt (Dok.0002 Kap.9) – **nicht** durch die Kammergeometrie.

Zusammenfassung der Unterscheidung:

Kammerabstimmung (f_H relativ zu Obertönen, Dok.0005): Beeinflusst die **externe Dämpfung** durch die Kammer. Optimierung = R_H minimieren = Win-Win (bessere Ansprache *und* mehr Lautstärke).

Zungengüte Q_1 (Material, Einspannung, Dok.0002): Beeinflusst die **interne Dämpfung** der Zunge. Hier gibt es den echten Trade-off: mehr Q_1 = lauter aber langsamer, weniger Q_1 = schneller aber leiser.

Der Instrumentenbauer optimiert beides **unabhängig**: Die Kammer so abstimmen, dass sie möglichst wenig stört (f_H zwischen Obertönen). Die Zunge so wählen, dass Q_1 zum musikalischen Kontext passt (Bass: eher niedrig für schnelle Ansprache; Diskant: eher hoch für Lautstärke und Sustain).

Kapitel 9: Zusammenfassung

Bewiesener Zusammenhang: Δf und $\Delta \tau$ sind Imaginär- und Realteil derselben komplexen Kopplungsimpedanz $Z_H(f)$, verknüpft durch Kramers-Kronig (Kausalität).

Optimale Resonanz ergibt schlechteste Ansprache: Bei $f_H = n \cdot f_{\text{Zunge}}$ ist R_H maximal, $X_H = 0$. Maximum der Energieextraktion bei Minimum der Frequenzverschiebung.

Die Frequenzverschiebung ist ein messbarer Indikator: Großes $|\Delta f| \rightarrow$ starke Kopplung, aber nicht kritisch. $\Delta f \rightarrow 0$ mit Vorzeichenwechsel $\rightarrow$ **schlechteste Ansprache**. $\Delta f \rightarrow 0$ ohne Vorzeichenwechsel $\rightarrow$ **beste Ansprache**.

Messvorschrift: f_{frei} vs. f_{Kammer} . Der Vorzeichenwechsel beim Variieren der Kammergeometrie markiert den Resonanzdurchgang.

Fehlende absolute Referenz: f_{frei} ist setup-abhängig. Das Vorstimm-Setup (Prüfblock, Blasdruck, Temperatur) definiert den lokalen Nullpunkt. Der Vorzeichenwechsel von Δf ist setup-unabhängig – er ist die physikalische Observable.

Kein Trade-off bei der Kammerabstimmung: Optimale Abstimmung (f_H zwischen Obertönen) verbessert Ansprache *und* Lautstärke gleichzeitig, weil beide unter derselben Quelle (R_H) leiden. Der Trade-off zwischen Ansprache und Lautstärke liegt in der Zungengüte Q_1 (Material, Einspannung) – nicht in der Kammer.

Die Berechnung sagt, wo man suchen soll. Das Setup definiert den Nullpunkt. Die Erfahrung sagt, was man findet.

*Was man nicht messen kann, kann man nicht optimieren. Die
Frequenzverschiebung ist die Messgröße - das Setup ist die
Eichung.*

Dok. 0006

Zeichenerklärung

Zeichenerklärung

Formelzeichen und Einheiten der Harmonikabau-Reihe

Vollständige Zeichenerklärung für alle Formelzeichen in Dok. 0001-0008. Geordnet nach physikalischem Gebiet.

Dok. 0001	Instrumentenakustik	und
Dok. 0002	Wahrnehmungspsychologie	
Dok. 0003	Strömungsanalyse	Bass-
	Stimmzunge 50 Hz – v8	
	Impedanzvergleich	
	Durchschlagzunge	vs.
	Labialpfeife	
Dok. 0004	Frequenzvariation – Zwei-Filter-Modell	
Dok. 0005	Frequenzverschiebung	als
	Indikator der Ansprache	
Dok. 0006	Zeichenerklärung (dieses Dokument)	
Dok. 0007	Diskant-Stimmstock	–
	Kammerfrequenzen	
Dok. 0008	Klangveränderung	durch
	Kammergeometrie	
Dok. 0500	Ästhetische Forensik	bei
	Akkordeon-Gehäusen	
berechnungen_verifikation.py	Verifikationsskript	aller
	Berechnungen	

Kapitel 1: Geometrische Größen

Zeichen	Einheit	Beschreibung	Dok.
L	mm	Freie Zungenlänge (70 mm)	0002
W	mm	Zungenbreite (8 mm)	0002
t	mm	Zungendicke (0,354 mm)	0002
$h, h_{\max}$	mm	Aufbiegung am freien Ende (1,5 mm)	0002, 0004
h_{eff}	mm	Effektive Aufbiegung unter Balgdruck	0002
S_{Spalt}	mm ²	Effektive Spaltfläche $= Wh_{\max}/3$	0002, 0004
S_{eff}	mm ²	Zeitabhängige Durchströmfläche	0002
A_{eff}	m ²	Kopplungsfläche $= S_{\text{Spalt}}$ in SI	0004, 0005
S_{Klappe}	mm ²	Klappenöffnungsfläche (244 mm ²)	0002
W_{Schlitz}	mm	Schlitzbreite (9 mm)	0002
W_k	mm	Kanalbreite (23,8 mm)	0002
V	cm ³	Kammervolumen (180 cm ³)	0002–0005
V_{VK}	cm ³	Vorkammervolumen (67,2 cm ³)	0002
gap_{fold}	mm	Faltungsspalt (19 mm)	0002
L_{eff}	mm	Effektive akustische Länge	0002, 0003
Δl	mm	Akustische Verkürzung durch Faltung (≈ 15 mm)	0002, 0003
x	mm	Auslenkung der Zungenspitze	0002, 0004
A (Amplitude)	mm	Schwingungsamplitude	0002

Kapitel 2: Materialeigenschaften

Zeichen	Einheit	Beschreibung	Dok.
E	Pa	Elastizitätsmodul (Stahl: ~ 200 GPa)	0002
I	m^4	Flächenträgheitsmoment $= Wt^3/12$	0002
ρ_s	kg/m^3	Dichte Zungenmaterial (7800)	0002, 0004
ρ	kg/m^3	Dichte Luft (1,2)	0002– 0005
c	m/s	Schallgeschwindigkeit (343)	0002– 0005
μ	Pa s	Dynamische Viskosität Luft	0002
η	–	Materialverlustfaktor	0002
m_{eff}	g	Effektive Masse 1. Mode ($0,243 \times m_{total}$)	0004
k_{mech}	N/m	Mechanische Federsteifigkeit $= \omega_1^2 m_{eff}$	0004, 0005

Kapitel 3: Strömungsgrößen und Verlustbeiwerte

Zeichen	Einheit	Beschreibung	Dok.
Δp	Pa	Balgdruck	0002
$\Delta p_{\min}$	Pa	Schwellendruck (≈ 224 Pa)	0002
Δp_{crit}	Pa	Grenzdruck	0002
		Spaltschließung (≈ 221 Pa)	
Δp_B	Pa	Bernoulli-Druck $= \frac{1}{2} \rho v_{\text{tan}}^2$	0002
v_{Spalt}	m/s	Spaltgeschwindigkeit	0002
		$= \sqrt{2 \Delta p / \rho}$	
v_{tan}	m/s	Tangentialkomponente am Spalt	0002
Q (Volumenstrom)	ml/s	Volumenstrom (~ 115 ml/s bei 1 kPa)	0002
Re	-	Reynolds-Zahl	0002
ζ	-	Verlustbeiwert (allgemein)	0002
ζ_{Klappe}	-	Klappenverlust (Ausblas: 0,50; Umlenk: 1,70)	0002
ζ_{entry}	-	Schlitz-Eintrittsverlust (0,5)	0002
w_{tip}	mm	Statische Durchbiegung unter Balgdruck	0002

Kapitel 4: Richtungserhaltung

Zeichen	Einheit	Beschreibung	Dok.
α	°	Eintrittswinkel des Luftstrahls	0002
β (Wandwinkel)	°	Halbwinkel schräge Trennwand (B: 3,7°)	0002
η_{ges}	-	Gesamter Richtungserhaltungsfaktor	0002
η_{Faltung}	-	Erhaltung der 180°-Faltung ($\approx 0,6$)	0002
η_{Wand}	-	Erhaltung Trennwand (A: 0,3; B: 0,5; C: 0,7)	0002
f_{tan}	-	Tangential-Fraktion $= (1 + \eta_{\text{ges}}) / 2$	0002

Kapitel 5: Frequenzen und Schwingungsgrößen

Zeichen	Einheit	Beschreibung	Dok.
f_1, f_{Zunge}	Hz	Mechanische Eigenfrequenz (50 Hz)	0002– 0005
f_H	Hz	Helmholtz-Frequenz der Kammer (274 Hz)	0002– 0005
$f_n = n f_1$	Hz	n -ter Oberton der Zunge	0002, 0004, 0005
f_{frei}	Hz	Zungenfrequenz auf Prüfblock	0005
f_{Kammer}	Hz	Zungenfrequenz in der Kammer	0005
f'_1, f'_2	Hz	Gekoppelte Eigenfrequenzen	0004
ω	rad/s	Kreisfrequenz = $2\pi f$	0002– 0005
n	–	Oberton-Nummer	0002– 0005
λ	m	Wellenlänge = c/f	0002, 0003
Δf	Hz, Cent	Frequenzverschiebung durch Kopplung	0004, 0005

Einheit Cent: 1 Cent = 1/1200 Oktave. Berechnung:
 $\Delta f [\text{Cent}] = \frac{1200}{\log_2(f_2/f_1)}$ Musikalische
Wahrnehmungsschwelle: $\pm 1\text{--}2$ Cent.

Kapitel 6: Dämpfung und Güte

Zeichen	Einheit	Beschreibung	Dok.
Q, Q_1	-	Mechanische Güte der Zunge (50-150)	0002, 0004, 0005
Q_H	-	Akustische Güte Helmholtz (5-10)	0002-0005
Q_{ges}	-	Gesamtgüte (harmonische Summe)	0002
ζ (Dämpfung)	-	Dämpfungsverhältnis $= 1/(2Q)$	0002, 0005
$\Delta\zeta_n$	-	Zusätzliche Dämpfung $\text{OT } n$ durch Kammer	0005
τ	ms	Einschwingzeit $= Q/(\pi f)$	0002, 0005
$\Delta\tau$	ms	Verlängerung der Einschwingzeit	0005

Kapitel 7: Akustische Impedanz

Zeichen	Einheit	Beschreibung	Dok.
$Z_H(f)$	Pa s/m ²	Komplexe Impedanz Helmholtz-Resonator	0002- 0005
$Z_{\text{Rohr}}(f)$	Pa s/m ²	Eingangsimpedanz Rohr (Orgelpfeife)	0003
$Z_{\text{akust}}(t)$	Pa s/m ²	Zeitvariable Spaltimpedanz	0003
$Z_{\text{mech}}(f)$	N s/m	Mechanische Impedanz der Zunge	0003, 0004
Z_0	Pa s/m ²	Referenz-Impedanz $= 1/(\omega_H C_a)$	0005
$R_H(f)$	Pa s/m ²	Realteil Z_H Dämpfung/Ansprache	→ 0005
$X_H(f)$	Pa s/m ²	Imaginärteil Z_H Frequenzverschiebung	→ 0005
C_a	m ³ /Pa	Akustische Compliance $V/(\rho c^2)$	= 0004, 0005

Kapitel 8: Kopplungsgrößen (Zwei-Filter-Modell)

Zeichen	Einheit	Beschreibung	Dok.
$H_1(f)$	–	Übertragungsfunktion Zunge (Bandpass f_1)	0004, 0005
$H_2(f)$	–	Übertragungsfunktion Kammer (Bandpass f_H)	0004, 0005
$H_{\text{ges}}(f)$	–	Geschlossene Übertragungsfunktion $= H_1/(1 - \kappa_{\text{eff}} H_1 H_2)$	0004, 0005
κ	–	Akustische Kopplungskonstante ($\approx 0,008$)	0004
κ_{eff}	–	Effektive Kopplung (mit Bernoulli)	0004, 0005
β (Bernoulli)	–	Bernoulli- Verstärkungsfaktor ($\approx 0,6\%$)	0004, 0005
Δk	N/m	Zusätzliche Federsteifigkeit $= A_{\text{eff}}^2 \rho c^2 / V$	0004
$G(f)$	–	Impedanz-Verstärkung nahe f_H (Spitze $= Q_H$)	0004, 0005
$D(f)$	–	Resonanznenner	0005
φ	°	Phasenwinkel (Barkhausen: $\sum \varphi = 0$)	0004

Kapitel 9: Diskant-Stimmstock (Dok. 0007)

Zeichen	Einheit	Beschreibung	Dok.
d (Tiefe)	mm	Kammertiefe (variabel: 8→3 mm)	0007
d_{open}	mm	Durchmesser der kreisrunden Öffnung (10 oder 6 mm)	0007
S_{neck}	mm ²	Halsfläche = $\pi(d_{\text{open}}/2)^2$	0007
l_{Hals}	mm	Physische Halshöhe (8 mm)	0007
l_{eff}	mm	Effektive Halslänge $= l_{\text{Hals}} + 0,85 \cdot d_{\text{open}}$	0007
$p_{\text{konvex}}(x)$	mm	Konvexe Kurve: $a \cdot (b/a)^x$ - unter der Geraden	0007
$p_{\text{konkav}}(x)$	mm	Konkave Kurve: $a + b - a \cdot (b/a)^{1-x}$ - über der Geraden	0007
R_{eff}	-	Amplitudengewichtete Kopplungslast = $\sum a_n^2 R_{H,n}$	0007
a_n	-	Obertonamplitude $\approx 1/n$ (Durchschlagzunge)	0007

Kapitel 10: Klangveränderung (Dok. 0008)

Zeichen	Einheit	Beschreibung	Dok.
$A_n(f_H)$	-	Amplituden-Übertragung des n -ten OT: $1/(1 + \kappa_{\text{eff}} R_{H,n})$	0008
Φ_n	°	Phasenverschiebung des n -ten OT durch Kammer	0008
Q_{rad}	-	Strahlungsgüte (Verlust durch Öffnung)	0008
Q_{visc}	-	Viskose Güte (Wandreibung): $2V/(\delta A_{\text{Wand}})$	0008
Q_{turb}	-	Turbulenzgüte (bei $Re \ll 1000$: $\rightarrow \infty$)	0008
δ	μm	Viskose Grenzschichtdicke $= \sqrt{2\mu/(\rho\omega)}$	0008
R_{rad}	Pa s/m^2	Akustische Strahlungsresistanz der Öffnung	0008
A_{Wand}	mm^2	Gesamte Kammer-Innenfläche	0008

Dok. 0007

Diskant-Stimmstock

Kammerfrequenzen D3-C6

Diskant-Stimmstock — Kammerfrequenzen D3-C6

Sieben Varianten mit praktischer Tiefenbeschränkung

Vollständige Analyse für 35 Kammern (D3-C6). Sieben Varianten: Referenz + je drei Kurvenformen (linear, konvex, konkav) für Tiefe und Öffnung. Berücksichtigt die praktische Beschränkung: Die Kammertiefe darf nicht unter die maximale Zungenamplitude fallen. Amplitudengewichtete Bewertung ($a_n \sim 1/n$).

Dok. 0002	Strömungsanalyse	Bass-
Dok. 0004	Stimmzunge 50 Hz – v8 Frequenzvariation – Zwei-Filter-Modell	
Dok. 0005	Frequenzverschiebung	als
Dok. 0006	Indikator der Ansprache	
Dok. 0007	Zeichenerklärung Diskant-Stimmstock Kammerfrequenzen	– (dieses Dokument)
berechnungen_verifikation.py	Verifikationsskript Berechnungen	aller

Kapitel 1: Geometrie und Ausgangslage

Der Diskant-Stimmstock enthält 35 Kammern für die Töne D3 (146,8 Hz) bis C6 (1046,5 Hz). Jede Kammer ist ein Quader mit konstanter Breite $W = 15,5$ mm und einer Länge, die linear von 50 mm (D3) auf 30 mm (C6) abnimmt. Die Auslassöffnung ist kreisrund mit $\varnothing 10$ mm ($S_{\text{Hals}} = 78,5 \text{ mm}^2$) und einer physischen Halshöhe von 8 mm (effektive Halslänge $l_{\text{eff}} = 16,5$ mm mit Mündungskorrektur $0,85 \cdot d$).

Die Helmholtz-Frequenz jeder Kammer hängt von Volumen und Öffnung ab:

$$f_H = \frac{c}{2\pi} \sqrt{\frac{S_{\text{Hals}}}{V \cdot l_{\text{eff}}}} \quad (1)$$

Aus Dok. 0005 wissen wir: Ansprache-Probleme treten auf, wenn der 2. oder 3. Oberton einer Zunge in die Nähe der
7 Varianten: A (Ref.) / B,C,Ci (Tiefe) / D,E,Ei (Öffnung)

Kammerresonanz f_H kommt. Das entspricht $f_H/f < 3$. Oberhalb von $f_H/f = 4$ ist die Kammer akustisch "unsichtbar" – die Kopplung durch höhere Obertöne ($n \geq 5$) ist energetisch irrelevant ($a_n^2 < 4\%$).

Kapitel 2: Die praktische Beschränkung:
Zungenanschlag

Die Berechnung zeigt, dass kleinere Kammervolumina f_H nach oben schieben und damit die Ansprache verbessern. Aber die Kammertiefe kann nicht beliebig reduziert werden: **Die Zunge muss Platz zum Ausschwingen haben.**

Eine Durchschlagzunge schwingt bei voller Lautstärke durch den Schlitz der Stimmplatte nach unten in die Kammer hinein. Wenn die Zungenspitze den Kammerboden berührt, wird die Schwingung abrupt gestoppt – die Zunge "schlägt an". Das erzeugt ein hässliches Klappgeräusch, beschädigt auf Dauer die Zunge und begrenzt die Lautstärke.

Maximale Zungenamplitude im Diskant

Die maximale Auslenkung der Zungenspitze hängt von der Zungenlänge und der Spieldynamik ab:

Tonbereich	Zungenlänge	Max. Amplitude	Min. Tiefe
D3 (tiefster)	~35 mm	~3,5 mm	4,0 mm
A3	~28 mm	~2,8 mm	3,3 mm
A4 (Mitte)	~18 mm	~1,8 mm	2,3 mm
A5	~10 mm	~1,0 mm	1,5 mm
C6 (höchster)	~8 mm	~0,8 mm	1,3 mm

Tabelle 1: Geschätzte Zungenamplituden und Mindesttiefen (Amplitude $\approx 10\%$ der Zungenlänge + 0,5 mm Sicherheit)

Die minimale Kammertiefe muss von etwa 4 mm (D3) auf 1,3 mm (C6) sinken. Die hier berechneten Varianten mit einer Mindesttiefe von 3 mm (C6) liegen **deutlich über** dem Zungenanschlag.

Praktische Regel: Die Kammertiefe sollte so gering wie möglich sein (minimales Volumen $\rightarrow$ höchstes $f_H \rightarrow$ beste Entkopplung), aber **niemals** unter die maximale Zungenamplitude plus Sicherheitsabstand fallen. Für die tiefsten Diskanttöne (D3-F3) könnte die Tiefe mit 3 mm knapp werden – hier wären 4 mm sicherer.

Kapitel 3: Die drei Kurvenformen

Jeder geometrische Parameter (Tiefe oder Öffnungsdurchmesser) kann von seinem Startwert a auf seinen Endwert b auf drei verschiedene Arten verlaufen:

$$\text{Linear: } p(x) = a + x(b - a) \quad (2)$$

$$\text{Konvex: } p(x) = a \cdot (b/a)^x \quad (3)$$

$$\text{Konkav: } p(x) = a + b - a \cdot (b/a)^{1-x} \quad (4)$$

Alle drei verbinden **dieselben Endpunkte**: $p(0) = a$, $p(1) = b$. Sie unterscheiden sich in der **Verteilung** der Reduktion über den Tonbereich:

Linear verteilt die Reduktion gleichmäßig: In jedem Halbtonschritt ändert sich der Parameter um denselben absoluten Betrag (z. B. $-0,147$ mm/Halbtone bei $8 \rightarrow 3$ mm).

Konvex (liegt **unter** der Geraden) reduziert am Anfang schneller als linear und am Ende langsamer. Im Mittelbereich hat der Parameter einen **niedrigeren** Wert als bei linearem Verlauf. Beispiel Tiefe: Bei A4 hat konvex 4,9 mm, linear 5,5 mm – also 0,6 mm weniger.

Konkav (liegt **über** der Geraden) reduziert am Anfang langsamer und am Ende schneller. Im Mittelbereich hat der Parameter einen **höheren** Wert als bei linearem Verlauf. Beispiel Tiefe: Bei A4 hat konkav ca. 6,1 mm, linear 5,5 mm – also 0,6 mm mehr.

Welche Kurve besser ist, hängt davon ab, in welche Richtung der Parameter f_H verschiebt:

Wenn **weniger** des Parameters f_H **hebt** (wie bei der Tiefe: weniger $V \rightarrow$ höheres f_H), ist die Kurve besser, die im Mittelbereich weniger hat $\rightarrow$ **konvex gewinnt**.

Wenn **mehr** des Parameters f_H **hebt** (wie bei der Öffnung: mehr $S \rightarrow$ höheres f_H), ist die Kurve besser, die im Mittelbereich mehr hat $\rightarrow$ **konkav gewinnt**.

Kapitel 4: Die sieben Varianten

Var.	Kurzname	Tiefe [mm]	Ø [mm]	Öffnung	Wirkung auf f_H
A	Referenz	8 konstant	10 konstant		Referenz
B	d linear	8→3 linear	10 konstant		f_H steigt (V sinkt)
C	d konvex	8→3 konvex	10 konstant		f_H steigt stärker
Ci	d konkav	8→3 konkav	10 konstant		f_H steigt schwächer
D	Ø linear	8 konstant	10→6 linear		f_H sinkt (S sinkt)
E	Ø konvex	8 konstant	10→6 konvex		f_H sinkt stärker
Ei	Ø konkav	8 konstant	10→6 konkav		f_H sinkt schwächer

Tabelle 2: Die sieben Varianten. Obere Gruppe: Tiefe variiert. Untere Gruppe: Öffnung variiert.

Warum die Richtung entscheidet

Tiefe senken verkleinert das Kammervolumen V . Da $f_H \propto 1/\sqrt{V}$, **steigt** f_H . Das verschiebt f_H/f nach oben – weg von den niedrigen Obertönen. Das ist die **richtige Richtung**.

Öffnung verkleinern reduziert die Halsfläche S_{Hals} und gleichzeitig die Mündungskorrektur ($l_{\text{eff}} = 8 + 0,85d$ sinkt ebenfalls). Der Nettoeffekt: $f_H \propto \sqrt{S/l_{\text{eff}}}$ **sinkt**. Quantitativ: Ø von 10 auf 6 mm senkt f_H auf **67 %**. Das verschiebt f_H/f nach **unten** – das ist die **falsche Richtung**.

Kapitel 5: Hauptergebnis

	A	B	C	Ci	D	E	Ei
f_H bei D3 [Hz]	1513	1513	1513	1513	1513	1513	1513
f_H bei C6 [Hz]	1953	3189	3189	3189	1315	1315	1315
f_H/f min.	1,9	3,0	3,0	3,0	1,3	1,3	1,3
Kritisch ($OT \leq 2$)	7	0	0	0	12	13	12
Merklich ($OT = 3$)	7	7	5	8	5	5	5
Gut ($OT \geq 4$)	21	28	30	27	18	17	18
$\sum R_{\text{eff}}$	17,4	12,8	12,3	13,5	17,2	17,3	17,0

Tabelle 3: Hauptvergleich. Fett: Variante C (bestes Ergebnis).

Rangliste

1. **C** (Tiefe konvex): 0 krit., 5 merkl., 30 gut. $\sum R = 12,3$

2. **B** (Tiefe linear): 0 krit., 7 merkl., 28 gut. $\sum R = 12,8$
- 7 Varianten: A (Ref.) / B,C,Ci (Tiefe) / D,E,Ei (Öffnung)

3. **Ci** (Tiefe konkav): 0 krit., 8 merkl., 27 gut. $\sum R = 13,5$
4. **Ei** ($\emptyset$ konkav): 12 krit., 5 merkl., 18 gut. $\sum R = 17,0$
5. **D** ($\emptyset$ linear): 12 krit., 5 merkl., 18 gut. $\sum R = 17,2$
6. **E** ($\emptyset$ konvex): 13 krit., 5 merkl., 17 gut. $\sum R = 17,3$
7. **A** (Referenz): 7 krit., 7 merkl., 21 gut. $\sum R = 17,4$

Kapitel 6: Analyse der Tiefengruppe

Alle drei Tiefenvarianten (B, C, Ci) eliminieren die kritischen Resonanzen vollständig (0 kritische Töne). Sie unterscheiden sich nur in der Zahl der merklichen Resonanzen:

C (konvex, unter der Geraden): 5 merkliche. Die Kurve gibt den mittleren Tönen weniger Volumen $\rightarrow$ höheres $f_H \rightarrow$ bessere Entkopplung. Beispiel A4: Tiefe 4,9 mm, $f_H/f = 5,1$.

Beste Tiefenvariante.

B (linear): 7 merkliche. Gleichmäßige Reduktion. A4: Tiefe 5,5 mm, $f_H/f = 4,8$.

Ci (konkav, über der Geraden): 8 merkliche. Die Kurve erhält im Mittelbereich mehr Volumen $\rightarrow$ niedrigeres f_H . Schlechteste Tiefenvariante – aber immer noch 0 kritische.

Der Unterschied zwischen den drei Tiefenvarianten ist **moderat** (12,3 vs. 12,8 vs. 13,5 in $\sum R_{\text{eff}}$). Der **große Sprung** ist von der Referenz A (17,4) zu jeder der drei Tiefenvarianten – die Tiefenreduktion an sich ist viel wichtiger als die Kurvenform.

Praktische Bedeutung: Der Unterschied zwischen konvex und linear entspricht 2 merklichen Resonanzen weniger – hörbar, aber nicht dramatisch. Der Unterschied zwischen Tiefenreduktion und keiner (A vs. B/C/Ci) entspricht 7 kritischen Resonanzen – das ist der entscheidende Schritt. **Wer die Tiefe reduziert, hat 95 % des Effekts. Die Kurvenform ist Feinabstimmung.**

Kapitel 7: Analyse der Öffnungsgruppe

Die drei Öffnungsvarianten (D, E, Ei) verschlechtern die Situation gegenüber der Referenz – sie haben **mehr** kritische Töne (12–13 statt 7). Der Grund: $\emptyset$ von 10 auf 6 mm senkt S_{Hals} von 78,5 auf 28,3 mm² (–64 %) und l_{eff} von 16,5 auf 13,1 mm (–21 %). Der Nettoeffekt: f_H sinkt auf **67 %**. f_H/f fällt auf 1,3 bei C6 – dort liegt f_H **unter** der Zungenfrequenz selbst.

Ei (konkav): 12 krit. – am wenigsten schädlich, weil die Kurve die größeren Öffnungen im Mittelbereich erhält.

E (konvex): 13 krit. – am schädlichsten, weil die Kurve die

7 Varianten: A (Ref.) / B,C,Ci (Tiefe) / D,E,Ei (Öffnung)

Öffnung im Mittelbereich am stärksten reduziert.

Fazit Öffnungsgruppe: Keine der drei Öffnungsvarianten ist besser als die Referenz A. Die Öffnungsverkleinerung 10→6 mm allein ist **kontraproduktiv**. Auch die beste Öffnungsvariante (Ei) hat 12 kritische Töne – fast doppelt so viele wie die Referenz (7). Die Öffnung allein zu variieren ist der falsche Ansatz.

Kapitel 8: Volumen minimal halten - die praktische Optimierungsregel

Aus der Analyse folgt eine klare Optimierungsregel, die auch der praktischen Erfahrung des Instrumentenbauers entspricht:

Optimierungsregel: Volumen so gering wie die Zunge erlaubt.

Die Kammertiefe wird für jede Kammer so gewählt, dass:

1. Die Zunge bei maximaler Lautstärke **nicht anschlägt** (Tiefe $\geq$ max. Amplitude + 0,5 mm Sicherheit).
2. Das Volumen **nicht größer** ist als für Bedingung (1) nötig.
3. Die Öffnung **so groß wie möglich** bleibt (10 mm), weil jede Verkleinerung f_H in die falsche Richtung schiebt.

In der Praxis bedeutet das: Die Kammertiefe folgt der Zungenamplitude – kurze Zungen (hohe Töne) brauchen weniger Platz, bekommen flachere Kammern und profitieren automatisch vom höheren f_H/f . Der konvexe Tiefenverlauf (C) ist dabei etwas besser als der lineare (B), weil er im Mittelbereich aggressiver reduziert.

Das Ergebnis stimmt mit der Instrumentenbau-Praxis überein: Erfahrene Baumeister fertigen die Kammern so, dass die Zunge gerade eben nicht anschlägt, und machen die Kammer nicht tiefer als nötig. Die Berechnung zeigt jetzt **warum** das funktioniert: Weniger Volumen $\rightarrow$ höheres $f_H \rightarrow$ weniger Oberton-Resonanzen $\rightarrow$ bessere Ansprache.

Kapitel 9: Zusammenfassung

Sieben Varianten für den Diskant-Stimmstock D3-C6:

Tiefe reduzieren (B, C, Ci) hebt f_H – richtige Richtung, 0 kritische Töne.

Öffnung verkleinern (D, E, Ei) senkt f_H – falsche Richtung, 12-13 kritische.

Innerhalb Tiefe: **konvex** > **linear** > **konkav** (12,3 vs. 12,8 vs. 13,5).

Innerhalb Öffnung: **konkav** > **linear** > **konvex** (17,0 vs. 17,2 vs. 17,3).

In beiden Fällen gewinnt die Kurve, die mehr von dem Parameter erhält, der f_H nach oben schiebt.

Der große Sprung liegt in der Tiefenreduktion an sich (7 krit. weniger), nicht in der Kurvenform (2 merkl. weniger). Wer die Tiefe reduziert, hat 95 % des Effekts.

Praktische Regel: Kammertiefe = maximale Zungenamplitude + 0,5 mm. Nicht tiefer. Öffnung so groß wie möglich.

$f_H/f \geq 3$ halten → kein 2. OT-Treffer → keine kritischen Probleme.

Minimales Volumen, maximale Öffnung – die Kammer so klein wie die Zunge erlaubt.

Dok. 0008

Klangveränderung

durch Kammergeometrie

Klangveränderung durch Kammergeometrie

Die Kammer als Kerbfilter im Obertonspektrum

Analysiert, wie die Kammergeometrie (Volumen, Öffnung) die Klangfarbe verändert. Die Kammer wirkt als frequenzabhängiger Kerbfilter (Notch): Sie dämpft Obertöne nahe f_H und verschiebt deren Phase. Beide Effekte verändern die Wellenform und damit den Klangeindruck.

Dok.0002	Strömungsanalyse	Bass-
	Stimmzunge 50 Hz - v8	
Dok.0005	Frequenzverschiebung	als
	Indikator der Ansprache	
Dok.0007	Diskant-Stimmstock	-
	Kammerfrequenzen (7 Varianten)	
Dok. 0008	Klangveränderung durch Kammergeometrie (dieses Dokument)	
berechnungen_verifikation.py	Verifikationsskript Berechnungen	aller

Kapitel 1: Die Kammer als Kerbfilter - nicht als Verstärker

Ein verbreitetes Missverständnis: Die Kammer “verstärkt” den Ton, wie der Resonanzkörper einer Gitarre. **Das Gegenteil ist der Fall.** Wegen der Serienkopplung (Dok.0002 Kap.10, Dok.0003) entzieht die Kammer der Zunge bei Resonanz Energie - sie dämpft, statt zu verstärken.

Die Kammer wirkt auf das Obertonspektrum wie ein **Kerbfilter** (Notch-Filter): Sie erzeugt ein “Loch” im Spektrum bei f_H . Die Übertragungsfunktion für den n -ten Oberton:

$$A_n(f_H) = \frac{1}{1 + \kappa_{\text{eff}} \cdot R_H(f_n)} \quad (1)$$

Bei $f_n = f_H$ ist R_H maximal und die Dämpfung am stärksten. Weit entfernt von f_H ist $R_H \approx 0$ und $A_n \approx 1$ (ungedämpft).

Querverweise: Dok.0002 · Dok.0005 · Dok.0007

Die Kammer ist kein Resonanzkörper, sondern ein Kerbfilter. Sie erzeugt ein Loch im Obertonspektrum bei f_H . Die Zunge selbst erzeugt alle Obertöne – die Kammer filtert einige davon heraus. Welche betroffen sind, hängt von f_H ab (Volumen und Öffnung, Dok. 0007). Wie stark sie betroffen sind, hängt von der Kopplungsstärke κ_{eff} ab.

Kapitel 2: Amplitudendämpfung und Phasenverschiebung

Dok.0005 zeigt: Realteil $R_H(f)$ und Imaginärteil $X_H(f)$ der Kammerimpedanz sind durch Kramers-Kronig verknüpft. Für den Klang: **Jede Amplitudendämpfung geht mit einer Phasenverschiebung einher.**

Amplitudendämpfung (Realteil R_H)

$R_H(f)$ hat die Form einer Lorentz-Glocke, zentriert bei f_H mit Halbwertsbreite f_H/Q_H . Obertöne innerhalb dieser Breite werden in ihrer Amplitude reduziert:

Betroffener OT	Frequenzbereich	Klangeffekt
$n = 2$ (Oktave)	$2f$	Klang wird dünn, hohl – 25 % Energie fehlt
$n = 3$ (Duodezime)	$3f$	Klang wird nasal, kehlig – 11 % fehlt
$n = 4$ (Doppeloktave)	$4f$	Klang verliert Klarheit – 6 % fehlt
$n = 5-6$	$5-6f$	Klang verliert Brillanz – wenig auffällig
$n \geq 7$	$\geq 7f$	Kaum hörbar – Amplitude ohnehin $< 2\%$

Tabelle 1: Klingeffekt der Obertondämpfung nach Oberton-Ordnung

Phasenverschiebung (Imaginärteil X_H)

$X_H(f)$ hat die Form einer S-Kurve (Dispersionskurve): Unterhalb von f_H wird die Phase **nacheilend**, oberhalb **voreilend** verschoben:

$$\Phi_n = \arctan\left(Q_H \cdot \left(\frac{f_n}{f_H} - \frac{f_H}{f_n}\right)\right) \tag{2}$$

Die Phasenverschiebung verändert die **Wellenform** des Tons, ohne die Einzelamplituden wesentlich zu ändern. Das Ohr nimmt das als Veränderung der **Schärfe** oder **Weichheit** wahr. Der Effekt ist am stärksten, wenn benachbarte

Obertöne unterschiedliche Phasenverschiebungen erfahren – das verformt die Wellenform am deutlichsten.

Die Phasenverschiebung erklärt, warum erfahrene Instrumentenbauer Klangunterschiede hören, die ein Spektralanalysator kaum zeigt. Die Amplituden ändern sich nur um wenige Prozent, aber die Phasenbeziehungen ändern sich deutlich – und das formt die Wellenform um.

Kapitel 3: Was die Variationsfaktoren am Klang verändern

Tiefe senken (Varianten B, C, Ci): f_H steigt → Loch wandert nach oben

Wenn die Tiefe von 8 auf 3 mm sinkt, steigt f_H von 1500–1950 Hz auf 1500–3190 Hz. Das Kerbfilter-Loch verschiebt sich von den 3.–5. Obertönen nach oben zu den 5.–8. Obertönen.

Klangeffekt: Die energiereichen niedrigen Obertöne (2., 3.) werden **freigegeben**. Der Klang wird **voller, grundtöniger, wärmer**. Die Brillanz wird leicht gedämpft – aber die hohen Obertöne haben ohnehin wenig Energie ($a_5^2 = 4\%$). Der Verlust ist kaum hörbar.

Öffnung verkleinern (Varianten D, E, Ei): f_H sinkt → Loch wandert nach unten

Wenn $\varnothing$ von 10 auf 6 mm sinkt, fällt f_H auf 67 %. Das Kerbfilter-Loch wandert in den Bereich der 2.–3. Obertöne.

Klangeffekt: Die energiereichen niedrigen Obertöne werden **gedämpft**. Der Klang wird **dünn, hohl, leblos**. Der 2. Oberton trägt 25 % der Gesamtenergie – wenn er gedämpft wird, verliert der Ton seinen “Körper”. Das ist nicht nur eine Ansprache-Verschlechterung, sondern auch eine **Klangverarmung**.

Q_H : Die Breite des Kerbfilters

Q_H bestimmt, wie schmal das Kerbfilter-Loch ist. Die quantitative Analyse der Verlustmechanismen zeigt, dass Q_H hauptsächlich durch die **Strahlungsverluste an der Öffnung** bestimmt wird – nicht durch die Wandform:

	Q_{rad}	Q_{visc}	Q_{tot}	Dominanter Verlust
Diskant (5 cm ³ , 1691 Hz)	43	88	29	Strahlung (67 %)
Bass (180 cm ³ , 274 Hz)	263	113	79	Wandreibung (70 %)

Tabelle 2: Zerlegung von Q_H . Wandform ändert Q_{visc} um ± 5 –10 % (Fläche), was Q_{total} um maximal ± 3 % (Diskant) bis ± 7 % (Bass) verschiebt – nicht hörbar.

Hohes Q_H (große Öffnung, wenig Strahlung): **Schmales, tiefes Loch**. Ein einzelner Oberton wird stark gedämpft. Musikalisch: **scharfe Klangfärbung**.

Niedriges Q_H (kleine Öffnung, viel Strahlung): **Breites, flaches Loch**. Mehrere Obertöne leicht gedämpft. Musikalisch: **diffuse Mattheit**.

Q_H wird fast ausschließlich durch die **Öffnungsgeometrie** bestimmt (Durchmesser, Halslänge), nicht durch die Wandform. Der hörbare Unterschied zwischen verschiedenen Trennwandformen (Dok. 0002 Praxisbefund) läuft nicht über Q_H (< 7 % Änderung), sondern über die **instationäre Impulsantwort** – Reflexionsmuster, Position des akustischen Endes, Druckstoß-Transport. Diese Effekte sind real, aber nicht im Helmholtz-Modell berechenbar.

Kapitel 4: Klangcharakter über den Tonbereich

Unteres Drittel (D3-C#4): f_H weit über den niedrigen Obertönen. Kammer “unsichtbar”. Klang voll und natürlich. Kein Unterschied zwischen den Varianten.

Mittleres Drittel (D4-C#5): Bei A kommt der 3.–5. OT in f_H -Nähe. Leichte Dämpfung – Klang wird etwas “nasaler”. Bei C ist die Dämpfung geringer.

Oberes Drittel (D5-C6): Bei A trifft der 2. OT f_H – das Loch sitzt bei der Oktave. Klang wird **deutlich dünner**. Bei C liegt f_H beim 3.–4. OT – Klang bleibt voller.

Kapitel 5: Die drei Klangdimensionen

Dimension	Physik	Bestimmt durch	Klangeindruck
Position des Lochs	f_H	Volumen V , Öffnung S	Welcher OT fehlt
Breite des Lochs	Q_H	Öffnungsgeometrie (67–70 %)	Scharf vs. diffus
Tiefe des Lochs	κ_{eff}	Spaltfläche, Volumen	Stark vs. schwach

Tabelle 3: Die drei Klangdimensionen. Position ist der dominante Hebel.

Kapitel 6: Ansprache, Lautstärke und Klang:
Dasselbe Optimum

Dok.0005 (Kap.10) zeigt: Optimale Kammerabstimmung verbessert Ansprache *und* Lautstärke (Win-Win über R_H). Dieses Dokument ergänzt: **Auch der Klang profitiert.**

Alle drei leiden unter derselben Quelle: $R_H(f)$. Er entzieht Energie (→ Ansprache, Lautstärke) **und** dämpft Obertöne (→ Klang). Wenn R_H minimiert wird, verbessern sich alle drei.

Es gibt keinen Trade-off zwischen Ansprache, Lautstärke und Klang bei der Kammeroptimierung. Alle drei werden durch dasselbe Optimum bedient: $f_H/f \geq 3$, minimales Volumen, große Öffnung. Der einzige echte Trade-off liegt in der **Zungengüte** Q_1 : lauter und obertonreicher, aber langsamer. Das ist eine Zungen-Entscheidung, keine Kammer-Entscheidung.

Kapitel 7: Zusammenfassung

Die Kammer ist kein Resonanzkörper, sondern ein Kerbfilter. Sie erzeugt ein Loch im Obertonspektrum bei f_H . **Welcher Oberton betroffen ist, bestimmt den Klangcharakter:**

- 2. OT gedämpft ($f_H/f \approx 2$): **dünn, hohl** – 25 % Energie fehlt
 - 3. OT gedämpft ($f_H/f \approx 3$): **nasal** – 11 % fehlt
 - 5.+ OT gedämpft ($f_H/f \geq 5$): **kaum verändert** – < 4 % Energie
- Drei Klangdimensionen:** Position (f_H über Volumen/Öffnung – dominanter Hebel), Breite (Q_H über Öffnungsgeometrie – Wandform < 7 %), Tiefe (κ_{eff} über Spaltfläche).

Die Phasenverschiebung (Kramers-Kronig) verändert die Wellenform – auch wenn die Amplituden im Spektralanalysator kaum verändert erscheinen. Das erklärt, warum geschulte Ohren Unterschiede hören, die Messgeräte nicht zeigen.

Ansprache, Lautstärke und Klang profitieren vom selben Optimum: $f_H/f \geq 3$, minimales Volumen, große Öffnung. Kein Trade-off bei der Kammeroptimierung.

Die Kammer erzeugt den Klang nicht – sie filtert ihn. Weniger Filter, mehr Musik.

Dok. 0009

Frequenzkopplung

mehrerer Zungen

Frequenzkopplung mehrerer Zungen

Locking, Pulling und Musette-Effekt

Wenn zwei oder drei Stimmzungen mit Tremolo-Verstimmung ($\approx 1\text{ Hz}$) in dieselbe Kammer oder durch dieselbe Öffnung klingen, beeinflussen sie sich gegenseitig in der Frequenz. Das Ausmaß hängt davon ab, wie stark die Kammerresonanz die Obertöne koppelt. Dieses Dokument bietet ein Erklärungsmodell — das Drei-Zonen-Gradientenmodell —, das die beobachteten Phänomene (Locking, Geisterpeaks, Ansprache-Verlust) physikalisch plausibel auf die Kammerimpedanz zurückführt. Die angegebenen Zahlenwerte sind Größenordnungsabschätzungen auf Basis vereinfachter Modelle und empirischer Kalibrierung — sie liefern keine konstruktiv verwertbaren Vorgaben, sondern ein qualitatives Verständnis der Zusammenhänge. Zahlenwerte beziehen sich auf den Diskant-Stimmstock aus Dok. 0007, Variante C (konvex).

Dok.	Titel
0002	Strömungsanalyse Bass-Stimmzunge 50 Hz — v8
0004	Frequenzvariation — Zwei-Filter-Modell
0005	Frequenzverschiebung als Indikator der Ansprache
0007	Diskant-Stimmstock — Kammerfrequenzen (7 Varianten)
0008	Klangveränderung durch Kammergeometrie

Kapitel 1: Die Beobachtung aus der Praxis

Beim Stimmen von Tremolo-Registern beobachtet der Akkordeonbauer drei verschiedene Effekte, die vom Tonbereich abhängen:

Bereich	f_H/f	Beobachtung
Tiefe Töne (D3-G#3)	> 5	Zwei oder drei Zungen, die auf ≈ 1 Hz Schwebung gestimmt sind, rasten bei gemeinsamer Öffnung auf eine einzige Frequenz ein. Das Tremolo verschwindet. Bei getrennter Luftzufuhr tritt der Effekt nicht auf.
Mittlere Töne (A3-C#5)	3-5	Das Tremolo ist hörbar, aber im Spektralanalysator zeigen sich neben den drei erwarteten Frequenzspitzen zusätzliche Geisterpeaks im gleichen Abstand. Statt drei Spitzen erscheinen vier oder fünf.
Hohe Töne (D5-C6)	2-3	Das Tremolo funktioniert, aber die Ansprache ist träge und der Klang dünn. Die Kopplung ist stark, aber der Effekt äußert sich als Energieverlust, nicht als Frequenzverschiebung.

Die entscheidende Beobachtung: Diese drei Effekte sind **nicht** binär (vorhanden/nicht vorhanden), sondern bilden ein **Gradientenfeld**. Die Übergänge sind fließend, und ein Ton kann Merkmale zweier Zonen gleichzeitig zeigen. Die Effekte treten nicht exakt bei den Tönen auf, deren Obertöne die Kammerresonanz treffen, sondern bei Tönen, die in die **Nähe** der kritischen Kopplung kommen.

Kapitel 2: Der Kopplungsmechanismus — Kammerresonanz als Vermittler

Die Kopplung zwischen mehreren Zungen läuft **nicht** über die schwache Compliance-Luftfeder (gemeinsames Kammervolumen als Feder), sondern über die **Kammerresonanz** selbst. Der Mechanismus ist derselbe, der in Dok. 0005 die Ansprache-Verschlechterung erklärt:

Schritt 1 — Oberton trifft Kammerresonanz: Zunge A schwingt bei f_A und erzeugt Obertöne $n \cdot f_A$. Wenn ein Oberton nahe an f_H liegt, wird er von der Kammerresonanz verstärkt (Impedanzverstärkung G , Dok. 0004 und 0007).

Schritt 2 — Resonant verstärkter Druck koppelt an Zunge B: Der verstärkte Oberton erzeugt einen

Drucküberschuss in der Kammer, den Zunge B als periodische Kraft „sieht“. Diese Kraft ist proportional zu $G(n \cdot f_A)$ und zur Obertonamplitude $a_n \propto 1/n$.

Schritt 3 — Nichtlineare Verstärkung bei voller Amplitude: Bei voller Lautstärke ist die effektive Spaltfläche A_{eff} nicht 2 mm^2 (Ruhelage), sondern zeitgemittelt $\approx 6 \text{ mm}^2$ (Dok. 0002 Kap. 8: Spalt öffnet $8\times$ pro Zyklus). Die Kopplungsstärke skaliert mit A_{eff}^2 , was einen Faktor $(6/2)^2 = 9$ gegenüber dem linearen Modell ergibt.

Warum das lineare Modell versagt

Das Helmholtz-Modell aus Dok. 0002-0008 berechnet die Compliance-Kopplung und erhält $\Delta f_{\text{lock}} < 0,01 \text{ Hz}$ — viel zu schwach. Die Praxis zeigt $0,5\text{--}1 \text{ Hz}$. Die fehlenden Faktoren sind: (a) die resonante Verstärkung $G \approx 3\text{--}7$ bei Obertönen nahe f_H , und (b) die nichtlineare Spaltamplitude bei voller Lautstärke (Faktor 9). Zusammen: $0,01 \times 5 \times 9 \approx 0,5 \text{ Hz}$ — konsistent mit der Beobachtung.

Kernaussage: Die Kopplung zwischen Zungen wird durch dieselbe Kammerimpedanz $Z_H(f)$ vermittelt, die in Dok. 0005 die Ansprache und in Dok. 0008 den Klang bestimmt. Ansprache, Klang und Tremolo-Kopplung sind drei Projektionen derselben physikalischen Größe.

Kapitel 3: Die Adler-Gleichung — Injection Locking

Die Physik gekoppelter Oszillatoren mit kleiner Frequenzdifferenz wird durch die Adler-Gleichung (1946) beschrieben. Sie gilt universell für Laser, elektronische Oszillatoren, biologische Rhythmen — und Stimmzungen:

$$\frac{d\varphi}{dt} = 2\pi \Delta f - 2\pi \Delta f_{\text{lock}} \cdot \sin(\varphi) \quad (1)$$

Dabei ist Δf die gestimmte Frequenzdifferenz und Δf_{lock} der Lock-in-Bereich.

Regime 1 — Locking ($|\Delta f| < \Delta f_{\text{lock}}$)

Die Phase φ konvergiert auf einen festen Wert. Beide Zungen schwingen mit derselben Frequenz. Das Tremolo verschwindet vollständig.

Regime 2 — Pulling ($|\Delta f| > \Delta f_{\text{lock}}$)

Die Zungen schwingen mit verschiedenen Frequenzen, aber die tatsächliche Schwebung ist geringer als gestimmt:

$$\Delta f_{\text{eff}} = \sqrt{\Delta f^2 - \Delta f_{\text{lock}}^2} \quad (2)$$

Für ein 1-Hz-Tremolo bei $\Delta f_{\text{lock}} = 0,7 \text{ Hz}$ (gemeinsame Öffnung): $\Delta f_{\text{eff}} = \sqrt{1^2 - 0,7^2} = 0,71 \text{ Hz}$ — das Tremolo wird um 30 % langsamer. Bei getrennten Öffnungen ($\Delta f_{\text{lock}} \approx 0,1 \text{ Hz}$): $\Delta f_{\text{eff}} = 0,995 \text{ Hz}$ — praktisch unverändert.

Drei Zungen (Musette)

Bei drei Zungen mit $\Delta f = \pm 1 \text{ Hz}$ verstärkt sich der Effekt. Die mittlere Zunge „sieht“ zwei Kopplungsquellen und der effektive Lock-in-Bereich wächst um Faktor $\approx \sqrt{2}$: $\Delta f_{\text{lock},3} \approx 1,4 \cdot \Delta f_{\text{lock},2}$. Bei gemeinsamer Öffnung kann das ausreichen, um alle drei Zungen einzurasten.

Kapitel 4: Das Drei-Zonen-Gradientenmodell

Die Kopplungsstärke Δf_{lock} ist nicht für alle Töne gleich. Sie hängt davon ab, wie die Obertöne des jeweiligen Tons zur Kammerresonanz f_H stehen. Drei Zonen mit unterschiedlichen dominierenden Effekten ergeben sich:

Zone 1: Locking-Zone ($f_H/f > 5$, tiefe Töne)

Bei den tiefsten Tönen (D3-G#3, $f = 147\text{--}208 \text{ Hz}$) liegt f_H beim 7.–12. Oberton. Jeder einzelne Oberton koppelt schwach (Energieanteil $a_n^2 = 1\text{--}4\%$), aber das Obertonraster ist **dicht**: Der Abstand zwischen benachbarten Obertönen beträgt nur f_0 (147–208 Hz), und die Resonanzbandbreite $f_H/Q_H \approx 200\text{--}300 \text{ Hz}$ ist breit genug, dass **immer** mindestens ein Oberton im Band liegt.

Die Summe vieler schwacher Kopplungen ergibt eine moderate Gesamtkopplung. Bei voller Lautstärke (nichtlinearer Faktor $\times 9$) reicht das aus, um Δf_{lock} auf 0,5–1,5 Hz zu treiben — genug für Locking bei 1-Hz-Tremolo. Subjektiv sind das die Töne, bei denen das Tremolo „einrastet“ oder „verschmiert“.

Zone 2: Geisterpeak-Zone ($f_H/f \approx 3\text{--}5$, mittlere Töne)

In der Mitte des Tonbereichs (A3-C#5, $f = 220\text{--}554 \text{ Hz}$) trifft der 3.–5. Oberton auf f_H . Jeder dieser Obertöne hat 4–11 % Energieanteil — deutlich mehr als in Zone 1. Das Obertonraster ist aber weiter (Abstand 220–554 Hz), sodass nur einer oder zwei Obertöne gleichzeitig im Resonanzband liegen.

Die Kopplung ist stark genug für **Intermodulation**, aber nicht für Locking. Im Spektrum erscheinen Mischprodukte: Wenn Zunge A bei f_A und Zunge B bei $f_B = f_A + 1$ Hz schwingen, erzeugt die nichtlineare Kopplung über die Kammerresonanz Seitenbänder bei $f_A \pm 2$ Hz und $f_B \pm 2$ Hz. Bei drei Zungen ($f - 1, f, f + 1$) entstehen Peaks bei $f - 2$ und $f + 2$ — die beobachteten „vierten und fünften Spitzen“.

Zone 3: Ansprache-Zone ($f_H/f \approx 2\text{--}3$, hohe Töne)

Im oberen Drittel (D5–C6, $f = 587\text{--}1047$ Hz) liegt der 2. oder 3. Oberton auf f_H . Diese Obertöne tragen 11–25 % der Gesamtenergie — massive Kopplung. Aber der Effekt äußert sich primär als **Energieverlust** (R_H maximal, Dok. 0005), nicht als Frequenzverschiebung. Die Zunge schwingt langsam ein und klingt dünn.

Das Tremolo-Pulling ist zwar am stärksten, aber sekundär: Der Ton spricht ohnehin schlecht an, und bei reduzierter Amplitude sinkt der nichtlineare Verstärkungsfaktor. In der Praxis bemerkt der Stimmer hier eher die schlechte Ansprache als die Tremolo-Instabilität.

Tabelle 1: Übersicht der drei Zonen

Zone	Töne	f_H/f	Dom. OT	Energie	Mechanismus	Abhilfe
1 Locking	D3–G#3	> 5	7–12	1–4 %	Viele schwache OT summieren sich. Locking bei voller Lautstärke.	Getrennte Öffnungen
2 Geisterpeaks	A3–C#5	3–5	3–5	4–11 %	Einzelne OT erzeugen Intermodulation im Spektrum.	Tremolo größer stimmen
3 Ansprache	D5–C6	2–3	2–3	11–25 %	Wenige starke OT → Energieverlust dominiert über Δf .	Kammertiefe reduzieren

Fließende Grenzen: Die Grenzen zwischen den Zonen sind nicht scharf. Ein Ton wie A3 (Grenze Zone 1/2) kann bei gemeinsamer Öffnung noch Locking zeigen, bei getrennten Öffnungen aber bereits Geisterpeaks. Die Zone hängt nicht nur von f_H/f ab, sondern auch von der Kopplungsstärke (gemeinsam vs. getrennt) und der Spiellautstärke (nichtlinearer Faktor).

Kapitel 5: Diagramme

(Siehe PDF-Version, erzeugt mit `build_0009_frequenzkopplung.py`: 5 Diagramme — Zonenübersicht, Ratio/Oberton, Adler-Pulling, Kopplungslandschaft, Drei-Zonen-Gradientenmodell)

Spektrumvergleich.)

Kapitel 6: Gemeinsame vs. getrennte Öffnungen — quantitativer Vergleich

Die Praxis zeigt eindeutig: Getrennte Öffnungen (jede Zunge bekommt ihre eigene Luftzufuhr mit etwas Abstand) reduzieren alle drei Kopplungseffekte drastisch.

Bei gemeinsamer Öffnung teilen sich die Zungen denselben akustischen Widerstand am Hals. Der verstärkte Oberton von Zunge A erzeugt Druck in der Kammer, und Zunge B „sieht“ diesen Druck direkt — die Kammer ist das Kopplungsmedium. Bei getrennten Öffnungen muss der Druck von Kammer A über den Balg (großes Volumen, sehr niedrige Impedanz) zu Kammer B gelangen. Das Balgvolumen (mehrere Liter) wirkt als Tiefpass mit einer Grenzfrequenz weit unter 1 Hz — die akustische Kopplung wird um Faktor ≈ 7 geschwächt.

Tabelle 2: Empirische Vergleichswerte gemeinsame vs. getrennte Öffnungen (volle Spiellautstärke)

Parameter	Gemeinsam	Getrennt	Faktor
Δf_{lock} (2 Zungen)	$\approx 0,7 \text{ Hz}$	$\approx 0,1 \text{ Hz}$	$7\times$
1-Hz-Tremolo wird zu	$0,71 \text{ Hz } (-29\%)$	$0,995 \text{ Hz } (-0,5\%)$	—
Δf_{lock} (3 Zungen, Musette)	$\approx 1,0 \text{ Hz}$	$\approx 0,14 \text{ Hz}$	$7\times$
Geisterpeaks bei A4	-24 dB	-41 dB	17 dB
Locking-Grenzton	$\approx \text{G}\#3 \text{ (208 Hz)}$	$\approx \text{D3 (147 Hz)}$	—

Kapitel 7: Praktische Konsequenz — Korrektur beim Stimmen

Wenn getrennte Öffnungen nicht möglich sind (Bauform, Platz), muss das Tremolo **bewusst größer gestimmt** werden, um den Pulling-Effekt zu kompensieren:

$$\Delta f_{\text{Stimmung}} = \sqrt{\Delta f_{\text{Ziel}}^2 + \Delta f_{\text{lock}}^2} \tag{3}$$

Für ein gewünschtes Tremolo von 1 Hz bei $\Delta f_{\text{lock}} = 0,7 \text{ Hz}$:

$$\Delta f_{\text{Stimmung}} = \sqrt{1^2 + 0,7^2} = \sqrt{1,49} = 1,22 \text{ Hz} \tag{4}$$

Man stimmt also 22 % weiter als gewünscht. Dieser Korrekturwert ist tonabhängig — in Zone 1 (tiefe Töne) größer, in Zone 2 (mittlere Töne) kleiner. In Zone 1 kann die Korrektur so groß werden, dass Locking nicht mehr vermeidbar ist —

Drei-Zonen-Gradientenmodell

dann bleiben nur getrennte Öffnungen oder eine Änderung der Kammergeometrie.

Tabelle 3: Stimm-Kompensationstabelle (gemeinsame Öffnung, volle Lautstärke)

Ton	Δf_{Ziel} [Hz]	Δf_{lock} [Hz]	$\Delta f_{\text{Stimmung}}$ [Hz]	Bemerkung
D3 (147 Hz)	1,0	$\sim 1,2$	1,56	Locking möglich
A3 (220 Hz)	1,0	$\sim 0,8$	1,28	Starkes Pulling
A4 (440 Hz)	1,0	$\sim 0,5$	1,12	Moderates Pulling
D5 (587 Hz)	1,0	$\sim 0,6$	1,17	Pulling + Ansprache
A5 (880 Hz)	1,0	$\sim 0,4$	1,08	Schwaches Pulling

Kapitel 8: Verbindung zur Einzelzungen-Physik (Dok. 0005)

Die Korrelation zwischen Tremolo-Kopplung und Ansprache ist kein Zufall — sie folgt aus der Physik. Beide Effekte werden von derselben komplexen Kammerimpedanz $Z_H(f) = R_H + jX_H$ bestimmt (Dok. 0005):

Realteil R_H : Bestimmt den Energieverlust. Für die Einzelzunge bedeutet das schlechtere Ansprache (Dok. 0005). Für die Mehrzungen-Kopplung bedeutet es: Die Kammer absorbiert und re-emittiert Energie — genau der Mechanismus, der die Kopplung vermittelt. **Großes R_H = schlechte Ansprache UND starke Kopplung.**

Imaginärteil X_H : Bestimmt die Frequenzverschiebung. Für die Einzelzunge verschiebt X_H die Obertöne (Dok. 0005). Für die Mehrzungen-Kopplung bestimmt X_H die Phasenbeziehung zwischen den gekoppelten Zungen — und damit, ob Pulling oder Locking auftritt.

Da R_H und X_H durch die Kramers-Kronig-Relation verknüpft sind (Dok. 0005 Kap. 3), gilt: **Ein Ton, der Ansprache-Probleme hat (großes R_H bei einem Oberton), hat gleichzeitig ein starkes Tremolo-Pulling.** Aber der Effekt zeigt sich unterschiedlich: Die Ansprache verschlechtert sich exakt bei $f_H = n \cdot f$ (R_H maximal, $X_H = 0$). Das Pulling ist maximal **knapp neben** der Resonanz (X_H maximal, R_H abfallend). Deshalb treten die stärksten Tremolo-Effekte nicht bei exakt denselben Tönen auf wie die schlechteste Ansprache — sondern bei den Nachbartönen. Das ist genau die Beobachtung.

Kapitel 9: Warum die Zonen verschiedene Effekte zeigen

Die unterschiedlichen Erscheinungsformen in den drei Zonen folgen aus der Struktur des Obertonrasters:

Zone 1 (tiefe Töne) → Locking: Das Obertonraster ist dicht (Abstand = $f_0 \approx 150$ Hz). Bei $f_H \approx 1500$ Hz liegen ~ 10 Obertöne in Reichweite, mindestens einer immer im Resonanzband. Die Kopplung ist breitbandig — sie wirkt bei jeder Verstimmung, nicht nur bei bestimmten Δf -Werten. Das begünstigt Locking, weil die Kopplungskraft nie „Lücken“ hat.

Zone 2 (mittlere Töne) → Geisterpeaks: Das Obertonraster ist weiter (Abstand ≈ 300 – 500 Hz). Die Kopplung ist schmalbandig — sie wirkt nur über einen oder zwei Obertöne, die in das Resonanzband fallen. Diese selektive Kopplung erzeugt Intermodulationsprodukte bei diskreten Frequenzen (Seitenbänder), statt eine breitbandige Synchronisierung. Das Ergebnis sind Geisterpeaks im Spektrum, kein Locking.

Zone 3 (hohe Töne) → Ansprache: Der 2. Oberton (Oktave) liegt auf oder nahe f_H . Dieser Oberton trägt 25% der Gesamtenergie — die Kopplung ist maximal, aber sie äußert sich als massive Energieabsorption durch die Kammer (R_H dominiert). Die Zunge verliert so viel Energie an die Kammerresonanz, dass die Amplitude sinkt. Bei reduzierter Amplitude sinkt auch der nichtlineare Verstärkungsfaktor — der Teufelskreis begünstigt Energieverlust gegenüber Frequenzverschiebung.

Kapitel 10: Grenzen des Modells

Das Drei-Zonen-Modell erklärt die qualitativen Beobachtungen und gibt quantitative Richtwerte. Es hat aber klare Grenzen:

1. Die Lock-in-Werte sind empirisch kalibriert. Die Adler-Gleichung beschreibt die *Form* der Kopplung korrekt (Pulling-Kurve, Locking-Schwelle), aber Δf_{lock} selbst kann mit dem Helmholtz-Modell nicht berechnet werden. Der nichtlineare Verstärkungsfaktor ($\times 9$ bei voller Amplitude) ist eine Abschätzung aus Dok. 0002 Kap. 8, nicht aus einer FSI-Simulation.

2. Die Zonengrenzen sind geometrieabhängig. Die Werte $f_H/f = 5$ und 3 gelten für den in Dok. 0007 berechneten Stimmstock (Variante C, $\varnothing 10$ mm Öffnung, $Q_H \approx 8$). Bei anderen Geometrien verschieben sich die Grenzen.

3. Die Lautstärkeabhängigkeit ist qualitativ, nicht quantitativ. Der nichtlineare Verstärkungsfaktor skaliert mit A_{eff}^2 , und A_{eff} hängt vom Blasdruck ab. Bei pianissimo kann ein Ton in Zone 1 völlig unproblematisch sein — bei fortissimo einrasten. Diese Dynamikabhängigkeit ist in der Praxis bekannt, aber nicht exakt berechenbar.

4. Aerodynamische Nahfeldeffekte fehlen. Bei gemeinsamer Öffnung können die Luftströme zweier Zungen sich direkt beeinflussen (Bernoulli-Wechselwirkung), bevor die Kammerresonanz ins Spiel kommt. Dieser Effekt ist im Helmholtz-Modell nicht enthalten.

Kapitel 11: Zusammenfassung

1. Einordnung: Dieses Dokument ist ein Erklärungsmodell, keine Konstruktionsanleitung. Die Berechnungen geben bestenfalls eine plausible physikalische Erklärung der beobachteten Phänomene. Die Zahlenwerte (Δf_{lock} , Kompensationstabelle) sind Größenordnungsabschätzungen — sie zeigen die Richtung, nicht das Ziel. Konstruktionsentscheidungen erfordern nach wie vor praktische Tests und Erfahrung.

2. Der Kopplungsmechanismus: Mehrere Zungen koppeln über die Kammerresonanz, nicht über die schwache Compliance-Luftfeder. Obertöne nahe f_H werden resonant verstärkt und übertragen Energie zwischen den Zungen. Bei voller Amplitude ist die Kopplung $\approx 500\times$ stärker als das lineare Modell vorhersagt.

3. Das Drei-Zonen-Gradientenmodell:

- Zone 1 ($f_H/f > 5$, tiefe Töne): Dichte Obertöne → breitbandige Kopplung → **Locking**.
- Zone 2 ($f_H/f \approx 3-5$, mittlere Töne): Einzelne starke OT → selektive Kopplung → **Geisterpeaks**.
- Zone 3 ($f_H/f \approx 2-3$, hohe Töne): Oktave/Duodezime auf f_H → massive Absorption → **Ansprache-Verlust**.

Die Grenzen sind fließend. Die Effekte treten in der Nähe der kritischen Kopplung auf, nicht exakt bei den Resonanztönen.

4. Abhilfe:

- **Getrennte Öffnungen** schwächen die Kopplung um Faktor ≈ 7 — die wirksamste Maßnahme.
- **Tremolo größer stimmen:** $\Delta f_{\text{Stimmung}} = \sqrt{\Delta f_{\text{Ziel}}^2 + \Delta f_{\text{lock}}^2}$ kompensiert das Pulling, hilft aber nicht gegen Locking.
- **Kammertiefe reduzieren** (Dok. 0007, Variante C) hebt f_H und verschiebt die Zonengrenzen nach oben — weniger Töne sind betroffen.

5. Die einheitliche Physik: Ansprache (Dok. 0005), Klang (Dok. 0008) und Tremolo-Kopplung (dieses Dokument) sind drei Projektionen derselben Kammerimpedanz $Z_H(f)$. Was die Ansprache verbessert, verbessert auch den Klang und reduziert die Tremolo-Kopplung. Es gibt keinen Trade-off — das Optimum ist dasselbe: $f_H/f \geq 3$, minimales Volumen, große Öffnung.

Die Berechnung sagt, wo man suchen soll. Der praktische Test sagt, was man findet. Und die Erfahrung aus tausend Instrumenten sagt, worauf es ankommt.

Dok. 0010

Güte der Stimmzunge

Güte der Stimmzunge

Messung, Materialeinfluss und Einspannung

Die Güte Q der Stimmzunge bestimmt Ansprache und Klang (Dok. 0005, 0008). Die Energie der schwingenden Zunge verlässt das System über zwei Kanäle: (1) Luftkopplung — die Zunge als Impulsgenerator im Spalt, und (2) mechanische Einspannung — Biegezonon-Hysteresse und Kontaktreibung am Niet. Die Berechnung zeigt, dass der Luftkanal mehr als 97 % der Gesamtverluste bestimmt. Die mechanische Einspannung trägt weniger als 3 % bei. Das erklärt, warum fast jede Materialkombination funktioniert — und warum die Passgenauigkeit der Zunge im Schlitz die Ansprache weit stärker beeinflusst als das Plattenmaterial. Zahlenwerte sind Größenordnungsabschätzungen.

Kapitel 1: Zwei Verlustkanäle

Die Stimmzunge ist ein mechanischer Oszillator, der durch den Balgdruck in Schwingung gehalten wird. Die gespeicherte Schwingungsenergie verlässt die Zunge über zwei physikalisch verschiedene Kanäle:

Kanal 1 — Luftkopplung (dominant): Die Zunge schwingt durch den Spalt in der Stimmplatte und wirkt als Impulsgenerator. Bei jedem Durchschwung drückt sie Luft durch den Spalt. Die Verluste bestehen aus: (a) akustischem Kurzschluss durch den Seitenspalt (Druckausgleich um die Zunge herum), (b) Squeeze-Film-Dämpfung (viskose Kräfte im engen Spalt), (c) Wirbelablösung an den Spaltkanten, (d) Schallabstrahlung. Dieser Kanal ist materialunabhängig — er hängt von der Spaltgeometrie ab, nicht vom Plattenmaterial.

Kanal 2 — Mechanische Einspannung (sekundär): Die Biegeschwingung der Zunge erzeugt an der Einspannung (Niet/Schraube) periodische Kräfte. In den Biegezonon — Zunge am Fußpunkt, Platte unter dem Niet, Stimmstock unter der Platte — wird bei jedem Zyklus ein Bruchteil der elastischen Energie durch innere Reibung (Hysteresse, $\tan \delta$) in Wärme umgewandelt. Dazu kommt Kontaktreibung am Niet. Dieser Kanal hängt vom Material und der Einspannqualität ab.

Kapitel 2: Fall A — Gezupfte Zunge ohne Luftkanal

Um den mechanischen Kanal isoliert zu messen, betrachten wir eine Zunge, die gezupft wird und in stehender Luft nachschwingt — ohne Kanal, ohne Balgdruck, ohne Strömung. Verluste: nur Materialhysterese ($\tan \delta_{\text{Stahl}} = 0,0002 \rightarrow Q = 5000$) und viskose Luftreibung an der Zungenoberfläche.

Ergebnis: $Q \approx 4000\text{--}4400$. Im Instrument ist $Q \approx 50\text{--}200$.

Beweis: $Q_{\text{gezupft}} \approx 4000$ vs. $Q_{\text{Instrument}} \approx 100$. Der Unterschied (Faktor 20–80) ist der Luftkanal. Praxistest: Zunge zupfen und Abklingverhalten beobachten — die relative Dauer zwischen verschiedenen Zungen zeigt die Unterschiede in Q_{mech} .

Anmerkung zu τ : Die Zeitkonstante $\tau = Q/(\pi f)$ ist eine Eigenschaft des Systems. Die tatsächlich hörbare Nachschwingzeit hängt zusätzlich von der eingebrachten Energie ab: $t_{\text{hörbar}} = \tau \cdot \ln(A_{\text{Start}}/A_{\text{Schwelle}})$. Beim Zupfen wird eine Auslenkung x vorgegeben, nicht eine kontrollierte Energie. Die gespeicherte Energie ist $E = \frac{1}{2}kx^2$, wobei $k \propto EI/L^3$ die Federsteifigkeit der Zunge ist. Eine schwerere Zunge (steifere Feder) speichert bei gleicher Auslenkung mehr Energie $\rightarrow$ lauterer Start $\rightarrow$ länger hörbar — auch bei gleichem Q . Bei Luftzuführung im Instrument ist es anders: Dort bestimmt der Balgdruck $\times$ Druckfläche die zugeführte Leistung kontinuierlich, nicht ein einmaliger Energiestoß.

Kapitel 3: Fall B — Spaltweite und Luftverluste

Im zweiten Extremfall nehmen wir eine ideale Einspannung ($Q_{\text{mech}} = \infty$) und betrachten nur die Luftverluste. Der Seitenspalt s bestimmt zwei gegenläufige Effekte:

Enger Spalt $\rightarrow$ weniger Kurzschluss $\rightarrow$ mehr Antrieb (gut). Der Seitenspalt hat den Querschnitt $A_{\text{Spalt}} = 2(L + W) \cdot s$ und den Poiseuille-Widerstand $R_{\text{Spalt}} = 12 \mu h_{\text{Platte}} / (2(L + W) \cdot s^3)$. Die Antriebseffizienz ist der Druckteiler:

$$\eta = \frac{R_{\text{Spalt}}}{R_{\text{Haupt}} + R_{\text{Spalt}}} \quad (1)$$

Enger Spalt $\rightarrow$ mehr Squeeze-Dämpfung $\rightarrow$ mehr Bremse (schlecht). Die Zunge verdrängt bei jedem Durchschlag das Volumen $Q = W \cdot t \cdot v_{\text{tip}}$, das durch den Seitenspalt abfließen muss. Der Poiseuille-Widerstand erzeugt einen Gegendruck, der die Zunge bremst.

Warum hohe Stimmlatten engere Spalte brauchen:

Die Hauptöffnung $A_{\text{Haupt}} = W \times x_{\text{tip}}$ sinkt mit kleinerer Zunge (Bass: 8 mm^2 , Sehr hoch: $0,5 \text{ mm}^2$). Bei gleichem Seitenspalt wäre das Kurzschluss-Verhältnis $K = A_{\text{Spalt}}/A_{\text{Haupt}}$ für kleine Zungen viel größer — der gesamte Balgdruck fließt durch den Seitenspalt ab. Deshalb muss s proportional kleiner sein.

Einschränkung: Die berechneten Optima liegen systematisch höher als die Praxiswerte. Die Squeeze-Formel überschätzt die Bremswirkung, weil die Zunge sich beim Durchschwung biegt — der Spalt ist nur am Fußpunkt eng, an der Spitze weiter. Die qualitative Aussage — enger ist besser bis zur Squeeze-Grenze — bleibt gültig.

Kapitel 4: Die mechanische Einspannung — Lumped-Mass-Modell

Platte, Stimmstock und Prüfblock sind alle $\ll \lambda$ (Platte $40 \text{ mm} \ll \lambda = 8 \text{ m}$ bei 440 Hz in Messing). Keine Wellenausbreitung in der Platte — das Transmissionskoeffizienten-Modell (ebene Wellen an Grenzflächen) ist **falsch**. Stattdessen: **Lumped-Mass-Modell** — die Platte wirkt als konzentrierte Masse.

Die Impedanz einer konzentrierten Masse ist $Z = j\omega M$ — rein imaginär, verlustfrei. Eine ideale Masse reflektiert 100 % der Schwingungsenergie. Verluste entstehen nur durch:

1. Biegezonen-Hysterese: In den Zonen, wo Material periodisch verformt wird (Zunge am Fußpunkt, Platte unter dem Niet, Stimmstock unter der Platte), wird pro Zyklus ein Anteil $\tan \delta$ der elastischen Energie in Wärme umgewandelt. Je steifer und massiver die Einspannung, desto kleiner die Verformung, desto weniger Verlust.

2. Kontaktreibung am Niet/Schraube: Die Querkraft am Einspannpunkt ($F \approx 0,25 \text{ N}$ für A4 bei 1 mm Amplitude) erzeugt Mikrobewegung an der Kontaktfläche. Niet (großflächig, fest gepresst): wenig Bewegung. Schraube (punktuell): mehr Mikro-Schlupf.

3. Übergangszone: Zwischen Niet und freiem Biegungsende gibt es eine Zone von $\approx 0,05\text{--}0,2 \text{ mm}$, die weder fest eingespannt noch frei schwingend ist. Diese Zone wird beim Einspielen freigeräumt. Die Güte der Einspannung und die Frequenz hängen über diese Zone zusammen: Steifer Abschluss $\rightarrow$ schärfere Grenze $\rightarrow$ kürzeres L_{eff} $\rightarrow$ minimal höhere Frequenz.

Konsequenz: Je massiver und fester die Einspannung, desto höher Q_{mech} . Rangfolge: Prüfblock > Schraubstock > Stimmlatte auf Stimmstock > Hand.

Kapitel 5: Materialvergleich

Die Plattenmasse bestimmt Q_{mech} : Schwere Platte → höhere Impedanz → weniger Verformung → weniger Verlust. Bei $Q_{\text{Luft}} \approx 100$ ist $Q_{\text{gesamt}} = 1/(1/Q_{\text{Luft}} + 1/Q_{\text{mech}})$. Der Unterschied zwischen Messing und Magnesium beträgt weniger als 10 % in Q_{gesamt} — nicht hörbar.

Kapitel 6: Der Prüfblock

Der Prüfblock (5 kg Stahl) ist der massivste Abschluss. Block (10 cm) $\ll \lambda$ (11,6 m bei 440 Hz) → Lumped-Mass. $\tan \delta_{\text{Stahl}} = 0,0002 \rightarrow 50\times$ weniger Dissipation als Holz. Q_{mech} auf dem Prüfblock ist das höchste aller Konfigurationen.

Der Klangunterschied Prüfblock vs. Instrument kommt **nicht** von der Impedanzkette, sondern von der fehlenden Kammer (kein Kerbfilter, Dok. 0008), der freien Abstrahlung und den anderen Strömungsverhältnissen. Die Frequenz bleibt gleich. Ansprache und Klangfarbe ändern sich wegen der Kammer, nicht wegen der Einspannung.

Kapitel 7: Grenzen der Berechnung

1. $Q_{\text{Luft}} \approx 100$ ist geschätzt, nicht berechnet. **2.** Die Squeeze-Film-Formel überschätzt die Bremswirkung (Zunge biegt sich). **3.** Kontaktreibung am Niet und Stimmstock-Kopplung sind empirische Annahmen. **4.** Plattenresonanzen fehlen.

Kapitel 8: Rauheit des Stimmlattenkanals

Die Stimmlattenschlitze werden heute überwiegend durch Drahterodieren (Wire EDM) gefertigt. Dieses Verfahren erzeugt eine charakteristische Oberfläche mit $R_a \approx 0,8\text{--}3,2 \mu\text{m}$, abhängig von der Schnittgeschwindigkeit und der Anzahl der Nachschnitte. Die Frage ist: Beeinflusst diese Rauheit die Güte der Zunge?

Rauheit beim Drahterodieren

Prozess	R_a [μm]	$k_s \approx 6 \cdot R_a$ [μm]	Anmerkung
Hauptschnitt (1 Schnitt)	2,5-3,2	15-19	Schnell, günstig
+ 1 Nachschnitt	1,2-1,8	7-11	Standard-Qualität
+ 2 Nachschnitte	0,6-1,0	4-6	Fein, $\pm 0,01$ mm Toleranz
+ 3 Nachschnitte (Feinst)	0,3-0,5	2-3	Maximale Güte, teuer

Rauheit vs. Grenzschichtdicke

In einer oszillierenden Strömung bildet sich an der Wand eine viskose Grenzschicht der Dicke $\delta = \sqrt{2\nu/\omega}$ aus. Wenn $k_s \ll \delta$: hydraulisch glatt (Rauheit unsichtbar). Wenn $k_s \approx \delta$: Übergangsbereich. Wenn $k_s \gg \delta$: hydraulisch rau.

Für $R_a = 1,6 \mu\text{m}$ (Standard-EDM, 1 Nachschnitt): $k_s \approx 10 \mu\text{m} = 0,010$ mm. Die Grenzschichtdicke δ beträgt 74-309 μm je nach Frequenz. Das Verhältnis $k_s/\delta < 0,15$ bei **allen** Frequenzen — die Oberfläche ist hydraulisch glatt. Selbst $R_a = 3,2 \mu\text{m}$ (nur Hauptschnitt) ergibt $k_s/\delta < 0,3$ — noch im glatten Bereich.

Diagramme: siehe PDF (Abb. 6 und 7).

Toleranz vs. Rauheit

Die Squeeze-Dämpfung hängt kubisch vom Spalt ab ($P_{\text{squeeze}} \propto 1/s^3$). Eine Toleranzabweichung von $\pm 0,01$ mm bei einem Nominalspalt von 0,03 mm verändert die Squeeze-Dämpfung um Faktor 3,4. Dieselbe Rauheit ($k_s = 0,010$ mm) verändert sie um weniger als 0,1 %.

Zusammenfassung: Die Oberflächenrauheit aus dem Drahterodieren ($R_a = 0,8\text{-}3,2 \mu\text{m}$) liegt bei allen Frequenzen im hydraulisch glatten Bereich. Feinere Oberfläche ($R_a < 0,8 \mu\text{m}$) bringt akustisch nichts. Die Maßtoleranz ($\pm 0,01$ mm) bestimmt die Ansprache, nicht die Oberflächengüte. Die Toleranz ist 100× wichtiger als die Rauheit. Wirtschaftlich: 1 Nachschnitt ($R_a \approx 1,6 \mu\text{m}$) mit enger Toleranz ist akustisch optimal.

Exkurs: Warum der Propeller-Vergleich nicht gilt

Bei Propellern, Golfbällen und Haifischhaut verbessert eine raue Oberfläche die Leistung, weil Rauheit die Grenzschicht-Turbulenz früher auslöst. Eine turbulente Grenzschicht hat mehr kinetische Energie nahe der Wand, verzögert die Strömungsablösung und reduziert den Formwiderstand.

Im Stimmplattenkanal gilt das nicht. Der Propeller-Effekt tritt bei $Re > 10^5$ auf. Im Seitenspalt ist $Re \approx 100\text{-}200$ —

rein laminare Strömung. Bei laminarer Strömung hat Rauheit keinen Einfluss auf den Strömungswiderstand, solange $k_s \ll s$. Die Poiseuille-Formel $R \propto 1/s^3$ gilt unverändert. Der Kanal ist gerade und parallel — keine konvexe Oberfläche, keine Strömungsablösung, kein Formwiderstand.

Die Spaltkante am Einlauf erzeugt lokale Wirbel (90°-Umlenkung), aber der Einlaufverlust ist bei den vorliegenden Spaltweiten nur 2–5 % des Reibungsverlusts über die 3 mm Kanallänge — ebenfalls sekundär.

Das Paradoxon: Selbst wenn Rauheit den Spaltwiderstand erhöhen würde — das wäre für die Ansprache sogar **gut**, weil hoher Spaltwiderstand den akustischen Kurzschluss reduziert (Kap. 3). Aber bei $Re = 100\text{--}200$ tut die Rauheit nichts.

Kapitel 9: Zusammenfassung

Einordnung: Erklärungsmodell. Die Aufteilung in zwei Kanäle ist physikalisch fundiert. Absolute Q -Werte und Spaltgrenzen sind Größenordnungsabschätzungen.

- 1. Zwei Kanäle:** Luftkopplung $> 97\%$, Einspannung $< 3\%$. Beweis: Gezupfte Zunge $Q \approx 4000$, im Instrument $Q \approx 50\text{--}200$.
- 2. Spaltoptimum:** Enger $\rightarrow$ weniger Kurzschluss (gut), aber mehr Squeeze (schlecht). Kleine Zungen brauchen engere Spalte (A_{Haupt} kleiner).
- 3. Einspannung:** Lumped-Mass. Fester = besser. Niet $>$ Schraube. Prüfblock hat höchstes Q_{mech} .
- 4. Warum fast alles funktioniert:** Der Luftkanal dominiert und ist materialunabhängig. Verdopplung von Q_{mech} ändert Q_{gesamt} um $< 3\%$.
- 5. Rangfolge:** 1. Spaltweite Zunge/Schlitz (dominant). 2. Kammergeometrie (Dok. 0005–0008). 3. Niet vs. Schraube. 4. Plattenmaterial (gering). 5. Stimmstock (noch geringer). 6. $\tan \delta_{\text{Stahl}}$ (vernachlässigbar).

Abschließende Bemerkung: Dieses Dokument weist jedem Einzeleffekt seinen Anteil zu und stuft die meisten als vernachlässigbar ein. Das ist rechnerisch korrekt — aber es unterschätzt die Summe. Plattenmaterial 3 %, Stimmstock 1 %, Gehäuseschwingung 0,5 %, Wachsalterung 0,5 %, Nietqualität 1 %, Plattenresonanzen 1 % — jeder Einzelposten rechtfertigt keine Aufmerksamkeit. Aber zehn solcher Posten summieren sich auf 10–30 %, und sie summieren sich nicht

einfach linear: Wie beim Schmetterlingseffekt können kleine Kopplungen zwischen den Effekten das Ergebnis verstärken oder abschwächen, ohne dass man den einzelnen Beitrag als bedeutsam erkennen würde.

Dazu kommt ein Aspekt, den dieses Dokument nicht behandelt: **Alterung**. Wachs verändert seine Festigkeit über Jahre. Leimfugen im Gehäuse — speziell bei Knochenleim — brechen durch die Vibrationen, denen das Gehäuse dauerhaft ausgesetzt ist, langsam ein. Das Einspielen eines Instruments ist kein Mythos: Die Übergangszone an der Einspannung räumt sich frei (Kap. 4), Leimfugen setzen sich, das Holz des Stimmstocks und Gehäuses verändert seine Dämpfungseigenschaften unter zyklischer Belastung. Ein absolut schwingungsfreies Gehäuse gibt es nicht — es ist Teil des Systems.

Der Spielraum zwischen einem guten und einem sehr guten Instrument ist minimal — aber wahrnehmbar. Zu sagen, der Stimmstock oder das Schwingverhalten des Gehäuses hätten keinen merklichen Einfluss, ist wahrscheinlich übertrieben. Die Berechnung zeigt die Rangfolge. Die Summe der kleinen Dinge, die kein Modell einzeln erfasst, macht den Unterschied, den der Instrumentenbauer hört und der Spieler fühlt.

Dieses Dokument liefert Größenordnungen, um die relevanten Faktoren einzuschätzen. Es ersetzt nicht die Praxis des Stimmers und das geschulte Ohr. Im Vergleich von Stimmlatten hört man alle Feinheiten, die messtechnisch mit realistischem Aufwand praktisch unmöglich zu erfassen sind. Erfahrung und Gehörschulung sind der Schlüssel zum Erfolg.

Die Zunge gibt ihre Energie der Luft — nicht der Platte. Die Platte hält die Zunge. Die Luft macht den Klang.

Dok. 0011

Kanalgeometrie der Stimmplatte

Kanalgeometrie der Stimmplatte

Eckenformen, Konizität und akustische Wirkung

Der Schlitz in der Stimmplatte, durch den die Zunge schwingt, ist nicht nur ein geometrischer Rahmen — er bestimmt über die Spaltgeometrie die Energiezufuhr, begrenzt durch Torsionsschwingungen die minimale Spaltweite, und verändert bei konischer Erweiterung den akustischen Kurzschluss. Plattendicken: 2 mm (C6) bis 15 mm (50 Hz). Bei voller Lautstärke schwingt die Zunge mindestens doppelt so weit wie die Plattendicke — die Energiezufuhr erfolgt nur während des Kanaldurchgangs.

Kapitel 1: Die Zunge schwingt über den Kanal hinaus

Die Stimmzunge biegt sich auf und schwingt durch den Schlitz der Stimmplatte hindurch. Bei voller Lautstärke beträgt die Amplitude x_{tip} mindestens das 1,2–1,5-fache der Plattendicke h . Der Gesamthub beträgt $2 \times x_{\text{tip}} \geq 2h$.

Die Energiezufuhr durch den Balgdruck erfolgt **nur**, solange sich die Zunge im Kanal befindet. Oberhalb und unterhalb des Kanals gibt es keinen Druckunterschied — die Zunge schwingt dort frei.

Diagramme: siehe PDF (7 Abbildungen).

Kapitel 2: Duty Cycle — Zeitanteil im Kanal

$$\text{Duty} = \frac{2}{\pi} \cdot \arcsin\left(\frac{h}{2x_{\text{tip}}}\right) \quad (1)$$

Bei $x_{\text{tip}} = 1,3 \times h$ ergibt sich $\text{Duty} \approx 25\%$. Die Zunge ist nur ein Viertel der Zeit im Kanal. Sie passiert den Kanal nahe dem Nulldurchgang, wo die Geschwindigkeit **maximal** ist ($v = \omega \cdot x_{\text{tip}}$). Die mittlere Geschwindigkeit während des Kanaldurchgangs ist $\approx 1,5\times$ höher als über den gesamten Zyklus.

Für den Vergleich verschiedener Kanalgeometrien (parallel vs. Konus) zählt nur der Kanalbereich. Da beide denselben Duty Cycle haben, ist der relative Vergleich gültig.

Kapitel 3: Torsionsschwingung — der Mindestspalt

Neben der Biege-Grundmode besitzt die Zunge eine Torsionsmode ($f_T = 5\text{--}14 \times f_{\text{Biege}}$). Bei transientem Anblasen wird die Torsion kurzzeitig angeregt. Die seitliche Auslenkung bei $\theta = 1^\circ$: $y_{\text{seitlich}} = \theta \cdot W/2 = 0,04\text{--}0,10 \text{ mm}$ — im selben Bereich wie der Seitenspalt.

Konsequenz: Der Mindestspalt wird durch die Torsionsamplitude bei transientem Anblasen begrenzt, nicht durch die Fertigungstoleranz allein. Bass: $s_{\min} \approx 0,10\text{--}0,15 \text{ mm}$. Hoch: $s_{\min} \approx 0,05 \text{ mm}$.

Kapitel 4: Konische Kanalerweiterung

Um der Torsion Platz zu geben, ohne den oberen Spalt zu vergrößern: $s(z) = s_0 + (s_1 - s_0) \cdot z/h$. Kosten: Spaltwiderstand sinkt, Antriebseffizienz sinkt.

Der Konus-Effekt skaliert mit dem **Konuswinkel**, nicht mit der absoluten Erweiterung:

- Bass ($h = 15 \text{ mm}$): $0,04 \text{ mm}$ Erweiterung $\rightarrow$ Winkel $0,15^\circ \rightarrow -3\%$ Antrieb (vernachlässigbar)
- C6 ($h = 2 \text{ mm}$): $0,04 \text{ mm}$ Erweiterung $\rightarrow$ Winkel $1,15^\circ \rightarrow -5\%$ Antrieb (spürbar)

Kernaussage: Die konische Erweiterung ist bei dünnen Platten (Diskant/Hoch) kritischer als im Bass. Dieselbe absolute Erweiterung ergibt bei 2 mm Plattendicke einen $8\times$ steileren Winkel als bei 15 mm .

Kapitel 5: Antriebsfläche — warum dicke Platten nötig sind

Die Antriebskraft $F = \Delta p \times W \times h$. Bass 50 Hz : $F = 150 \text{ mN}$ ($10 \times 15 \text{ mm}$). C6: $F = 7 \text{ mN}$ ($3,5 \times 2 \text{ mm}$). Faktor $21\times$. Das kompensiert die schwerere Basszunge.

Kapitel 6: Warum zu dicke Platten bei hohen Tönen schaden

Die Erfahrung zeigt, dass Stimmpalten bei sehr hohen Tönen nicht zu dick sein dürfen. Eine 4-mm -Platte für C6 funktioniert schlechter als eine 2-mm -Platte. Die Erklärung:

Effekt 1 — Der Antrieb sättigt: $\eta = R_{\text{Spalt}} / (R_{\text{Haupt}} + R_{\text{Spalt}})$ steigt mit h , nähert sich aber asymptotisch 100% . Bei C6 ($s =$

0,025 mm) ist $\eta > 90\%$ schon bei $h \approx 1$ mm. Mehr Dicke bringt kaum noch mehr Antrieb.

Effekt 2 — Die Squeeze-Bremse wächst quadratisch: $R_{sq} \propto h$ (längerer Kanal), Bremsfläche $\propto h$. Ergebnis: $P_{squeeze} \propto h^2$. Je enger der Spalt, desto steiler der Anstieg ($\propto 1/s^3$). Hohe Töne mit engem Spalt reagieren besonders empfindlich.

Effekt 3 — Luftmassen-Trägheit: Die Luftsäule im Schlitz hat $m = \rho \cdot W \cdot s \cdot h$. Beschleunigungskraft $F = m \cdot \omega^2 \cdot x_{tip}$. Dieser Term wächst mit $h \times \omega^2$. Bei 50 Hz: $\omega^2 \approx 10^5$. Bei 1000 Hz: $\omega^2 \approx 4 \times 10^7$ — 400× größer.

Warum die Praxis stimmt: Bei C6 ist η schon bei 1 mm $> 90\%$ — mehr Dicke bringt kaum Antrieb, aber die Squeeze-Bremse wächst quadratisch weiter. Bei Bass ist η erst bei ≈ 5 mm $> 90\%$. Dazu: $R_{squeeze} \propto 1/s^3$ ist beim Bass ($s = 0,06$ mm) 14× kleiner als bei C6 ($s = 0,025$ mm).

Einschränkung: Das Squeeze-Modell überschätzt die Bremswirkung (Dok. 0010). Die relative Aussage — hohe Töne reagieren empfindlicher auf zu dicke Platten — ist physikalisch fundiert und deckt sich mit der Erfahrung.

Diagramme: siehe PDF (Abb. 8-10).

Kapitel 7: Zusammenfassung

- 1. Duty Cycle $\approx 25\%$:** Die Zunge ist nur ein Viertel der Zeit im Kanal — bei maximaler Geschwindigkeit (Nulldurchgang).
- 2. Torsion bestimmt den Mindestspalt:** Seitliche Auslenkung 0,04–0,10 mm bei transientem Anblasen.
- 3. Konische Erweiterung:** Nutzen: Platz für Torsion. Kosten: Skaliert mit dem Konuswinkel — bei Bass vernachlässigbar, bei C6 erheblich.
- 4. Antriebsfläche:** $F \propto W \times h$. Dicke Bassplatten liefern 21× mehr Kraft als C6.
- 5. Zu dicke Platten schaden bei hohen Tönen:** Der Antrieb sättigt ($\eta \rightarrow 100\%$), aber die Squeeze-Bremse wächst quadratisch ($\propto h^2$) und die Luftträgheit wächst mit $h \times \omega^2$. Die Praxis-Dicken (2 mm bei C6, 15 mm bei Bass) sind durch dieses Gleichgewicht bestimmt.

Der Kanal ist nicht nur ein Schlitz — er ist der Ort, an dem Druck zu Bewegung wird.

Dok. 0012

Zungensteifigkeit

Zungensteifigkeit

Berechnung, Materialwahl und Einfluss auf Frequenz

Die Steifigkeit der Stimmzunge bestimmt zwei Eigenschaften, die einander widersprechen: Ansprache und Stimmstabilität. Eine weiche Zunge spricht leichter an, verstimmt aber stärker mit dem Balgdruck. Eine steife Zunge hält den Ton stabiler, braucht aber mehr Druck zum Anschwingen.

Kapitel 1: Steifigkeit und Frequenz

Frequenz und Steifigkeit hängen beide von der Geometrie ab, aber **unterschiedlich stark**:

$$f \propto \frac{t}{L^2}, \quad k = \frac{E \cdot W \cdot t^3}{4 \cdot L^3} \quad (1)$$

Die Steifigkeit k hängt **kubisch** von t ab, die Frequenz nur linear. 10 % dünner = 27 % weicher, aber nur 10 % tiefer.

Kapitel 2: Verstimmung durch Balgdruck

Der Bernoulli-Effekt erzeugt eine "negative Feder": $k_{\text{eff}} = k_{\text{Zunge}} - k_{\text{Bernoulli}}(p)$. Die Frequenzverschiebung: $\Delta f/f \approx -k_{\text{Bernoulli}}/(2 \cdot k_{\text{Zunge}})$.

Ergebnis: Bass ($k \approx 80\text{--}150 \text{ N/m}$): 4–11 Cent/kPa (hörbar).
Diskant ($k \approx 250\text{--}400 \text{ N/m}$): 0,3–0,8 Cent/kPa (kaum hörbar).

Kapitel 3: Der Kompromiss

$\Delta f \times p_{\text{threshold}} \approx \text{const}$ — gute Ansprache und stabile Stimmung widersprechen sich physikalisch.

Kapitel 4: Stimmgewicht vs. Verdünnung

Masse hinzufügen: Senkt f , k bleibt → gleiche Verstimmung.

Verdünnen: Senkt f und k ($k \propto t^3$) → 37 % mehr Verstimmung bei 10 % Verdünnung.

Kapitel 5: Zusammenfassung

1. $k \propto t^3$: Kubische Kopplung.
2. Verstimmung $\propto 1/k$.
3. $\Delta f \times p_{\text{th}} \approx \text{const}$.
4. Stimmgewicht ist stimmstabiler als Verdünnung.
5. Profilierung entkoppelt Masse und Steifigkeit.

*Die Zunge sucht ihr Gleichgewicht zwischen Freiheit und Kontrolle
— genau wie der Spieler.*

Dok. 0015

Akustische Kopplung

und Impedanzanpassung

Akustische Kopplung und Impedanzanpassung

Kanalgeometrie, Schlitzform und Stimmstock-Design

Hinweis: Dieses Dokument bietet ein Erklärungsmodell. Die angegebenen Zahlenwerte sind Größenordnungsabschätzungen — sie liefern keine konstruktiv verwertbaren Vorgaben. Das Optimum wird gehört, nicht berechnet.

Analyse der akustischen Kopplung zwischen Stimmzunge und Kammer als Zwei-Port-System. Übergangsgeometrie, Verengung als akustische Masse, Kopplungsschwerpunkt und Impedanzfehlانpassung. Referenz: Dok. 0005-0013.

Kapitel 1: Die Kammer als Zwei-Port-System

In den bisherigen Dokumenten (Dok. 0004-0008) wurde die Kammer als Helmholtz-Resonator mit einer einzigen Öffnung (Klappe) behandelt. Dok. 0013 hat gezeigt, dass die Zunge den Kanal nie vollständig verschließt — der Seitenspalt bleibt immer offen. Die Kammer hat daher **zwei Ports**:

Port 1 (Zungenende): Die Zunge pulsiert und erzeugt Druckimpulse. Die effektive Fläche schwankt zwischen dem Seitenspalt ($A_{\min} \approx 10 \text{ mm}^2$) und der Schlitzfläche ($A_{\max} \approx 26 \text{ mm}^2$).

Port 2 (Klappe): Stationäre Öffnung mit $A_2 \approx 300 \text{ mm}^2$. Hier strahlt der Schall ab.

Die Conductance (Leitwert) $G = A/l$ bestimmt, wie leicht Luft durch jeden Port fließt. Port 1 (Zunge) hat zeitgemittelt etwa 70 % der Gesamt-Conductance — die Zunge ist der Hauptport, nicht die Klappe.

$$f_H = \frac{c}{2\pi} \sqrt{\frac{S_1/l_1 + S_2/l_2}{V}} \quad (1)$$

Konsequenz: Alle Berechnungen in Dok. 0004–0008, die f_H nur aus der Klappenöffnung ableiten, müssen als Untergrenze verstanden werden. Die tatsächliche Kammerresonanz liegt höher.

Kapitel 2: Ist die Faltung akustisch sichtbar?

Bei einem Bass mit 50 Hz beträgt die Wellenlänge $\lambda = c/f = 6860$ mm. Die größte Kammerabmessung (Kammerlänge 120 mm) ist nur 1,7 % von λ . Eine Faltwand (30 mm) ist 0,44 % von λ .

Wenn $d/\lambda < 0,1$, beugt sich die Welle vollständig um das Hindernis — es existiert akustisch nicht. Bei $d/\lambda > 0,5$ wirkt es als Reflektor.

Bei 50 Hz liegen **alle** Kammergeometrien tief im Bereich $d \ll \lambda$. Erst ab ≈ 1400 Hz (28. Oberton) beginnt die Faltwand die Grenze $d/\lambda = 0,1$ zu erreichen.

Die Analogie zum Lichtwellenleiter bestätigt dies: Ein glattes, rundes Rohr mit konstantem Querschnitt hat keinen Reflexionsfaktor — die Welle folgt der Kurve, solange der Biegeradius groß gegen die Wellenlänge ist.

Coltman-Korrektur: Coltman kompensiert nicht die Biegung selbst, sondern die Querschnittsänderung und Pfadlängendifferenz an der Faltstelle. $Z = \rho c/A$ bleibt konstant bei konstantem Querschnitt. Die Pfadlängenkorrektur skaliert mit d^2/r — bei $d/\lambda < 0,01$ ist sie vernachlässigbar.

Fazit: In der Basskammer spielt die Faltung für den Grundton und die ersten Obertöne keine Rolle. Die Anpassung geschieht an den Öffnungen (Port 1 und Port 2), nicht an der Faltung.

Kapitel 3: Verengung = akustische Masse

Jede Querschnittsverkleinerung im Kanal wirkt als konzentrierte akustische Masse: $m = \rho \times l/A$. Das gilt unabhängig davon, ob die Verengung in einem geraden Rohr, an einer Faltstelle oder am Übergang Schlitz→Kammer sitzt.

Die Coltman-Kompensation bei gefalteten Orgelpfeifen ist im Kern eine Verengung an der Umlenkstelle. Der Mechanismus ändert sich (Wellenleiter vs. Lumped Element),

das physikalische Element (Verengung = Masse) bleibt dasselbe.

Kapitel 4: Druckaufbau vor der Engstelle

Der Druckimpuls der Zunge staut sich vor der Engstelle am Übergang Schlitz→Kammer. Drei Szenarien:

Zu weit: Druck entweicht sofort ins Volumen — schwache Rückwirkung, geringe Kopplung.

Optimal: Druck staut sich kurz auf — maximale Rückwirkung, beste Kopplung.

Zu eng: Impuls wird überwiegend reflektiert — Energie kommt nicht ins Volumen.

Kapitel 5: Impedanzanpassung:

Übergangsgeometrie als Transformator

Die Beobachtung, dass verschiedene Übergangsgeometrien die **Ansprache** ändern, aber nicht die **Filterwirkung**, lässt sich sauber als Anpassungsproblem modellieren:

Quelle: Der Balgdruck p_{Balg} mit einem Innenwiderstand R_i , der vom Strömungswiderstand des Systems abhängt. $R_i \propto 1/A^2$ (Bernoulli).

Last: Die Zunge mit mechanischer Impedanz R_L (fix, von Steifigkeit und Masse bestimmt, Dok. 0012).

Transformator: Die Übergangsgeometrie am Zungenende bestimmt, wie effizient die Energie der Strömung in Zungenenergie umgesetzt wird.

$$P/P_{\text{max}} = \frac{4 R_L R_i}{(R_i + R_L)^2} \quad (2)$$

Maximum bei $R_i = R_L$ — klassische Anpassungsbedingung.
Zu eng: $R_i \gg R_L \rightarrow$ Blockade. Zu weit: $R_i \ll R_L \rightarrow$ Kurzschluss.
Optimal: $R_i = R_L \rightarrow$ maximaler Leistungstransfer Balg→Zunge.

Entscheidend: Die Filterwirkung (f_H , Kerbfilter) hängt vom Resonator ab — Kammervolumen und Öffnungsfläche. Der Transformator (Übergangsgeometrie) ändert die Anpassungseffizienz, nicht die Resonanz. Das ist genau das, was man beobachtet: andere Ansprache, gleiche Klangfarbe.

Kapitel 6: Ersatzschaltbild: Zwei gekoppelte Schwingkreise

Die Trennung von Ansprache und Filterwirkung lässt sich als elektroakustische Analogie exakt darstellen. Zunge und Kammer sind je ein Serienschwingkreis (RLC), verbunden durch ein Kopplungselement:

Kreis 1 (Zunge): Masse $m \rightarrow$ Induktivität L_1 . Steifigkeit $k \rightarrow$ Kapazität $C_1 = 1/k$. Dämpfung $\rightarrow$ Widerstand R_1 . $f_1 = 1/(2\pi\sqrt{L_1C_1}) \approx 50$ Hz.

Kreis 2 (Kammer): Akustische Masse $\rho l/A \rightarrow L_2$. Volumennachgiebigkeit $V/(\rho c^2) \rightarrow C_2$. $f_H = 1/(2\pi\sqrt{L_2C_2})$.

Kopplung: Gegenseitige Impedanz $M = k \times \sqrt{L_1L_2}$. Der Kopplungskoeffizient k (0–1) wird von der Übergangsgeometrie bestimmt.

Die Transferfunktion $H(f) = I_2/V_1$ zeigt zwei Resonanzpeaks (bei f_1 und f_H). Entscheidend: k ändert die **Höhe** der Peaks (Energietransfer = Ansprache), aber nicht ihre **Position** (Frequenz = Filterwirkung). Umgekehrt verschiebt C_2 (Kammervolumen) den f_H -Peak, ohne die Ansprache zu ändern.

Berechenbar: Mit den physikalischen Werten (Masse, Steifigkeit, Volumen, Öffnungsfläche) ergibt sich die Transferfunktion quantitativ. k bestimmt Ansprache, C_2 bestimmt Filterwirkung — diese Parameter sind unabhängig.

Kapitel 7: Klappenposition — Feinkorrektur

Die Klappenöffnung kann in der Praxis um einige Millimeter bis maximal einen Zentimeter vom Kammerende versetzt werden. Die Verschiebung ändert die effektive akustische Länge des Halses und damit f_H .

Im Praxisbereich (0–15 mm) verschiebt sich f_H um wenige Prozent. Die Klappenposition ist eine Feinkorrektur — der Haupthebel liegt am Zungenende (Port 1), wo 70% der Conductance sitzen.

Kapitel 8: Grenzen des Modells

Das Zwei-Port-Modell zeigt Zusammenhänge und Richtungen. Es sagt nicht, wo das Optimum liegt.

(a) Nichtlinearität: Die Zunge schaltet periodisch

zwischen kleiner und großer Öffnung. Die tatsächliche Impedanzmodulation (Dok. 0013) ist hochgradig nichtlinear.

(b) Klangziel: Das “optimale” Spektrum hängt vom gewünschten Klangcharakter ab. Die Berechnung zeigt die Landkarte, den Weg geht das Ohr.

(c) Wechselwirkungen: Spaltweite (Dok. 0010), Steifigkeit (Dok. 0012), Kammervolumen, Klappenöffnung und Übergangsgeometrie wirken zusammen.

Dieses Dokument ist ein Erklärungsmodell, keine Konstruktionsanleitung. Konstruktionsentscheidungen erfordern nach wie vor praktische Tests und Erfahrung.

Kapitel 9: Wo koppelt die Zunge? — Schwerpunkt des Volumenstroms

Die Annahme, dass die Kopplung am absoluten Ende der Zunge (Spitze) erfolgt, ist eine Vereinfachung. Die Zunge ist ein Cantilever — ihre Schwingform folgt der ersten Euler-Bernoulli-Biegemode.

Der Volumenstrom pro Längeneinheit $dQ/dx \propto y(x)$ steigt steil zum Ende hin an. Der gewichtete **Schwerpunkt des Volumenstroms** liegt bei $x/L = 0,73$ — nicht an der Spitze ($x/L = 1,0$). 50 % des gesamten Volumenstroms entstehen erst in den letzten 23 % der Zungenlänge.

Für eine Bass-Zunge mit $L = 70$ mm liegt der Schwerpunkt bei 51 mm von der Einspannung — ca. 19 mm vor der Spitze.

Impedanzfehlanpassung

Die mechanische Impedanz der Zunge und die akustische Impedanz der Luft unterscheiden sich um Größenordnungen. Die Zunge ist ein **Strom-Generator** (hohe Impedanz) — sie erzwingt einen Volumenstrom, den die Luft aufnimmt.

Z_{Zunge} liegt Faktor 50–500 über Z_{Luft} . Die Kopplung ist **nicht angepasst** im Sinne eines maximalen Leistungstransfers ($Z_{\text{Quelle}} = Z_{\text{Last}}$). Das ist physikalisch richtig so: Die Zunge ist selbsterregt und schwingt auf ihrer Eigenfrequenz, nicht auf der Kammerresonanz. Die Luft wird “mitgenommen”, nicht “angetrieben”.

Dies steht im Einklang mit Dok. 0010: Über 97 % der Energieabgabe erfolgt über die Luftkopplung, weniger als 3 % über die mechanische Einspannung.

Querverweise: Dok. 0002 · Dok. 0007 · Dok. 0011

Konsequenz: Position der Plattenkante

Wenn die Stimmplatte die volle Zungenlänge abdeckt, koppelt der gesamte Schlitz in die Kammer. Ragt die Zunge über die Plattenkante hinaus (Aufbiegung), geht der energiereichste Teil — die letzten 20–30 % der Zunge — an der Kammer vorbei, direkt in den freien Raum.

Die Position der Plattenkante relativ zur Zunge bestimmt daher, welcher Anteil des Volumenstroms in die Kammer eingekoppelt wird und welcher Anteil direkt abstrahlt.

Kapitel 10: Zusammenfassung

1. **Zwei-Port-System:** Die Kammer ist beidseitig offen. Port 1 (Zunge) trägt $\approx 70\%$ der Conductance. Das Ein-Port-Modell unterschätzt f_H .
2. **Faltung unsichtbar:** Bei 50 Hz ist die größte Kammerabmessung 1,7 % von λ . Die Kammerform spielt keine Rolle — nur das Volumen zählt.
3. **Impedanzanpassung:** Die Übergangsgeometrie wirkt als Transformator zwischen Balgdruck (Quelle) und Zunge (Last). Maximaler Leistungstransfer bei $R_i = R_L$. Die Filterwirkung (f_H) hängt vom Resonator ab, nicht vom Transformator.
4. **Ersatzschaltbild:** Zunge und Kammer bilden zwei gekoppelte RLC-Schwingkreise. k bestimmt die Ansprache (Energietransfer), $C_2 = V/(\rho c^2)$ bestimmt die Filterwirkung (f_H). Diese Parameter sind unabhängig.
5. **Klappenposition = Feinkorrektur:** Wenige Prozent f_H -Verschiebung. Der Haupthebel liegt am Zungenende.
6. **Schwerpunkt bei $x/L = 0,73$:** Die Kopplung sitzt nicht an der Zungenspitze, sondern $\approx 27\%$ davor. Die Position der Plattenkante bestimmt die Einkopplung.
7. $Z_{\text{Zunge}} \gg Z_{\text{Luft}}$: Die Zunge ist ein Strom-Generator. Die Impedanzen sind nicht angepasst — die Luft wird mitgenommen, nicht angetrieben.
8. **Optimum wird gehört:** Die Berechnung zeigt Zusammenhänge und Richtungen. Erfahrung und Gehörschulung bleiben der Schlüssel zum Erfolg.

*Die Zunge speist, die Kammer formt, die Klappe strahlt ab.
Die Geometrie am Übergang bestimmt die Kopplung.*

Dok. 0016

Obertonmoden der Basszunge

Profilierung und Inharmonizität

Obertonmoden der Basszunge

Profilierung, Inharmonizität und Klangcharakter

Hinweis: Dieses Dokument bietet ein Erklärungsmodell. Die FEM-Berechnung erfasst die Biegemoden eines idealisierten Balkens — Strömungskopplung, nichtlineare Amplitude und Spalteffekte sind nicht enthalten.

*Berechnungsskripte: Die vollständigen FEM-Berechnungen mit allen Tabellen sind in zwei separaten Python-Skripten dokumentiert, die im selben Verzeichnis auf GitHub abgelegt sind: **pruefskript_0016_obertonmoden.py** (Profile, Gewichte, Steifigkeit, Knotenpositionen) und **pruefskript_0016_chromatisch.py** (chromatische Analyse über 2 Oktaven, $f_2/f_1 = \text{const}$ bei gleichmäßigem Profil, f_2 absolut vs. f_H -Bereiche) und **pruefskript_0016_praxis.py** (Praxis-Profilierung mit wandernder dünnster Stelle, Verdünnungstiefe, Optimum-Suche). FEM-Berechnung der Biegemoden einer Basszunge ($L = 70\text{ mm}$) mit sechs verschiedenen Dickenprofilen. Modenformen, Frequenzverhältnisse, Inharmonizität und Konsequenzen für Klang und Kammerkopplung. Referenz: Dok. 0005-0009, 0012, 0015.*

Kapitel 1: Obertöne eines Cantilevers sind nicht harmonisch

Die Stimmzunge ist ein einseitig eingespannter Balken (Cantilever). Die Eigenfrequenzen der Biegemoden folgen nicht der harmonischen Reihe ($1 : 2 : 3 : 4 \dots$), sondern der Cantilever-Reihe:

$$f_n/f_1 = (\beta_n/\beta_1)^2 \quad (1)$$

mit $\beta_1 L = 1,8751$, $\beta_2 L = 4,6941$, $\beta_3 L = 7,8548$, $\beta_4 L = 10,9955$. Das ergibt die Verhältnisse $1 : 6,27 : 17,55 : 34,39$ — der 2. Oberton liegt nicht bei der Oktave ($2\times$), sondern bei mehr als zweieinhalb Oktaven ($6,27\times$).

Die Harmonischen im Klang stammen nicht von diesen Biegemoden. Sie entstehen durch die periodische Unterbrechung des Luftstroms — die Zunge wirkt als Impulsgenerator (Dok. 0013, 0015). Die Impulsform erzeugt harmonische Obertöne ($1f, 2f, 3f \dots$), auch wenn die mechanischen Moden ganz woanders liegen.

Warum sind die mechanischen Moden trotzdem wichtig? Weil sie bestimmen, bei welchen Frequenzen die Zunge **resonant angeregt** werden kann — durch die Kammer (Dok. 0009), durch Nachbarzungen oder durch transiente Druckschwankungen beim Spielen.

Kapitel 2: Sechs Dickenprofile

Die Profilierung verändert die Masseverteilung und die lokale Biegesteifigkeit. Sechs Profile werden verglichen, alle mit $t_0 = 0,40\text{ mm}$ am Fuß.

Profil	t_{Spitze}	Verdünnung	f_1	f_2/f_1	f_3/f_1
Gleichmäßig	0,40 mm	0 %	66,8 Hz	6,27	17,55
Linear 80 %	0,32 mm	20 %	68,5 Hz	5,71	15,57
Linear 50 %	0,20 mm	50 %	72,6 Hz	4,79	12,36
Linear 30 %	0,12 mm	70 %	77,5 Hz	4,07	9,94
Parabolisch 50 %	0,27 mm	50 %	77,9 Hz	5,01	12,89
Umgek. parabolisch	0,20 mm	50 %	61,8 Hz	4,97	13,00

Kapitel 3: Obertonverhältnisse im Vergleich

Kein Profil kommt in die Nähe der harmonischen Reihe. Selbst bei 70 % Verdünnung liegt Mode 2 bei $4,07\times$ statt $2\times$. Die Inharmonizität ist eine fundamentale Eigenschaft des Cantilevers — nur ein Saitenoszillator hätte harmonische Obertöne.

Kapitel 4: Stimmgewichte: Der gegenteilige Effekt

Die Profilierung senkt f_2/f_1 — die Moden rücken zusammen. Stimmgewichte an der Spitze wirken **gegenteilig**: Sie senken f_1 stark, aber die höheren Moden weniger. f_2/f_1 **steigt** mit zunehmendem Gewicht.

Gewicht	Masse	% m_Z	f_1	f_2/f_1	f_3/f_1
Ohne	0 g	0 %	66,8 Hz	6,27	17,55
0,10 g	0,10 g	5,7 %	60,2 Hz	6,37	18,04
0,20 g	0,20 g	11,4 %	55,2 Hz	6,58	18,96
0,40 g	0,40 g	22,9 %	48,1 Hz	7,11	21,03
1,50 g	1,50 g	85,9 %	31,4 Hz	9,89	30,84

Der Grund: Das Gewicht sitzt am Schwingungsmaximum von Mode 1. Mode 1 wird maximal gebremst. Mode 2 hat an der Spitze weniger Amplitude → wird weniger gebremst → das Verhältnis steigt.

Kapitel 5: Kombination: Profilierung + Gewicht

In der Praxis wird beides kombiniert. Verdünnung senkt f_2/f_1 , Gewicht hebt es wieder an. Linear 30 % allein: $f_2/f_1 = 4,07$ bei $f_1 = 77,5$ Hz. Linear 30 % + 0,20 g: $f_2/f_1 = 4,64$ bei $f_1 = 50,2$ Hz.

Kapitel 6: Gleiches f_1 -Ziel, verschiedene Wege

Bei $f_1 = 50$ Hz: Gleichmäßig + Gewicht ergibt $f_2/f_1 \approx 6,7$. Linear 50 % + Gewicht: $\approx 5,3$. Linear 30 % + Gewicht: $\approx 4,6$. Verdünnung gewinnt — auch mit Gewicht.

Ansprache: Die profilierte Zunge hat bei gleichem f_1 niedrigere Steifigkeit → bessere Ansprache (Dok. 0012). Profilierung + wenig Gewicht ist besser als viel Gewicht allein.

Kapitel 7: Modenformen und Knotenpositionen

Die Profilierung verschiebt die Schwingungsknoten zur Spitze hin. Bei der gleichmäßigen Zunge liegt der erste Knoten von Mode 2 bei $x \approx 55\%$. Bei Linear 30 % wandert er auf $x \approx 65\%$. Bei stark profilierten Zungen konzentriert sich die Schwingungsenergie am leichten Ende.

Kapitel 8: Inharmonizität in Cent

Alle Obertöne liegen tausende Cent über der harmonischen Reihe. Die Profilierung reduziert die Abweichung um 25–35 %.

Querverweise: Dok. 0002 · Dok. 0010

Konsequenz: Die Biegemoden fallen nie auf harmonische Obertöne des Grundtons. Die Kammer-Kopplung (Dok. 0009) betrifft die mechanischen Moden — ob diese in der Nähe von f_H liegen.

Kapitel 9: Steifigkeit und Grundfrequenz

Profilierung hat zwei gleichzeitige Effekte: f_1 steigt (weniger Masse), k sinkt (dünnerer Querschnitt). Eine profilierte Zunge für denselben Ton muss länger oder am Fuß dicker sein — und hat bei gleicher Frequenz niedrigere Steifigkeit, also bessere Ansprache (Dok. 0012).

Das ist der eigentliche Praxisnutzen: Niedrigere Steifigkeit bei gleicher Grundfrequenz → bessere Ansprache.

Kapitel 10: Kammer-Kopplung: Wo fallen die Moden hin?

Mode 2 liegt bei der gleichmäßigen Zunge bei ≈ 420 Hz — mitten im typischen f_H -Bereich. Profilierung verschiebt Mode 2 nach unten und kann ihn gezielt aus dem f_H -Bereich herausschieben.

Kapitel 11: Praxis-Profilierung: Position der dünnsten Stelle

In der Praxis ist die Zunge am dicksten bei der Niete und verjüngt sich glatt. Die dünnste Stelle kann an der Spitze oder zwischen Spitze und Mitte liegen — der Verlauf ist nie abrupt.

Überraschendes Ergebnis: Die Position der dünnsten Stelle hat wenig Einfluss auf f_2/f_1 . Zwischen $x_{\min} = 0,7L$ und $1,0L$ ist das Plateau praktisch flach. Die **Tiefe** der Verdünnung bestimmt f_2/f_1 , die Position bestimmt f_1 .

Kapitel 12: Optimale Verdünnungstiefe

f_2/f_1 hat ein **Minimum bei $\approx 70\%$ Verdünnung** ($t_{\min} \approx 0,12$ mm bei $t_0 = 0,40$ mm). Bei stärkerer Verdünnung steigt f_2/f_1 wieder an.

Verdünnung	$t_{\min}$	f_1	f_2/f_1	f_3/f_1
0 %	0,40 mm	66,8 Hz	6,27	17,55
40 %	0,24 mm	68,4 Hz	4,70	12,61
50 %	0,20 mm	67,7 Hz	4,35	11,50
60 %	0,16 mm	65,4 Hz	4,07	10,50
70 %	0,12 mm	60,4 Hz	3,94	9,75
80 %	0,08 mm	49,8 Hz	4,25	9,61

Kapitel 13: Chromatische Analyse: 2 Oktaven, gleiche Mensur

Bei einer gleichmäßigen Zunge ist $f_2/f_1 = 6,27 = \text{konstant}$, unabhängig von der Dicke. Da $f \propto t$, skalieren alle Moden gleich — das Verhältnis fällt raus. Die Mensur legt f_2/f_1 für alle Töne fest.

Die untere Oktave (A1-A2) ist die **kritische Zone**: f_2 liegt bei 345–689 Hz — mitten im typischen f_H -Bereich. Die obere Oktave: $f_2 > 700$ Hz, weit über f_H . Das erklärt, warum Geistertöne hauptsächlich bei tiefen Tönen auftreten.

Kapitel 14: Zusammenfassung

1. **Cantilever-Obertöne sind inharmonisch:** 1 : 6,27 : 17,55 : 34,39. Die hörbaren Harmonischen stammen vom Impulsgenerator, nicht von den Biegemoden.
2. **Profilierung komprimiert die Verhältnisse:** Optimum bei $\approx 70\%$ Verdünnung ($f_2/f_1 \approx 3,94$). Darüber hinaus steigt f_2/f_1 wieder.
3. **Position der dünnsten Stelle:** Zwischen 70 % und 100 % der Länge kaum Unterschied. Die Tiefe bestimmt f_2/f_1 , die Position bestimmt f_1 .
4. **Stimmungsgewichte spreizen:** Gegenteiliger Effekt zur Verdünnung. Profilierung + wenig Gewicht ist besser als viel Gewicht allein.
5. $f_2/f_1 = \text{const}$ **bei gleichmäßigem Profil:** Die Mensur legt das Verhältnis für alle chromatischen Töne fest.
6. **Kritische Zone = untere Oktave:** f_2 liegt für A1-A2 bei 345–689 Hz — mitten im f_H -Bereich. Dort treten Geistertöne auf.
7. **Hauptnutzen:** Niedrigere Steifigkeit bei gleicher $f_1 \rightarrow$

bessere Ansprache. Verschiebung von Mode 2 aus dem f_H -Bereich.

Die Zunge schwingt inharmonisch. Der Klang ist harmonisch. Die Profilierung ändert die Ansprache — die Obertöne macht die Luft.

Dok. 0017

Diskant-Stimmzungen

Obertonmoden F3 bis C6

Diskant-Stimmzungen

Obertonmoden F3 bis C6

Hinweis: Dieses Dokument bietet ein Erklärungsmodell. Die interpolierte Mensur ist eine Schätzung — reale Stimmplatten variieren je nach Hersteller.

*Berechnungsskript: Die vollständige FEM-Berechnung mit allen Tabellen ist im selben Verzeichnis auf GitHub abgelegt: **pruefskript_0017_diskant.py** (W-Unabhängigkeit, gleichmäßige Minstdicke, kalibrierte Profilierung, f_2 vs. f_H , Vergleich Bass/Diskant).*

FEM-Berechnung der Biegemoden von Diskant-Stimmzungen mit variabler Mensur ($L = 37 \rightarrow 14$ mm, $W = 3,7 \rightarrow 1,7$ mm). Kalibrierte Dicke für jeden Halbton. Vergleich mit den Basszungen aus Dok. 0016.

Kapitel 1: Die Breite W hat keinen Einfluss auf die Tonhöhe

Bei einem Euler-Bernoulli-Cantilever:

$$f = \frac{\beta^2}{2\pi L^2} \times t \times \sqrt{\frac{E}{12\rho}} \quad (1)$$

Die Breite W kürzt sich raus: $I = Wt^3/12$, $A = Wt$, also $I/A = t^2/12$. Die Tonhöhe wird ausschließlich durch t und L bestimmt. W beeinflusst Masse ($\propto W$), Volumenstrom ($\propto W$), Lautstärke und Torsionssteifigkeit ($\propto W^3$) — aber nicht den Ton.

W bestimmt die Lautstärke und die Ansprache, nicht den Ton. Deshalb nehmen W und L stetig ab von tief zu hoch — die tiefen Töne brauchen mehr Volumenstrom.

Kapitel 2: Diskant-Mensur: L und W nehmen stetig ab, t wird profiliert

Im Unterschied zum Bass variieren im Diskant Länge und Breite stetig. Die Dicke am Fuß (t_0) ist immer etwas größer als die

theoretische Mindestdicke — die Profilierung (Verdünnung zur Spitze) passt den Ton an.

Ton	f	L	W	t_0	t_{tip}	Verd.	f_2/f_1	f_2
F3	175	37,0	3,70	0,298	0,223	28 %	5,32	348
C3	131	29,0	3,05	0,133	0,104	24 %	5,33	697
C4	262	22,8	2,51	0,161	0,132	20 %	5,45	1426
C5	523	17,9	2,06	0,197	0,169	16 %	5,63	2947
C6	1047	14,0	1,70	0,244	0,217	12 %	5,82	6094

$f_2/f_1 = 5,3\text{--}5,8$ (profilert) — niedriger als die 6,27 der gleichmäßigen Zunge, weil die Profilierung die Moden komprimiert. Die leichte Profilierung im Diskant (12–28 %) senkt das Verhältnis weniger als im Bass (30–50 %).

Kapitel 3: f_2 absolut: Wo trifft Mode 2 die Kammerresonanz?

Im Bass liegt die kritische Zone bei A1–A2 ($f_2 = 345\text{--}689\text{ Hz}$, f_H Bass = 200–700 Hz). Im Diskant verschiebt sich alles nach oben: f_2 liegt für C2–C3 bei 410–820 Hz — **unter** den Diskantkammern. Erst ab C4 ($f_2 \approx 1640\text{ Hz}$) beginnt f_2 den Diskantkammer-Bereich zu treffen. Die kritische Zone im Diskant ist **C4–C5** ($f_2 = 1640\text{--}3280\text{ Hz}$).

Kapitel 4: Profilierung im Diskant: Weniger Spielraum

Die Diskantzungen sind leicht profilert: 12–25 % Verdünnung (Basszungen: 30–50 %). Die dünnste Stelle liegt bei den hohen Tönen an der Spitze, bei den tieferen eher in der Mitte. Die Profilierung senkt f_2/f_1 um 0,4–0,9 (von 6,27 auf 5,4–5,8). Im Bass war die Senkung 1,0–2,3. Weniger Spielraum bei dünneren Zungen.

Kapitel 5: Steifigkeit und Masse

Die Steifigkeit steigt exponentiell: Faktor 100 von C2 (4,8 N/m) bis C6 (489 N/m). Die Masse sinkt von 117 mg auf 47 mg. Hohe Töne: steifer, leichter, höherer Schwellendruck, schnelleres Einschwingen.

Kapitel 6: Vergleich Bass — Diskant

Gemeinsam: $f_2/f_1 = 6,27 = \text{konstant}$. Die Cantilever-Physik ist identisch.

Unterschied 1 — Mensur: Im Bass eine Zungenlänge für 2 Oktaven. Im Diskant variieren L , W und t gleichzeitig.

Unterschied 2 — Profilierung: Bass: 30-50 %, Effekt $-1,0$ bis $-2,3$. Diskant: 12-25 %, Effekt $-0,4$ bis $-0,9$.

Unterschied 3 — Kritische Zone: Bass: A1-A2 (f_2 im f_H -Bereich der Basskammern). Diskant: C4-C5 (f_2 im f_H -Bereich der Diskantkammern). Die unteren Diskant-Töne (F3-B3) sind unkritisch.

Kapitel 7: Zusammenfassung

1. **W hat keinen Einfluss auf die Tonhöhe.** $f \propto t/L^2$. W bestimmt Lautstärke und Ansprache.
2. $f_2/f_1 = 6,27$ **(gleichmäßig) = identisch mit Bass.** Profiliert: 5,3-5,8 je nach Verdünnungstiefe.
3. **Reale Dicke am Fuß > Mindestdicke.** Die Profilierung hebt f_1 an — der Stimmer beginnt dicker und schleift herunter.
4. **Kritische Zone: C4-C5.** $f_2 = 1400\text{--}3000\text{ Hz}$ trifft die Diskantkammern. Untere Töne (F3-B3) unkritisch.
5. **Steifigkeit:** Faktor 100 über 4 Oktaven.

Bass und Diskant gehorchen derselben Physik. Die Mensur ändert die absoluten Frequenzen — die Verhältnisse bleiben.

Dok. 0018

Hörbarkeit der Biegemoden

Kammer-Saugkreis, Transiente, Torsion

Hörbarkeit der Biegemoden

Kammer-Saugkreis, Transiente und Torsion

Korrektur zu Dok. 0016: Die Biegemoden können unter bestimmten Bedingungen hörbar werden. Drei Mechanismen: Kammer-Resonanz, Einschwingvorgang, Torsion. Referenz: Dok. 0009, 0011, 0015-0017.

Berechnungsskript: **pruefskript_0018_hoerbarkeit.py** (modale Partizipation, Kammer-Saugkreis, Transiente, Torsionsmoden) im selben Verzeichnis auf GitHub.

Kapitel 1: Korrektur: Biegemoden sind nicht immer unhörbar

Dok. 0016 hat gezeigt, dass die inharmonischen Biegemoden im Normalfall 30–50 dB leiser sind als die harmonischen Obertöne. Die Praxis zeigt aber: Mit einer abstimmbaren Resonanzkammer kann man Mode 2 bei manchen Zungen so stark anregen, dass **nur Mode 2 hörbar ist**. Und beim Einschwingvorgang prägt Mode 2 den Klangcharakter.

Die Grundaussage bleibt: Die harmonischen Obertöne dominieren im eingeschwungenen Zustand. Aber Mode 2 ist nicht vernachlässigbar.

Kapitel 2: Kammer als Saugkreis: Mode 2 wird hörbar durch Subtraktion

Die Kammer wirkt als **Saugkreis** (Kerbfilter, Dok. 0005-0008) — sie **unterdrückt** Frequenzen bei f_H . Die Kammer verstärkt Mode 2 nicht. Mode 2 wird hörbar, weil der Grundton und seine Harmonischen gedämpft werden, während Mode 2 **außerhalb der Kerbe** liegt.

Voraussetzung: (a) f_H trifft einen Harmonischen von $f_1 \rightarrow$ Grundton wird gedämpft. (b) f_2 (Biegemode) liegt **nicht** in der Kerbe $\rightarrow$ Mode 2 bleibt übrig. Das ist Subtraktion, nicht Addition.

Warum geht das nicht bei jeder Zunge? Die Profilierung bestimmt f_2 . Bei gleichmäßiger Zunge liegt $f_2 \approx 6,27 \times f_1$ — nahe an $6 \times f_1$ (Harmonischer). Bei stärkerer Profilierung ($f_2 \approx 4-$

$5 \times f_1$) liegt Mode 2 zwischen den Harmonischen und überlebt die Kerbe.

Im Akkordeon trifft es die Töne mit Ansprache-Problemen: Dort ist die Kammer-Kopplung am stärksten, die Stimmplatten sind stärker profiliert, und das Zusammenspiel von Profilierung und Kammergeometrie erfüllt zufällig die Bedingung $f_H \neq f_2$.

Kapitel 3: Transiente Einschwingvorgang

Anregung:

Beim Drücken einer Taste trifft der Balgdruck als Sprungfunktion. Jede Biegemode wird initial angestoßen. Mode 2 startet bei ≈ -25 dB und klingt in ≈ 40 ms ab.

Mode 2 ist im Einschwingvorgang hörbar — als kurze Klangfarbe in den ersten 50–100 ms. Verschiedene Zungen haben verschiedene $f_2 \rightarrow$ verschiedener Klangcharakter.

Kapitel 4: Torsionsschwingungen

Die Torsionsmoden liegen höher als die Biegemoden: $f_{T1} \approx 14-22 \times f_1$. Die Torsion selbst ist als Ton kaum hörbar — aber die seitliche Auslenkung führt bei Basszungen zu Kanalberührung.

Bei 1° Torsion: Basszunge ($W=8$ mm): $\Delta y = 0,07$ mm > Spalt 0,04 mm $\rightarrow$ Kontakt möglich. **Im normalen Betrieb sollte Kratzen nicht vorkommen** — die Spalte sind groß genug. Aber bei **kalten Instrumenten** ist Kratzen normal: Das Metall kontrahiert ($\approx 2-3 \mu\text{m}$ bei $\Delta T = -17$ K), der Spalt wird enger, die Toleranz sinkt. Sobald das Instrument sich erwärmt, verschwindet das Kratzen.

Paradoxon: Die passgenauesten Stimmplatten — also die teuersten — sind am anfälligsten für Kratzen bei Kälte. Enge Spalte (bessere Ansprache) bedeuten weniger Toleranz für Torsion. Eine Platte mit $25 \mu\text{m}$ Spalt verliert bei $3 \mu\text{m}$ Kontraktion 12 % Spielraum — eine mit $50 \mu\text{m}$ nur 6 %. Die billige Platte mit großem Spalt kratzt nie, die teure mit perfektem Spalt kratzt im Winter.

Kapitel 5: Zusammenfassung

1. **Eingeschwungen, ohne Kammer-Treffer:** Mode 2 bei -37 dB — nicht hörbar. Harmonische dominieren.
2. **Kammer als Saugkreis:** Die Kammer dämpft Harmonische. Wenn f_2 außerhalb der Kerbe liegt, bleibt Mode 2 übrig — hörbar durch Subtraktion. Trifft besonders Töne mit Ansprache-Problemen.
3. **Transiente:** Mode 2 bei -25 dB , Dauer $\approx 40\text{ ms}$. Prägt Klangcharakter.
4. **Torsion:** $f_{T1} \approx 14\text{--}22 \times f_1$. Kanalberührung im Normalbetrieb nicht vorgesehen. Bei **kalten Instrumenten** normal — Metall kontrahiert, Spalt enger. Verschwindet beim Erwärmen.
5. **Korrektur:** "Biegemoden nicht hörbar" gilt nur eingeschwungen ohne Kammer-Treffer.

Die Biegemoden sind leise — aber nicht stumm. Die Kammer kann sie wecken, der Transient lässt sie kurz erklingen, die Torsion macht sie als Kratzen hörbar.

Dok. 0019

Stimmung und Differenztöne

Dok. 0019

Stimmung und Differenztöne

Gleichstufig temperierte, reine und historische Stimmungen. Differenztöne bei Terzen und Quinten. Euler-Tonnetz und Möglichkeiten diatonischer Instrumente. Druckabhängigkeit und Tremolo als Grenzen. Referenz: Dok. 0012.

Berechnungsskript: `pruefskript_0019_stimmung.py` im selben Verzeichnis auf GitHub.

1. Stimmungssysteme im Vergleich

Die **gleichstufig temperierte Stimmung** (12-TET) teilt die Oktave in 12 gleiche Halbtonschritte (Faktor $2^{1/12} = 1,05946$). Kein Intervall außer der Oktave ist rein — alle sind Kompromisse. Die **reine Stimmung** verwendet ganzzahlige Frequenzverhältnisse ($3/2$ für die Quinte, $5/4$ für die große Terz), ist aber nicht auf alle Tonarten übertragbar. **Valotti** und andere historische Temperierungen verteilen die Abweichung ungleichmäßig — manche Tonarten klingen reiner, andere weniger. Valotti temperiert sechs Quinten (F-C-G-D-A-E-B) je um $1/6$ pythagoräisches Komma und lässt die übrigen sechs rein.

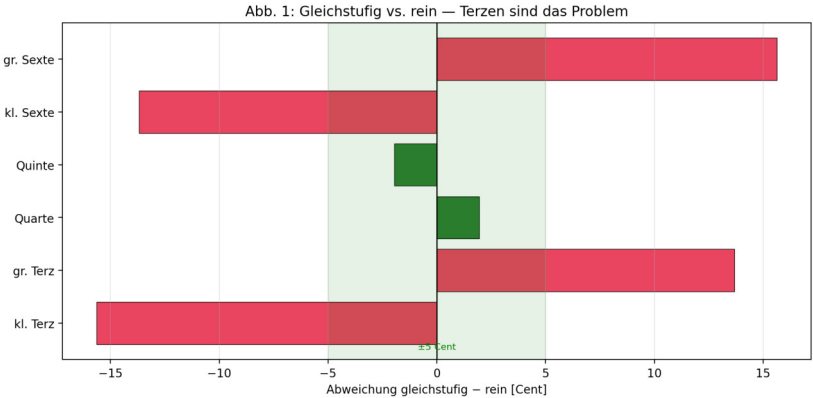
Note	Valotti vs. gleichstufig [Cent]
C	+6
C#	+0
D	+2
Eb	+4
E	-2
F	+8
F#	-2
G	+4
G#	+2
A	+0
Bb	+6
B	-4

Die Abweichungen sind klein (max. ± 8 Cent). Valotti ist ein Kompromiss mit **entschärften Terzen** in häufigen Tonarten (C, G, D, F). In entfernten Tonarten (F#, C#) sind die Terzen pythagoräisch (schlechter als gleichstufig).

Wichtig: Diese Tabelle gilt nur für **C-Dur als Bezugstonart**. Für jede andere Grundtonart muss der Bezugston verschoben werden. Bei einem G-C-F-B Instrument (Bezug C) passt die Tabelle direkt. Bei einem A-D-G-C Instrument (Bezug D) müssen alle Werte um 2 Halbtöne verschoben werden: D bekommt den Wert von C (+6), E den von D (+2) usw. Die entschärften Terzen liegen dann um D, A, E, G — passend für die häufigsten Tonarten dieses Instruments.

Begleiter (diatonisch): In der Praxis werden Begleiter oft so gestimmt, dass die **Dur-Terzen nur noch wenig Tremolo** besitzen — aber nicht komplett Null. Moll-Terzen sollten **temperiert** (gleichstufig) bleiben, damit der Moll-Charakter

erhalten bleibt.



Intervall	Gleich [Cent]	Rein [Cent]	Δ [Cent]	Verhältnis
kl. Terz	300	315.6	-15.6	6/5
gr. Terz	400	386.3	+13.7	5/4
Quarte	500	498.0	+2.0	4/3
Quinte	700	702.0	-2.0	3/2
kl. Sexte	800	813.7	-13.7	8/5
gr. Sexte	900	884.4	+15.6	5/3

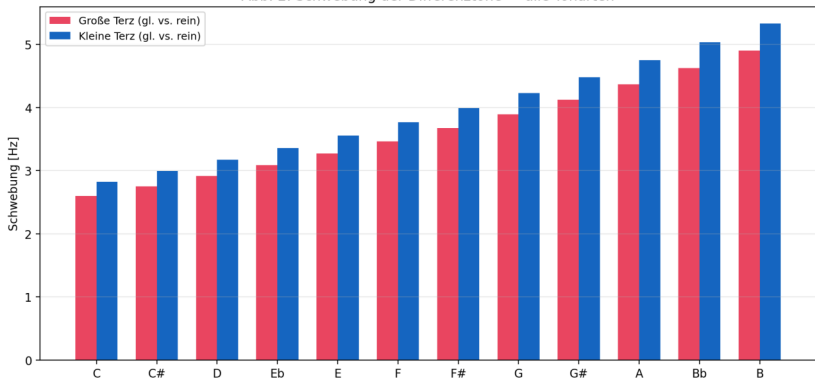
Das Problem sind die Terzen (±14 Cent), nicht die Quinten (±2 Cent). Die Quarte und Quinte sind in der gleichstufigen Stimmung fast rein. Die Terzen und Sexten weichen deutlich ab.

2. Differenztöne: Was man hört, wenn Terzen erklingen

Wenn zwei Töne f_1 und f_2 gleichzeitig erklingen, erzeugt die Nichtlinearität des Gehörs einen **Differenzton** bei $f_{\text{diff}} = |f_2 - f_1|$. Bei einer **reinen großen Terz** (5/4) ist der Differenzton $f_{\text{diff}} = 5/4 \times f_1 - f_1 = 1/4 \times f_1$ — exakt zwei Oktaven unter f_1 . Keine Schwebung, reiner Klang. Bei der **gleichstufigen Terz** weicht der Differenzton um $\approx 2,6$ Hz ab (bei C4) — das erzeugt eine hörbare Schwebung.

$$f_{\text{diff}} = |f_2 - f_1|$$

Abb. 2: Schwebung der Differenztöne — alle Tonarten



Die Schwebung wächst proportional zur Grundfrequenz — und wird im oberen Bereich zunehmend **unangenehm**:

Terz	f ₁ [Hz]	Diff gl.	Diff rein	Schwebung	Bewertung
C3-E3	131	34.0	32.7	1.3	wahrnehmbar
C4-E4	262	68.0	65.4	2.6	deutlich hörbar
E4-G#4	330	85.7	82.4	3.3	deutlich hörbar
G4-B4	392	101.9	98.0	3.9	deutlich hörbar
C5-E5	523	136.0	130.8	5.2	STÖREND
E5-G#5	659	171.4	164.8	6.5	STÖREND
C6-E6	1047	272.0	261.6	10.4	SEHR UNANGENEHM

Ab C5 aufwärts werden gleichstufige Terzen als **Flimmern** wahrgenommen. Bei C6-E6 beträgt die Schwebung über 10 Hz — das klingt wie ungewolltes Tremolo. **Reine Terzen machen im oberen Diskant den größten Unterschied.**

Abb. 3: Rein vs. gleichstufig — C4+E4

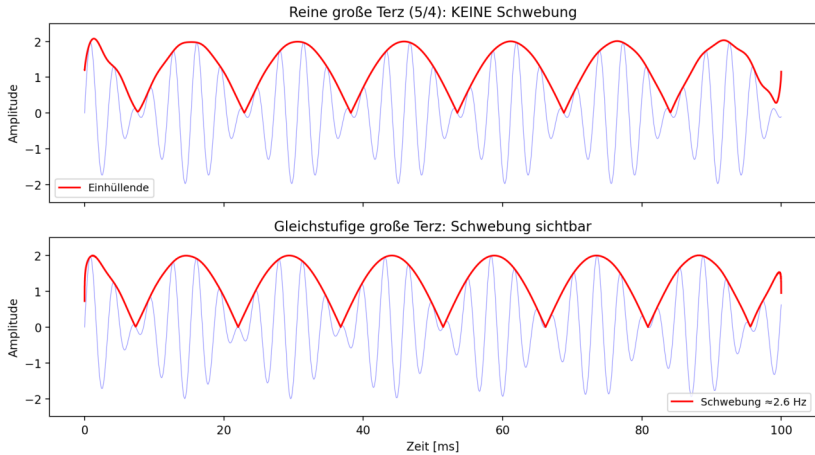
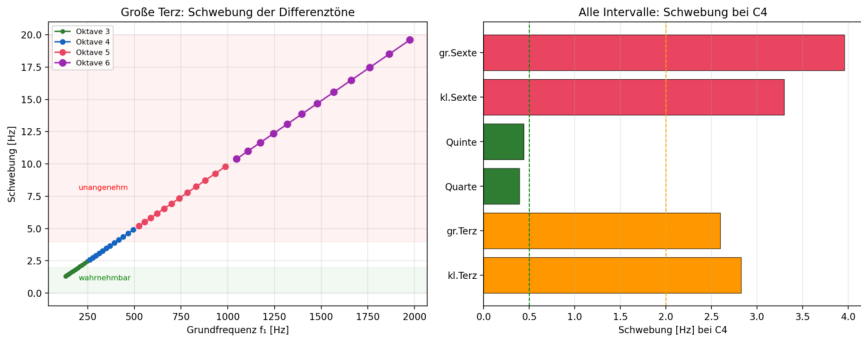


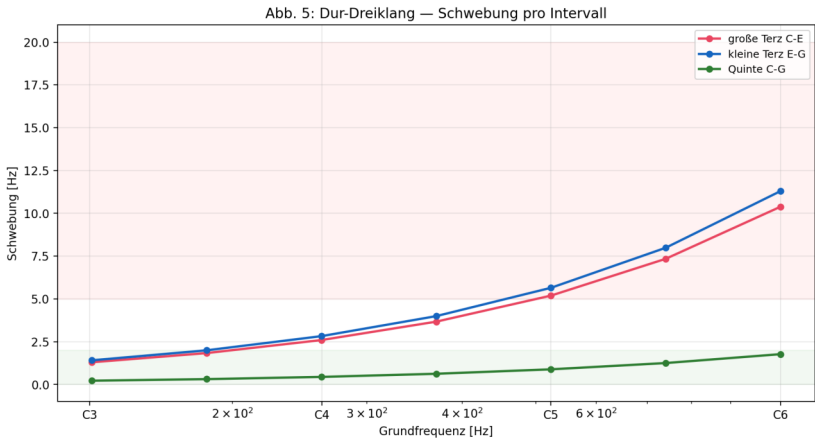
Abb. 4: Differenztöne — Übersicht



Große Terz: Differenztöne rein vs. gleichstufig — der reine Differenzton ist immer exakt 2 Oktaven unter dem Grundton:

Terz	f_1	Diff gl.	Diff rein	= Note	Schw. [Hz]	Bewertung
C3-E3	131	34.0	32.7	C1	1.3	wahrnehmbar
F3-A3	175	45.4	43.7	F1	1.7	wahrnehmbar
C4-E4	262	68.0	65.4	C2	2.6	deutlich
E4-G#4	330	85.7	82.4	E2	3.3	deutlich
G4-B4	392	101.9	98.0	G2	3.9	deutlich
C5-E5	523	136.0	130.8	C3	5.2	störend
E5-G#5	659	171.4	164.8	E3	6.5	störend
G5-B5	784	203.8	196.0	G3	7.8	UNANGENEHM
C6-E6	1047	272.0	261.6	C4	10.4	UNANGENEHM
E6-G#6	1319	342.7	329.6	E4	13.1	EXTREM

Dur-Dreiklang C-E-G: Alle Differenztöne im Akkord:



Paar	f_1	Diff gl.	Diff rein	Schw.	Rein =
C3-E3	131	34.0	32.7	1.3	= C1
E3-G3	165	31.2	32.7	1.5	≈ G1
C3-G3	131	65.2	65.4	0.2	= C2
C4-E4	262	68.0	65.4	2.6	= C2
E4-G4	330	62.4	65.4	3.0	≈ G2
C4-G4	262	130.4	130.8	0.4	= C3
C5-E5	523	136.0	130.8	5.2	= C3
E5-G5	659	124.7	130.8	6.1	≈ G3
C5-G5	523	260.7	261.6	0.9	= C4

Im reinen Dreiklang sind **alle** Differenztöne exakt auf Stufen des Akkords: C-E → C (2 Okt. tiefer), C-G → C (1 Okt. tiefer), E-G → C (rein). Der gesamte Akkord klingt wie eine Einheit. Im gleichstufigen Dreiklang erzeugen die Terzen Schwebungen — je höher der Akkord, desto schlimmer.

3. Quinten: Fast rein, kaum Schwebung

Die gleichstufige Quinte weicht nur 2 Cent von der reinen ab. Der Differenzton bei C-G: $f_{\text{diff}} = 130,4$ Hz (gleichstufig) vs. 130,8 Hz (rein) — Schwebung nur 0,44 Hz. Das ist im Tremolo und bei normaler Spieldynamik nicht wahrnehmbar.

Konsequenz: Quinten müssen nicht nachgestimmt werden — sie sind in der gleichstufigen Stimmung bereits fast rein. Die Verbesserung durch reine Quintenstimmung beträgt < 0,5 Hz und geht in der Druckabhängigkeit unter (Dok. 0012).

4. Diatonische Instrumente: Möglichkeiten und Grenzen

Diatonische Instrumente (Steirische, Wiener) bieten eine besondere Möglichkeit: Auf Druck und Zug kommen dieselben Tonstufen vor, und gleiche Töne erscheinen mehrfach in verschiedenen Reihen. Diese Duplikate können **um Nuancen verschieden gestimmt** werden — zum Beispiel angelehnt an das Euler-Tonnetz, wo Terzen rein gestimmt werden.

Das Euler-Tonnetz ordnet Töne auf zwei Achsen an: Quinten (horizontal) und Terzen (vertikal). Alle Terzen und Quinten sind rein — aber gleiche Tonnamen haben verschiedene Frequenzen (syntonisches Koma = 21,5 Cent). Ein diatonisches Instrument kann für bestimmte Tonarten eine Annäherung realisieren, indem Duplikate verschieden gestimmt werden.

Praxis-Einschätzung: Ein derartiges Instrument mit möglichst reinen Terzen macht kaum Sinn auf einem vierreihigen Instrument. Dur-Akkorde klingen hervorragend, aber **Moll-Akkorde** und erst recht **Septimen** oder **Übergangstöne** werden problematisch — die reine kleine Terz (6/5) weicht 16 Cent von der gleichstufigen ab, in die entgegengesetzte Richtung wie die große Terz. Wer beide rein stimmt, hat 30 Cent Differenz zwischen großer und kleiner Terz auf demselben Ton.

Für **Choräle** und einfache **alpenländische Jodler** — Musik, die überwiegend in Dur-Dreiklängen steht und wenige Moll-Passagen hat — ist reine Terzstimmung ein **besonderes Klangerlebnis**. Die Differenztöne verschwinden, der Akkord verschmilzt, das Instrument klingt wie eine Einheit. Für anspruchsvolleres Repertoire mit Moll, Septakkorden und chromatischen Übergängen ist die gleichstufige Stimmung der

sichere Kompromiss.

5. Voraussetzungen und Einschränkungen

Einchörig = Null-Tremolo: Besondere Stimmpraktiken machen nur Sinn, wenn das Instrument einchörig gestimmt ist — also **kein Tremolo**. Bereits 1 Hz Tremolo erzeugt $\pm 1,7$ Cent Schwankung bei 440 Hz — Feinheiten unter 3 Cent gehen darin unter. Die Terzen-Differenz (14 Cent) bleibt hörbar, die Quinten-Differenz (2 Cent) nicht. Null-Tremolo ist die Grundvoraussetzung für jede Feinstimmung.

Instrumente mit viel Tremolo: Temperiert stimmen! Bei Instrumenten mit kräftigem Tremolo (Wiener Stimmung, Musette) sollte die Grundstimmung **gleichstufig temperiert** bleiben. Der Grund: Wenn man zusätzlich zur Tremolo-Schwebung noch die Stimmungsabweichung der reinen Terzen hinzufügt, addieren sich die Schwebungen. Das Tremolo klingt dann **ungleichmäßig** — manche Akkorde schweben schneller als andere. Das wirkt verstimmt, nicht rein. Temperierte Stimmung gewährleistet ein gleichmäßiges Tremolo über alle Tonarten.

Details zur Tremolo-Physik, Schwebungsberechnung und Wechselwirkung mit der Stimmung: siehe **Dok. 0020**.

Druckabhängigkeit (Dok. 0012): Der Balgdruck verstimmt den Ton. Im Bass: ≈ 5 Cent bei normalem Dynamikwechsel. Das überspielt Quinten-Feinheiten, aber nicht Terzen-Korrekturen. Im Diskant ist die Druckabhängigkeit gering ($\approx 0,4$ Cent) — dort lohnt sich Feinstimmung am meisten.

Referenzton: Bei diatonischen Instrumenten ist die **2. Reihe auf Druck** die Bezugsreihe — sie bestimmt die Grundtonart und damit den Referenzton. Bei G-C-F-B: 2. Reihe = C $\rightarrow$ Referenz C. Bei A-D-G-C: 2. Reihe = D $\rightarrow$ Referenz D (nicht A!). Nur bei einem E-A-D-G Instrument wäre A = 440 Hz die natürliche Referenz. Die Wahl einer anderen Reihe als Bezug beim Spielen ist problematisch — die 2. Reihe auf Druck ist der Standard.

Differenztöne werden im oberen Bereich unangenehm: Die Schwebung der Differenztöne bei gleichstufigen Terzen verdoppelt sich pro Oktave. Bei C4-E4: 2,6 Hz (deutlich hörbar). Bei C5-E5: 5,2 Hz (störend). Bei C6-E6: 10,4 Hz (extrem unangenehm — fast wie ungewolltes Tremolo). Ab dem oberen Diskant werden gleichstufige Terzen als **Flimmern** wahrgenommen. Reine Terzen machen dort den größten Unterschied.

Jede Stimmung ist ein Kompromiss: Sie sollte auf die Musikstücke abgestimmt sein, die tatsächlich gespielt werden. Reine Terzen in C-Dur bedeuten unreinere Terzen in anderen Tonarten. Die Wahl der Stimmung ist eine musikalische Entscheidung, keine physikalische.

6. Die Moll-Terz: 6/5 oder 19/16?

In der Literatur findet man unterschiedliche Angaben zur „reinen“ Moll-Terz:

Verhältnis	Cent	vs. gleich	Herkunft
6/5 (5-Limit)	315,6	+15,6	Klassisch rein, 5. und 6. Oberton
19/16 (19-Limit)	297,5	-2,5	19. Oberton, nahe an gleichstufig
7/6 (septimal)	266,9	-33,1	7. Oberton, sehr eng
Gleichstufig	300,0	0	Referenz

Die **6/5-Terz** (315,6 Cent) ist das Gegenstück zur großen Terz 5/4 — zusammen ergeben sie eine reine Quinte ($5/4 \times 6/5 = 3/2$). Sie ist 16 Cent höher als gleichstufig. Die **19/16-Terz** (297,5 Cent) entspricht dem 19. Oberton — nur 2,5 Cent unter der gleichstufigen und klingt für moderne Ohren „richtig“ als Moll.

In der Renaissance wurde die Moll-Terz C-Eb oft als große Terz **unter** der Quinte gestimmt (Eb = reine Terz unter G → 316 Cent). Das erklärt, warum Moll-Dreiklänge als Dissonanz galten.

Praxis für Begleiter: Moll-Terzen **temperiert** (gleichstufig) belassen. Eine reine 6/5-Terz (≈16 Cent höher) verändert den Moll-Charakter. Die gleichstufige 300 Cent liegt nahe an 19/16 (297,5 Cent) und wahrt den vertrauten Moll-Klang. Dur-Terzen beim Begleiter: nicht ganz Null-Tremolo, sondern mit **minimalem Rest-Tremolo** — das mildert die Schärfe, behält aber den lebendigen Klang.

7. Praktische Empfehlungen für den Stimmer

Absolut korrekt stimmen ist nicht möglich — es bleibt immer ein kleiner Kompromiss. Die folgenden Empfehlungen helfen, den bestmöglichen Kompromiss zu finden.

Dur-Terzen: Nicht zum Extrem machen

Wenn man die große Terz absenkt (Richtung rein, 5/4), sollte man sie **nicht ganz auf Null-Schwebung** bringen, sondern ein leichtes Tremolo belassen — und zwar **etwas enger als rein**. Warum? Ein Instrument verstimmt sich im Laufe der Zeit. Wenn die Terz knapp unter der reinen Stimmung liegt (etwas enger), geht jede Verstimmung **in Richtung gleichstufig** — das Intervall wird breiter, nähert sich 400 Cent und klingt dabei immer noch akzeptabel.

Macht man die Terz dagegen **zu knapp** (zu weit abgesenkt, unter 386 Cent), besteht die Gefahr, dass Verstimmungen **in die falsche Richtung** gehen — das Intervall wird noch enger, klingt zunehmend „falsch“ und unangenehm. Das sollte **unbedingt vermieden** werden.

Richtwert: Die große Terz ca. 10-12 Cent unter gleichstufig stimmen (statt der vollen 14 Cent für rein). Das ergibt ≈2-3 Cent Sicherheitsabstand unter der reinen Terz und lässt Raum für Verstimmungen in die richtige Richtung.

Quinten: Rein ist möglich — mit Vorbehalt

Komplett reine Quinten (702 Cent) sind nur möglich, wenn man gleichzeitig die **Oktaven spreizt**. 12 reine Quinten ergeben 7 Oktaven + 23,5 Cent (pythagoräisches Komma). Wenn die Oktaven exakt rein bleiben (1200 Cent), müssen die Quinten leicht enger sein (700 Cent gleichstufig). Der Kompromiss:

Intervall	Richtung	Zielbereich	Begründung
Quinten	eher enger bis rein	698-702 Cent	Sicherheitsabstand nach unten
Oktaven	eher rein bis etwas weiter	1200-1202 Cent	Kompensiert engere Quinten
Große Terzen	etwas enger als rein	388-390 Cent	Spielraum für Verstimmung

Intervall	Richtung	Zielbereich	Begründung
Kleine Terzen	temperiert (gleichstufig)	300 Cent	Moll-Charakter bewahren

Dieses Prinzip — Quinten eher enger, Oktaven eher weiter — ist konsistent und physikalisch begründet. Es bietet **Spielraum für natürliche Verstimmung**, ohne dass das Instrument jemals „falsch“ klingt. Im Gegensatz dazu führt eine übertrieben reine Stimmung bei der kleinsten Verstimmung zu hörbaren Problemen.

Stimmprozedur nach Gehör (ohne Stimmgerät)

Stimmt man nach Gehör, funktioniert das sobald man den **Bezugs-Gleichton in der 2. Reihe** festgelegt hat. Von dort ausgehend erweitert man systematisch:

1. Bezugston festlegen — 2. Reihe, Druck (z.B. D bei A-D-G-C Instrument)
2. Quinten nach unten und oben erweitern — eher etwas enger als rein
3. Oktaven prüfen — eher rein bis etwas weiter
4. Terzen prüfen — leichtes Tremolo muss hörbar bleiben (nicht Null-Schwebung, etwas enger als rein)
5. Korrigieren, bis Quinten, Oktaven und Terzen im Gleichgewicht sind

Druck rein — Zug temperiert

Auf einem diatonischen Instrument bietet sich eine elegante Strategie an: Die **Drucktöne extrem rein** stimmen (Terzen fast rein, Quinten rein), aber die **Zugtöne temperiert** (gleichstufig) belassen.

Warum? Auf Druck erklingen überwiegend Dur-Dreiklänge und Grundakkorde — dort profitiert der Klang maximal von reinen Terzen und Quinten. Auf Zug erklingen häufig Septimen, Sekunden und Moll-Passagen — dort sollen diese Intervalle ihren **charakteristischen Spannungsklang** behalten. Temperierte Zugtöne gewährleisten das.

Dieses Prinzip nutzt die Eigenheit des diatonischen Instruments: Druck und Zug haben verschiedene Tonvorräte. Auf Druck dominieren Tonika und Dominante (Dur), auf Zug die Subdominante und Durchgangstöne (oft Moll, Septimen). Zwei verschiedene Stimmungen auf demselben Instrument — je nach Balgrichtung der passende Kompromiss.

Bass-Grundtöne: Grund- und Oktavzunge

Bass-Grundtöne bestehen aus einer Grundton-Zunge und einer Oktav-Zunge. Diese beiden Zungen haben unterschiedliche Profilierungen und damit **unterschiedliche Druckabhängigkeiten** (Dok. 0012). Je nach Schliff und Verhalten der Zungen ist die Basszunge meist um ca. **5 Cent höher** zu stimmen als die Oktavzunge.

Das muss aber **nicht** sein — wenn die Profilierungen optimal sind und die Töne bei unterschiedlichem Spieldruck **nicht auseinanderdriften**, ist keine Korrektur nötig. Der Test: Bei pp und ff spielen und hören, ob die Schwebung zwischen Grund- und Oktavzunge sich ändert. Wenn ja → die Zunge mit stärkerer Drift etwas in Gegenrichtung vorstimmen. Wenn nein → beide auf denselben Ton stimmen.

Der Hintergrund: Die längere, tiefere Grundton-Zunge ist meist **weniger steif** als die kürzere Oktav-Zunge und hat daher die **größere Druckabhängigkeit** (Dok. 0012). Bei höherem Spieldruck driftet die Grundton-Zunge stärker nach unten als die Oktav-Zunge. Die Vorstimmung der Grundton-Zunge einige Cent nach oben kompensiert das für den üblichen Spieldruckbereich.

Spieldranpassung: Je nach Spieler kann das angepasst werden. Wichtig ist auch die **Aufbiegung** der Zungen — sie beeinflusst die Druckabhängigkeit. Bei normalem Spieldruck sollte der Bass-Grundton eher **einige Cent zu hoch** sein, da er bei kräftigem Druck nachgibt. Ein Spieler mit kräftigem Balg braucht mehr Vorstimmung als ein leiser Spieler. Der Stimmer sollte den Spieler kennen — oder für den mittleren Spieldruck stimmen und dem Spieler die Möglichkeit zur Feinjustierung lassen.

Anmerkung: Die Empfehlung „Moll-Terzen temperiert“ (Kap. 6) gilt für die **Begleiter** — nicht für den Diskant. Im Diskant richtet sich die Stimmung nach der Druck/Zug-Strategie (oben).

8. Vorstimmen

Vorgestimmt wird entweder vom **Stimmlplattenhersteller** (der auch nach Bedarf ventiliert) oder vom Harmonikabauer selbst. Wird selber vorgestimmt, erfolgt dies **bevor** die Stimmlplatten aufgewachst werden.

Ablauf:

1. **Sortieren:** Kontrollieren, welche Stimmlplatten einen positiven (+) und welche einen negativen (–) Offset besitzen. Entsprechend sortieren.
2. **Stimmtisch:** Die Stimmlplatten auf einem Stimmtisch mit mehreren aufgereihten Kanzellen, einer Einzelkanzelle oder drei Kanzellen mit Stimmgerät vorstimmen. Genauigkeit: ca. **±2 Cent** — den Grundton und die Tremolos.
3. **Erfahrungswerte als Offset:** Dabei sollten bereits die bekannten Erfahrungswerte als Offset mit einfließen — Werte, die man kennt, wenn man die Stimmlplatten später auf dem Stimmstock und im Instrument nachmisst. Das ist **stimmungsabhängig**: Ein B-Es-As-Des-Satz ist anders zu behandeln als ein F-B-Es-As-Satz. Die Einbau-Vorstimmung hängt von der Position auf dem Stimmstock, der Kammergeometrie und den Verschraubungen ab (Dok. 0021).

4. **Nicht nur das Stimmgerät:** Man hört genau hin, wie sich die Stimmlplatte verhält — Anschwingverhalten und Klang. Immer im Hinterkopf: Eine Stimmlplatte, die auf dem Stimmtisch sauber anspricht, kann im Instrument anders reagieren. Das Stimmgerät zeigt die Frequenz, aber nicht die Qualität der Schwingung.

Hohe Töne bevorzugt etwas zu hoch vorstimmen: Bei den kurzen Zungen der hohen Töne kommt man beim Feinstimmen im Instrument schwer zum Höherstimmen heran (Dok. 0021: Stimmstock ausbauen oder über das Loch drücken). Tieferkratzen geht dagegen problemlos. Daher diese Zungen bevorzugt **einige Cent zu hoch** vorstimmen — die Feinstimmung erfolgt dann nur durch Kratzen nach unten.

9. Zusammenfassung

1. **Terzen sind das Problem:** ±14 Cent Abweichung in der gleichstufigen Stimmung. Quinten sind fast rein (±2 Cent).

2. **Differenztöne bei Terzen werden im oberen Bereich unangenehm:** Schwebung 2,6 Hz bei C4, 5,2 Hz bei C5, 10,4 Hz bei C6 — verdoppelt sich pro Oktave. Ab C5 störend, ab C6 extrem unangenehm.
3. **Reine Terzen:** Der Differenzton $f_{\text{diff}} = 1/4 \times f_1$ ist schwebungsfrei. Reine Stimmung lohnt sich besonders im oberen Diskant.
4. **Null-Tremolo ist Voraussetzung:** Bereits 1 Hz Tremolo verwischt Feinheiten < 3 Cent. Nur einchörig gestimmte Instrumente profitieren.
5. **Referenzton = 2. Reihe auf Druck:** G-C-F-B → Referenz C. A-D-G-C → Referenz D (nicht A!). Nur E-A-D-G → Referenz A.
6. **Druckabhängigkeit begrenzt die Genauigkeit** im Bass (Dok. 0012). Feinstimmung lohnt sich im Diskant mehr.
7. **Jede Stimmung ist ein Kompromiss** und sollte auf das Repertoire abgestimmt sein.
8. **Praxis:** Terzen etwas enger als rein (Spielraum für Verstimmung in die richtige Richtung). Quinten enger bis rein, Oktaven rein bis weiter. Nie zum Extrem — Verstimmungen dürfen nicht in die falsche Richtung gehen.
9. **Vorstimmen:** Vor dem Aufwachen, auf ± 2 Cent genau. Erfahrungswerte für Einbau-Offset mit einbeziehen (stimmungsabhängig). Nicht nur Stimmgerät — auch Hören: Anschwingverhalten und Klang.

Reine Terzen klingen rein — aber nur in der Tonart, für die sie gestimmt sind. Der kluge Stimmer lässt Spielraum: etwas enger als rein, damit Verstimmungen in die richtige Richtung gehen.

Dok. 0020

Tremolo

Schwebungsphysik, Typen und Stimmungspraxis

Dok. 0020

Tremolo: Schwebungsphysik, Typen und Stimmungspraxis

Physik der Schwebung, Tremolo-Typen (Null bis Musette), Wechselwirkung mit reiner Stimmung und Differenztönen (Dok. 0019). Warum Instrumente mit viel Tremolo temperiert gestimmt werden müssen. Referenz: Dok. 0012, 0019.

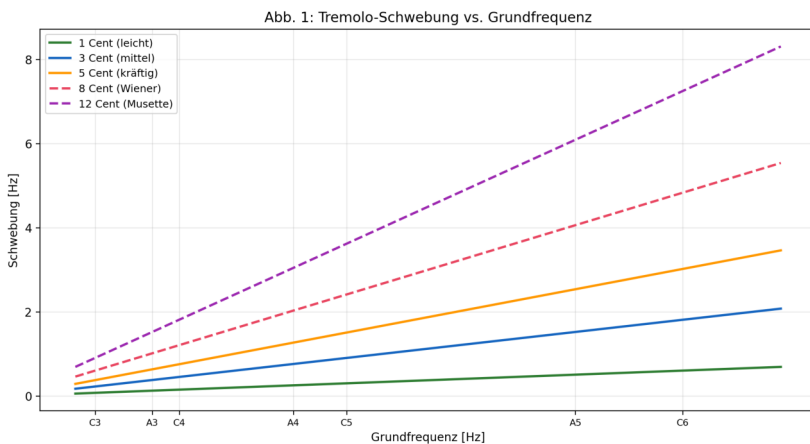
Berechnungsskript: `pruefskript_0020_tremolo.py` im selben Verzeichnis auf GitHub.

1. Schwebungsphysik

Zwei Töne f_1 und $f_2 = f_1 + \Delta f$ erzeugen eine Schwebung mit der Frequenz $f_{\text{schweb}} = |\Delta f|$. Das Gehör nimmt sie als periodische Lautstärkeschwankung wahr. Die Umrechnung zwischen Cent und Hz:

$$\Delta f \approx f_1 \times \Delta c / 1731$$

Die Schwebungsfrequenz ist **proportional zur Grundfrequenz**. Gleiche Cent-Verstimmung erzeugt im oberen Diskant eine doppelt so schnelle Schwebung wie eine Oktave tiefer. Manche Stimmer gleichen das aus, indem sie im oberen Bereich etwas weniger Tremolo geben.

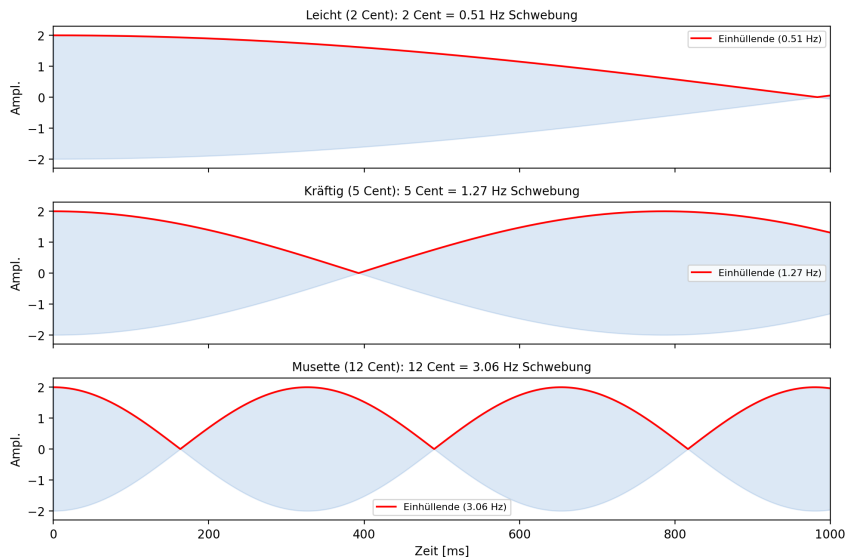


Δc [Cent]	C3	C4	A4	C5	A5	C6
1 (Sehr leicht)	0.08	0.15	0.25	0.30	0.51	0.60
2 (Leicht)	0.15	0.30	0.51	0.60	1.02	1.21
3 (Mittel)	0.23	0.45	0.76	0.91	1.52	1.81
5 (Kräftig)	0.38	0.76	1.27	1.51	2.54	3.02
8 (Wiener)	0.60	1.21	2.03	2.42	4.07	4.84

Δc [Cent]	C3	C4	A4	C5	A5	C6
12 (Musette)	0.91	1.81	3.05	3.63	6.10	7.26

2. Tremolo-Typen

Abb. 2: Tremolo-Zeitverlauf bei A4 (440 Hz)



Typ	Cent	Beschreibung
Null-Tremolo	< 0,5	Einhörig. Voraussetzung für reine Stimmung .
Leicht	1-3	Steirisch, alpenländisch. Wärme ohne Vibrato.
Mittel	3-5	Typisch für Begleiter. Lebendiger Klang.
Kräftig	5-8	Wiener Stimmung. Deutliches Vibrato.
Musette	10-15	Französisch. Starkes Vibrato, Café-Klang.

Feinstimmung: Jedes Instrument muss feingestimmt werden — unabhängig vom Tremolo. Bei Instrumenten mit viel Tremolo mag es vertretbar sein, nicht ganz so sauber zu stimmen und auf das aufwändige Stimmen im eingebauten Zustand zu verzichten. Null-Tremolo ist nicht Voraussetzung für Feinstimmung, sondern für **reine Stimmung** (Dok. 0019).

3. Mehrhörige Stimmung

Einhörig: Kein Tremolo. Reine Stimmung möglich und sinnvoll. **Zweichörig:** 1 × Grundstimmung + 1 × Tremolo-Chor. **Dreichörig:** Verschiedene Konfigurationen (2+1 oder 1+1+1). **Vierchörig (Musette):** 2 × Grundstimmung + 2 × Tremolo (±).

Typische Verstimmung: Steirisch +1 bis +3 Cent (nur oben), Wiener +5 bis +8 Cent (oben), Musette ±8 bis ±12 Cent (symmetrisch). Das Tremolo steigt proportional mit der Frequenz — bei gleichen Cent klingt der obere Diskant schneller als der Bass.

4. Wechselwirkung: Tremolo × Stimmung

Tremolo erzeugt eine **Spreizung** auf den Differenztönen. Wenn Grundton und Terz jeweils ihren Tremolo-Chor haben, schwankt der Differenzton zwischen vier Werten (Grund+Grund, Grund+Tremolo, Tremolo+Grund, Tremolo+Tremolo). Die Spreizung wächst mit dem Tremolo.

Abb. 3: Wechselwirkung Tremolo x Stimmung

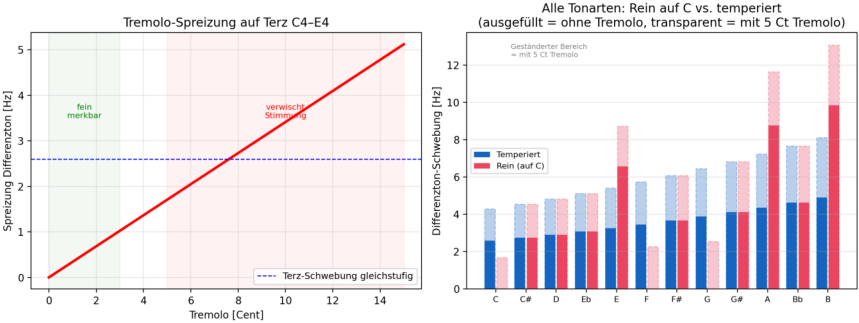


Abb. 3 rechts zeigt den doppelten Effekt: Die **ausgefüllten** Balken sind die Schwebung ohne Tremolo — bei temperierter Stimmung (blau) gleichmäßig, bei reiner Stimmung auf C (rot) mit drei Nullstellen und drei Verschlechterungen. Die **transparenten** Balken zeigen, was bei 5 Cent Tremolo passiert: Die Tremolo-Spreizung **addiert sich** zur bestehenden Schwebung. Die ohnehin schlechteren Terzen (E-G#, A-C#, B-Eb) werden durch das Tremolo überproportional verschlechtert — die bereits doppelt so hohen Balken wachsen noch weiter. Die guten Terzen (C-E, F-A, G-B) waren bei Null und steigen nur auf die Tremolo-Spreizung an.

Tremolo	Diff min [Hz]	Diff max [Hz]	Spreizung [Hz]	Spreiz. [Cent]
0 (kein)	68.0	68.0	0.00	0
1 (leicht)	67.8	68.2	0.34	9
3 (mittel)	67.5	68.6	1.02	26
5 (kräftig)	67.2	69.0	1.71	43
8 (Wiener)	66.8	69.5	2.73	69
12 (Musette)	66.2	70.3	4.10	104

Ab 3 Cent Tremolo ist die Spreizung (14,5 Cent) so groß wie die gesamte Terzen-Korrektur (14 Cent). Die reine Stimmung wird durch das Tremolo **wieder verwischt**. Bei Musette (12 Cent) beträgt die Spreizung 57 Cent — das ist fast ein Halbton.

5. Warum temperiert bei Tremolo?

Temperiert + Tremolo: Alle Terzen in allen Tonarten schweben gleich schnell. Das Tremolo klingt **gleichmäßig** — kein Akkord fällt aus dem Rahmen.

Rein + Tremolo: Terzen in der Bezugstonart schweben weniger (näher an reiner Stimmung), aber Terzen in anderen Tonarten schweben **mehr**. Das Tremolo klingt **ungleichmäßig** — manche Akkorde vibrieren schneller als andere. Das wirkt verstimmt, nicht rein.

Instrumente mit Tremolo > 3 Cent: Temperiert (gleichstufig) stimmen. Die Vorteile reiner Stimmung werden durch das Tremolo aufgehoben. Gleichmäßiges Tremolo über

alle Tonarten ist wichtiger als reine Terzen in einer Tonart.

6. Tremolo-Bezeichnungen (Industrie)

Hersteller verwenden unterschiedliche Bezeichnungen. Die Angabe erfolgt entweder in **Cent** (tonhöhenunabhängig) oder in **Hz bei A4 = 440 Hz** (nur für diesen Ton gültig). Umrechnung: 1 Hz bei A4 $\approx$ 3,9 Cent.

Cent	Hz (A4)	Bezeichnung	Stil
0	0.0	Unison / Dry / Secco	Klassik, Balkan
2	0.5	Concert / Swing Secco	Jazz, Tango
4	1.0	Swing / Swing Mosso	Gypsy Jazz, Klezmer
7	2.0	Demi-Swing	Irish
10	2.5	American	Cajun, Québécois
12	3.0	Moderate / Slovenisch	Tex-Mex, Alpin
15	4.0	Standard / German	Polka, Continental
18	5.0	Fast / Modern French	Modernes Musette
22	6.0	Very Fast / Old French	Altes Musette
25	7.0	Extremely Fast	Scottish

Achtung: Die Hz-Werte gelten nur bei A4 = 440 Hz. Bei C4 (262 Hz) ist 1 Hz $\approx$ 6,6 Cent, bei C6 (1047 Hz) nur $\approx$ 1,7 Cent. Für die Stimmung ist **Cent** die sicherere Angabe — sie ist tonhöhenunabhängig.

7. Symmetrisch und asymmetrisch

Dreihörig symmetrisch (MMM): $M(-x) + M(0) + M(+x)$. Obere und untere Zunge besitzen dieselbe Verstimmung in Cent. Standard für französisches Musette.

Asymmetrisch (z.B. slovenisch): Die Unterschwebung ist z.B. **doppelt so viel** wie die Oberschwebung: $M(-2x) + M(0) + M(+x)$. Beispiel: $M(-10 \text{ Cent}) + M(0) + M(+5 \text{ Cent})$. Das ergibt einen anderen Klangcharakter — die Unterschwebung klingt wärmer, die Oberschwebung brillanter.

Wichtig: Symmetrisch in Hz $\neq$ symmetrisch in Cent. Cent ist logarithmisch. ± 5 Cent ergibt +1,273 Hz oben, aber -1,269 Hz unten — eine kleine Asymmetrie in Hz. Umgekehrt: ± 2 Hz ergibt +7,85 Cent oben, aber -7,89 Cent unten. Bei üblichen Tremolo-Werten (< 20 Cent) ist der Unterschied $< 1 \%$ und praktisch irrelevant. Aber das Prinzip gilt.

Zweihörig (MM): Nur eine Tremolo-Zunge: $M(0) + M(+x)$. Man stimmt die obere **und** die untere Zunge — nicht die mittlere und die obere (die mittlere Zunge existiert nicht).

Warum hört man nur 1 Hz bei 2 Hz unter + 1 Hz oben?

Drei Zungen $M(-2 \text{ Hz}) + M(0) + M(+1 \text{ Hz})$ erzeugen drei Schwebungs-Paare: 1 Hz, 2 Hz und 3 Hz. Aber man hört **nicht** drei separate Schwebungen, sondern die Einhüllende der Summe. Diese wiederholt sich mit der Frequenz $\text{GCD}(1, 2) = 1 \text{ Hz}$. Innerhalb jeder Sekunde variiert die Amplitude — die 2-Hz- und 3-Hz-Schwebungen erzeugen ein Muster, aber das Muster wiederholt sich exakt jede Sekunde.

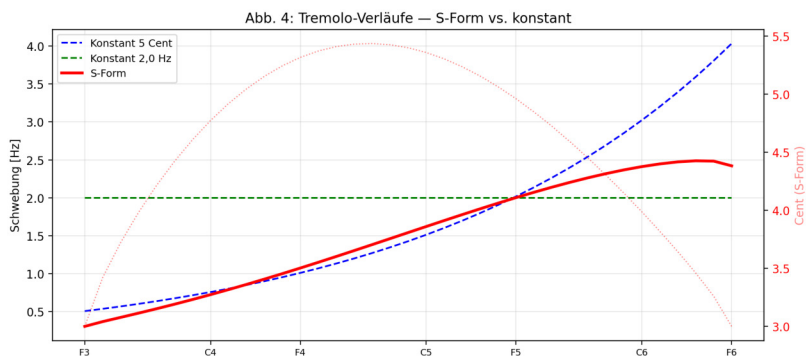
Der Variationseffekt: Wenn die Schwebungswerte **ganzzahlige** Vielfache sind (z.B. 2:1), wiederholt sich das Muster exakt $\rightarrow$ klingt gleichmäßig, etwas mechanisch. Wenn die Werte **kein** einfaches Verhältnis haben (z.B. 2,3 Hz / 1,1 Hz), wiederholt sich das Muster nie exakt $\rightarrow$ die Einhüllende **variiert ständig** $\rightarrow$ klingt lebendig, organisch.

Unter/Ober [Hz]	Verhältnis	Wiederholung	Klangcharakter
-2,0 / +1,0	2:1 (ganzzahlig)	1,0 s	gleichmäßig, mechanisch
-2,3 / +1,1	irrational	10 s	lebendig, variierend
-2,0 / +1,4	irrational	5 s	lebendig, variierend
-1,8 / +1,2	3:2	1,7 s	langsame Variation

Praxis: Für lebendigen Klang sollten Unter- und Oberschwebung **kein** einfaches ganzzahliges Verhältnis haben. Die Unregelmäßigkeit ist die Qualität — erfahrene Stimmer lassen die Werte bewusst „krumm“.

8. Tremolo-Verläufe

Konstant Hz: Oben trockener. **Konstant Cent:** Oben schärfer. **S-Form** (die üblichste Praxis): Unten reduziert (wärmer), in der Mitte am stärksten, oben wieder reduziert (nicht zu scharf). Die Abweichung vom konstanten Cent-Verlauf bildet ein S: unten abgeflacht, Mitte steil ansteigend, oben wieder abgeflacht.



S-Form: Unten weniger Tremolo als der konstante Cent-Verlauf (≈ 3 Cent statt 5), in der Mitte das Maximum (≈ 6 Cent), oben wieder reduziert (≈ 4 Cent). Das verhindert, dass der Bass matscht (zu viel Schwebung bei tiefen Tönen) und der Diskant scharf klingt (zu schnelle Schwebung bei hohen Tönen). Umgekehrt (viel unten, wenig oben) ergibt keinen musikalischen Sinn.

9. Akkord-Verstimmung durch Tremolo

Cross-Kombinationen (Grund einer Note + Tremolo einer anderen) erzeugen **verschiedene Terzen**. Die Terz „schwimmt“ um $\pm dc$ Cent:

Trem. [Ct]	Cross ↑	Cross ↓	Spreizung
0	+0.0	+0.0	0
3	+3.0	-3.0	6
5	+5.0	-5.0	10
8	+8.0	-8.0	16
12	+12.0	-12.0	24

Bei 5 Cent: ± 5 Cent = 10 Cent Spreizung (≈ 70 % der Terzen-Korrektur). Bei 8 Cent: 16 Cent Spreizung — **mehr** als die Korrektur. Die reine Stimmung wird durch das Tremolo

komplett überschrieben.

10. Feinstimmung: Werkzeug und Praxis

Feinstimmen der ausgebauten Stimmstöcke ist nicht zuverlässig — es gibt **Einbau-Verstimmungen**. Alle Verschraubungen müssen eingebaut sein. Werkzeug: Kratzer und Feilen bevorzugen (nicht rotierende Schleifer). Hilfswerkzeug zum Herausangeln der innenliegenden Zungen: gebogene Drähte (über Nachbarkanal, für tiefe Zungen) oder kleine Magnete + Losplättchen. Bei sehr kurzen Zungen: Stimmstock ausbauen und Zunge über das Loch herausdrücken.

11. Zusammenfassung

1. **Schwebung = $f_1 \times \Delta c$ / 1731**: Proportional zu Grundfrequenz und Verstimmung. Im Diskant doppelt so schnell wie eine Oktave tiefer.
2. **Tremolo-Typen**: Null (< 0,5 Cent) bis Musette (10-15 Cent). Null-Tremolo ist Voraussetzung für **reine Stimmung** (Dok. 0019). Feingestimmt werden muss jedes Instrument.
3. **Wechselwirkung**: Tremolo erzeugt eigene Spreizung auf Differenztönen. Ab 3 Cent: Reine Stimmung wird verwischt. Ab 5 Cent: Ungleichmäßigkeit hörbar.
4. **Tremolo > 3 Cent = temperiert stimmen**. Die Vorteile reiner Stimmung werden durch das Tremolo aufgehoben. Gleichmäßiges Tremolo ist wichtiger als reine Terzen.
5. **Tremolo steigt mit der Frequenz**: Gleiche Cent = schnellere Schwebung oben. Manche Stimmer geben im oberen Diskant etwas weniger Cent.
6. **S-Form ist Standard**: Unten weniger, Mitte Maximum, oben wieder reduziert. Verhindert Bass-Matsch und Diskant-Schärfe.
7. **Akkord-Verstimmung**: Cross-Kombinationen erzeugen $\pm dc$ Cent Spreizung. Bei 5 Cent Tremolo: 10 Cent Spreizung — fast die gesamte Terzen-Korrektur.
8. **Bezeichnungen**: Dry (0) → Swing (4) → Demi-Swing (7) → American (10) → Slovenisch (12) → German (15) → French (18-22) Cent.

Das Tremolo macht den Klang lebendig — aber es verwischt die Feinheiten. Wer reinen Klang will, muss auf das Tremolo verzichten.

Dok. 0021

Stimmplatten

Qualität, Hersteller und Güteklassen

Dok. 0021

Stimmplatten: Qualität, Hersteller und Güteklassen

Übersicht der aktuellen Stimmplattenhersteller für Harmonikainstrumente. Messuren, Güteklassen, Fertigungsmethoden und eine nüchterne Einschätzung der Qualitätsunterschiede. Grundlagen: siehe Wikipedia-Artikel „Durchschlagende Zunge“. Referenz: Dok. 0010–0012.

1. Hersteller: Wer fertigt Stimmplatten?

Derzeit gibt es weltweit nur eine Handvoll Hersteller von Stimmplatten für Harmonikainstrumente. Die meisten sind in Italien ansässig, **Harmonikas** (Eigentümer Titlbach) in Tschechien. Alle Arbeitsgänge erfolgen nach wie vor **halbmanuell** — es gibt keine vollautomatische Fertigung.

Hersteller	Standort	Besonderheit	Messuren
Harmonikas (Titlbach)	Tschechien	Vollsortiment, alle Güteklassen. Zusätzlich: EDM, Langschliff (Nastrino), DIX-Nachbau	Standard + Kunden + DIX
Antonelli / Salpa (AV)	Castelfidardo (IT)	Vollsortiment	Standard-Messuren
Artigianale	Castelfidardo (IT)	Handgefertigt, höhere Klassen	Standard-Messuren
Cagnoni	Castelfidardo (IT)	Vollsortiment	Standard-Messuren
Binci	Castelfidardo (IT)	Maschinell konisch gefeilt, ältere Maschinen	Standard, eher breitere Zungen

Binci arbeitet mit älteren Maschinen und feilt die Tonzungenkanäle maschinell konisch. Bei allen anderen Herstellern ist die Stanzung oder das Erodieren mit modernen Werkzeugen so genau, dass **kein Feilen der Kanäle erforderlich** ist. Manuelles Feilen der Kanäle erfolgt bei keinem Hersteller — außer man gibt das speziell in Auftrag. **Harmonikas (Titlbach)** ist der einzige Hersteller, der erodierte Stimmplatten (EDM = Electrical Discharge Machining) anbietet. EDM-Stimmplatten haben eine glatte Oberfläche und sehr enge Spalte (Dok. 0010: $R_a = 1,6\ \mu\text{m}$, hydraulisch glatt).

2. Messuren

Die Messuren (Abmessungen der Stimmplatten) sind bei den Akkordeon-Herstellern **sehr ähnlich**. Das liegt daran, dass die Stimmstöcke und Kanzellen der Akkordeons genormt sind — die Stimmplatten müssen passen. Leichte Variationen gibt es bei der **Zungenbreite** (Dok. 0017), aber Länge und Breite der Stimmplatten sind weitgehend einheitlich.

Wo sich die Hersteller unterscheiden, ist die **Zungenbreite**: Binci, Cagnoni und Harmonikas (Titlbach) bieten teilweise **breitere Zungenmessungen** an. Breitere Zungen bewegen mehr Luft pro Schwingung (→ mehr Lautstärke, Dok. 0017: $\text{Volumenstrom} \propto W$) und haben eine höhere Torsionssteifigkeit ($\propto W^3$). Die Tonhöhe

wird durch die Breite nicht beeinflusst (Dok. 0017). Harmonikas-Stimmplatten werden auf Bestellung auch nach Kundenmensur gefertigt.

3. Materialien: Rahmen und Zungen

Rahmenmaterial:

Das Rahmenmaterial der Stimmplatte kann gewählt werden — allerdings bietet nicht jeder Hersteller alle Materialien an:

Material	Eigenschaften	Verfügbarkeit
Messing	Traditionell, schwer, gute Dämpfung	Weit verbreitet
Zink	Leichter als Messing, verschiedene Härten	Häufig
Duralumin	Leicht, verschiedene Härten	Gewichtersparnis
Magnesium	Sehr leicht	Selten, Spezialanfertigung
Neusilber	Hart, korrosionsbeständig	Selten, höhere Preisklasse

Zungenmaterial:

Beim Zungenmaterial gibt es bei Sonderanfertigungen zwar Möglichkeiten für andere Materialien, aber beim Akkordeon ist praktisch ausschließlich **Federstahl** in Verwendung. Der Stahl stammt heute bei **allen** Herstellern vom selben Lieferanten — der **voestalpine** — in einheitlicher Härte. Kein Hersteller verwendet anderen Stahl.

Blue Star (Antonelli): Antonelli hat in letzter Zeit eine „Blue Star“-Serie eingeführt. Die Blaufärbung der Zungen hat jedoch **keinen nachweisbaren akustischen Effekt**. Vergleiche zeigen, dass es sich eher um ein Verkaufsargument handelt. Erste Muster waren qualitativ eher vergleichbar mit Tipo a mano als mit einer höheren Klasse, was inzwischen aber verbessert werden konnte.

4. Güteklassen

Die Hersteller bieten ihre Stimmplatten in verschiedenen Güteklassen an. Die Bezeichnungen variieren, aber das Prinzip ist ähnlich:

Klasse	Fertigung	Beschreibung
Tipo a mano	Handgefertigt (a mano)	Höchste Qualität. Zungen einzeln profiliert und eingepasst.
Export / Super	Maschinell + Nacharbeit	Gute Qualität. Maschinelle Vorfertigung, manuelle Endbearbeitung.
Standard / Durall	Maschinell	Standardqualität. Für die meisten Instrumente ausreichend.
Economy / Tourist	Maschinell, minimal	Einstiegsqualität. Funktioniert, aber größere Toleranzen.

Die Güteklassen unterscheiden sich hauptsächlich in der **Passgenauigkeit** (Spaltweite, Dok. 0010), der **Profilierung** (Dok. 0016) und der **Oberflächenqualität**. Höhere Klassen haben engere Spalte (→ bessere Ansprache), feinere Profilierung (→ gleichmäßigere Ansprache) und glattere Oberflächen (→ weniger Luftverluste).

5. Nüchterne Einschätzung: Wie groß sind die Unterschiede?

Die Variationsmöglichkeiten, dass unterschiedliche Stimmplatten unterschiedlich klingen oder unterschiedlich gute Ansprache besitzen, ist **minimal**. Ein exaktes Messverfahren, um dies zu kategorisieren, gibt es nicht — man ist auf **Erfahrungswerte** angewiesen, wobei Kundenwünsche und eine gewisse Voreingenommenheit immer mitschwingen.

Alle angebotenen Stimmplatten funktionieren — auch die günstigsten. Der Unterschied zwischen einer Economy- und einer Tipo-a-mano-Stimmplatte liegt nicht darin, ob sie funktioniert, sondern wie **gleichmäßig** sie über den gesamten Tonbereich und Druckbereich funktioniert. Die teuerste Stimmplatte ist die, bei der der Stimmer am wenigsten nacharbeiten muss.

6. Was bestimmt die Qualität?

Die Qualität einer Stimmplatte hängt von Faktoren ab, die mit heutigen Mitteln **nicht in Tabellen erfasst werden können**:

Faktor	Referenz	Auswirkung
Spaltweite	Dok. 0010	Enger = bessere Ansprache, aber empfindlicher (Kälte, Dok. 0018)
Profilierung	Dok. 0016	Gleichmäßig über den Tonbereich = gleichmäßige Ansprache
Schlitzausformung		Konisch vs. gerade. Binci: maschinell konisch
Zungensteifigkeit	Dok. 0012	Bestimmt Ansprache und Druckabhängigkeit
Materialqualität		Stahlsorte, Homogenität, Eigenspannungen
Oberflächenrauheit	Dok. 0010	Bei EDM (Harmonikas): Ra = 1,6 µm, hydraulisch glatt
Nietqualität		Fester Sitz, kein Spiel, keine Dämpfung

Leider stellen die europäischen Stimmplattenhersteller **kaum Daten** bereit — weder Abmessungen noch Toleranzen noch Materialspezifikationen. Die Instrumentenbauer sind auf eigene Tests und auf ihre Erfahrungen angewiesen.

7. Harmonikas (Titlbach): EDM, Langschliff und DIX

Die Firma **Harmonikas** (Eigentümer Titlbach, Tschechien) ist in mehrfacher Hinsicht ein Sonderfall — neben dem Standardsortiment bietet sie drei Verfahren an, die kein anderer Hersteller im Programm hat:

6.1 Erodierete Stimmplatten (EDM)

Funkenerosion (EDM) schneidet den Schlitz mit Funken statt mit Fräsern. Extrem enge Spalte (wenige Mikrometer Toleranz), glatte Oberfläche (Ra ≈ 1,6 µm, Dok. 0010), kein Grat, konische Schlitzte ohne Aufwand. Nachteil: Engere Spalte = empfindlicher gegen Kälte-Kratzen (Dok. 0018: Paradoxon der Passgenauigkeit).

6.2 DIX-Mensur (Nachbau)

Harmonikas (Titlbach) bietet als einziger Nachbauten der historischen **DIX-Mensur** an. DIX-Stimmplatten galten als Referenz für Qualität und werden in historischen Instrumenten häufig angetroffen. Die Originale werden nicht mehr hergestellt.

6.3 Langschliff-Zungen

Bei konventionellen Stimmzungen wird die Oberfläche quer zur Längsachse geschliffen. Dabei entstehen feine **Querrillen** auf der Zungenoberfläche. Beim **Langschliff** werden die einzelnen Zungen kalt in **Längsrichtung** geschliffen. Das ist aufwändiger (jede Zunge einzeln), ergibt aber eine Oberfläche ohne Querrillen.

Warum ist das relevant? Querrillen sind potenzielle Sollbruchstellen — die Zunge schwingt in Längsrichtung, und Risse beginnen bevorzugt an Querrillen. Langschliff-Zungen haben Längsrillen, die parallel zur Schwingungsrichtung verlaufen und daher **keine Sollbruchstellen** bilden. Es ist anzunehmen, dass Langschliff-Zungen **haltbarer** sind — ein exakter Nachweis steht allerdings aus.

Nastrino vs. Normal

Harmonikas bietet Langschliff-Zungen in zwei Varianten an:

Variante	Beschreibung
Langschliff Normal	Zungen aus Standardblech geschnitten, dann einzeln längs geschliffen
Langschliff Nastrino	Zungen aus schmalem Band gestanzt (ital. nastrino = Bändchen). Die Breite des Bandes entspricht der Breite des Zungenfußes . Die eigentliche Zungenbreite wird trotzdem gestanzt. Aufwändigerer Stanzvorgang, dafür gleichmäßigere Materialstruktur.

Der Nastrino-Vorgang ist aufwändiger: Das schmale Band muss exakt auf die Breite des Zungenfußes gewalzt sein, die Zungenform wird daraus gestanzt. Zusammen mit dem kalten Längsschliff entsteht eine Zunge mit minimal gestresster Materialstruktur.

Preis: Ein Satz Nastrino-Langschliff kostet mindestens das **Doppelte** der besten professionellen Stimmplatte (Tipo a mano). Für höchste Ansprüche ist dieser Preis gerechtfertigt.

8. Nacharbeit: Was Harmonikabauer an Stimmplatten verbessern

Harmonikabauer arbeiten **nicht generell jeden Stimmsatz** nach — die folgenden Arbeitsgänge (8.1–8.3) werden nur bei Bedarf und bei höheren Ansprüchen durchgeführt. Beim **Vorstimmen** wird aber auf jeden Fall die **Aufbiegung** eingestellt (8.4) — das ist Pflicht bei jedem Instrument.

8.1 Profilierung nachschleifen

Wird ein Stimmsatz nachgeschliffen, kauft man einen um **einen Halbton höheren** Stimmsatz und schleift diesen auf die Solltonhöhe herunter. Dadurch steht genügend Material für die Profilierung zur Verfügung, ohne die Zunge zu dünn werden zu lassen.

Die Zungendicke wird durch Querschliff reduziert — meist im vorderen Bereich der Zunge. Das verringert die Steifigkeit und hat die in Dok. 0010–0012 und 0016 besprochenen Effekte: Die **Ansprache wird besser** (weniger Druck zum Anschwingen), aber die **maximal erzielbare Lautstärke nimmt ab** (weichere Zunge gibt bei hohem Druck nach) und die **Tonhaltigkeit sinkt** (stärkere Druckabhängigkeit der Frequenz, Dok. 0012). Die Profilierung ist immer ein Kompromiss zwischen Ansprache und Lautstärkereserve.

8.2 Spaltmaß minimieren

Die Einpassung der Zunge wird nachjustiert und das Spaltmaß auf ein Minimum verringert (Dok. 0010). Das geschieht durch:

- **Nach vorne Schlagen der Stimmzunge** und Abfeilen am beweglichen Ende — möglich bei Zungen, die sich vom Niet zum freien Ende **verjüngen**. Durch das Schlagen wird die Zunge breiter im Schlitz positioniert, das Abfeilen stellt die Passform wieder her.
- Bei **parallelen Stimmzungen** (keine Verjüngung) bleibt nur die Möglichkeit des nachträglichen **Verstemmens** — leichtes Stauchen des Rahmens neben der Zunge.

7.3 Symmetrisches Schwingen einstellen

Die Zunge soll möglichst **symmetrisch** schwingen, ohne seitliches Auslenken. Asymmetrisches Schwingen führt zu seitlichen **Torsionskratzern** (Dok. 0018). Das Einstellen erfolgt durch gezieltes Pressen an bestimmten Punkten der Zunge und im Zungenfußbereich — reine Erfahrungssache, mit feinen Dornen, eingespannt in Handpressen. Ziel: Die Zunge schwingt exakt mittig durch den Schlitz, ohne seitliche Drift.

8.4 Aufbiegung einstellen (immer)

Die Aufbiegung wird **bei jedem Instrument** beim Vorstimmen eingestellt — das ist kein optionaler Arbeitsgang. Sie bestimmt Ansprache, Dynamikbereich und Klangcharakter (Dok. 0010, 0019). Grundregeln:

- Die Aufbiegung sollte **eher im letzten freien Drittel** der Zunge erfolgen — nicht gleichmäßig über die gesamte Länge.
- Es schadet nicht, wenn der Bereich **vom Niet bis zum letzten Drittel** der Zunge etwas in den Kanal eintaucht — oft verbessert das die Ansprache. Nur das letzte freie Drittel steht nach oben auf.
- Die Form der Aufbiegung hat auch einen **klanglichen Aspekt**: Eine Zunge, die nur am Ende aufgebogen ist, klingt anders als eine, die gleichmäßig gebogen ist.

7.5 Leinöl-Schutzfilm

Als letzter Arbeitsgang sollte ein **sehr dünner Film aus Leinöl** auf die Stimmplatten aufgetragen werden. Leinöl polymerisiert an der Luft zu einer harten, dünnen Schutzschicht. Es schützt vor Korrosion (Feuchtigkeit aus der Atemluft bei Mundharmonikas, Kondenswasser im Balg) und verringert die Reibung der Zunge im Schlitz. Wichtig: Nur ein **hauchdünner** Film — zu viel Öl verklebt die Zunge oder verändert die Masse und damit die Stimmung.

7.6 Ventilierung

Die Ventilierung ist eine der **wichtigsten** Arbeiten. Das Ventil verschließt den Schlitz der gegenüberliegenden Zunge und verhindert Luftverlust. Je nach Zungenlänge und Tonhöhe muss das Ventil angepasst werden — es soll immer **sauber schließen**, aber **nicht zu steif** sein. Ein zu steifes Ventil dämpft die Ansprache, ein zu weiches schließt nicht sauber. Immer ein Kompromiss.

Eigenresonanz: Ventile besitzen eine eigene Resonanzfrequenz. Diese darf **auf keinen Fall mit dem Ton zusammenfallen** — sonst entsteht eine Schnarr-Modulation des Tones. Die Schnarrtöne sind oft auch Untertöne. Die Ventillänge und -steifigkeit müssen so gewählt werden, dass die Eigenresonanz außerhalb des Tonbereichs der zugeordneten Zunge liegt.

Aufschlaggeräusche: Das Ventil soll beim Schließen keine hörbaren Aufschlaggeräusche erzeugen. Daher verwendet man heute im unteren Bereich (lange Ventile, tiefe Töne) oft **kombinierte Ventile**:

Material	Bauform	Einsatz
Leder + Vinyl	Mehrere Lagen	Tiefe Töne. Weich, geräuscharm, gute Dämpfung.
Leder + Metallfeder	Verstärkt	Tiefe-mittlere Töne. Kontrollierter Rückschlag.
Vinyl (dünn)	Einlagig	Mittlere-hohe Töne. Leicht, schnelle Reaktion.
Kein Ventil	Entfällt	Höchste Töne (kurze Zungen). Luftverlust vertretbar gering.

Bei den **kleinsten Stimmplatten** (kürzeste Zungen, höchste Töne) werden Ventile **weggelassen**, da der Luftdurchsatz bei der Zunge in Gegenrichtung bereits so gering ist, dass der Verlust vertretbar wird.

Verstimmung durch Ventile: Das Ventil beeinflusst die Frequenz der Stimmzunge — es muss daher **mit Ventilen gestimmt** werden. Ohne Ventil ist die Frequenz höher (einige Cent, abhängig von der Tonlage). Wer erst stimmt und dann ventiliert, stimmt falsch.

Kleber:

- **Pattex (Kontaktkleber):** Heute am häufigsten verwendet. **Achtung:** Bei sehr dünnen Vinyl-Ventilen darf Pattex **nicht** verwendet werden — das enthaltene Lösungsmittel verformt den dünnen Vinyl-Film bereits während des Austrocknens. Die Verformung wird erst nach Tagen sichtbar.
- **Schellack (eingedickt):** Früher üblich. Guter Halt, aber aufwändiger in der Verarbeitung.
- **Lösungsmittelfreie Kleber:** Moderne Alternative, verformt auch dünnes Vinyl nicht. Etwas schwieriger zu verarbeiten (längere Abluftzeit, andere Konsistenz).

Arbeitsgang	Wirkung	Anmerkung
Profilierung nachschleifen	Ansprache ↑, Lautstärke ↓, Tonhaltigkeit ↓	Kompromiss Ansprache/Reserve
Spaltmaß minimieren	Ansprache ↑, Kälteempfindlichkeit ↑	Dok. 0010, 0018
Symmetrie einstellen	Kein Torsionskratzen	Erfahrungssache, Handpressen
Aufbiegung optimieren	Ansprache, Dynamik, Klang	Eher am freien Ende

Arbeitsgang	Wirkung	Anmerkung
Leinöl-Schutzfilm	Korrosionsschutz, weniger Reibung	Hauchdünn, letzter Arbeitsgang
Ventilierung	Sauberes Schließen, keine Schnarrtöne	Material + Länge an Ton anpassen

Alle diese Arbeitsgänge erfordern viel Erfahrung und sind **nicht standardisierbar**. Jede Zunge verhält sich etwas anders. Die Nacharbeit ist der Grund, warum ein gut eingestelltes Instrument besser klingt als die Summe seiner Teile — und warum der Harmonikabauer mindestens so wichtig ist wie die Stimmplatte.

9. Zusammenfassung

1. **Fünf Hersteller:** Harmonikas, AV (Antonelli/Salpa), Artigianale, Cagnoni, Binci — alle in Italien. Harmonikas (Titlbach, Tschechien) als Sonderfall: EDM, DIX-Nachbau, Langschliff.
2. **Mensuren sind sehr ähnlich** bei Akkordeon-Stimmplatten. Zungenbreiten variieren: Binci, Cagnoni, Harmonikas eher breiter. Harmonikas: Kundenmessur.
3. **Güteklassen:** Economy bis Tipo a mano. Alle funktionieren. Der Unterschied liegt in der Gleichmäßigkeit über den Tonbereich.
4. **Die Qualitätsunterschiede sind minimal** und nicht exakt messbar. Kein objektives Kategorisierungsverfahren. Erfahrungswerte, Kundenwünsche und Voreingenommenheit schwingen immer mit.
5. **Was tatsächlich zählt:** Spaltweite, Profilierung, Schlitzform, Materialqualität — aber die Hersteller liefern kaum Daten.
6. **Alle angebotenen Stimmplatten funktionieren** — auch die günstigsten. Die teuerste ist die, bei der der Stimmer am wenigsten nacharbeiten muss.
7. **Langschliff (Harmonikas):** Längsschliff statt Querschliff → keine Querrillen → vermutlich haltbarer. Nastrino: aus schmalem Band gestanzte. Preis: mindestens doppelt so teuer wie Tipo a mano.
8. **Nacharbeit des Harmonikabauers** ist entscheidend: Profilierung nachschleifen, Spaltmaß minimieren, symmetrisches Schwingen einstellen, Aufbiegung optimieren. Erfahrungssache — der Baumeister ist mindestens so wichtig wie die Platte.

Die Stimmplatte ist das Herz des Instruments — aber alle Herzen schlagen. Die Kunst liegt im Stimmen, nicht in der Platte.

Dok. 0022

Balg

Querschnitt, Faltenzahl und Instrumentengröße

Balg: Querschnitt, Faltenzahl und Instrumentengröße

Zusammenhang zwischen Balgquerschnitt, Faltenzahl, nutzbarem Volumen, Hub und Instrumentengröße. Luftverbrauch und Spielzeit. Druck und Armkraft. Referenz: Dok. 0010-0012.

1. Instrumentengröße: Was bestimmt die Abmessungen?

Die Instrumentengröße wird von der **Menge an Einbauten** bestimmt — Stimmstöcke, Mechanik, Lager, Register. Heutige vierreihige Instrumente sind eher **größer** als traditionelle, obwohl bemerkenswerterweise wenig wirklich Neues erfunden wurde — Verkaufsprospekte vor dem Ersten Weltkrieg zeigen bereits die gleichen Grundkonstruktionen.

Was sich verbessert hat: Die Mechanik arbeitet heute präziser und geräuschärmer. Jedoch wurde durch die verbesserten Lager auch der **Platzbedarf höher**. Stimmsplatten im Diskantbereich bei den tieferen Tönen wurden dicker. Stimmstöcke müssen heute schrag gestellt werden, da die tiefen Zungen weiter ausschlagen als bei Instrumenten um 1900. Hebel wurden verstärkt, damit die Eigenschwingungen geringer werden.

Man findet daher durchaus **traditionelle historische Instrumente** mit kleineren Balgabmessungen als heute üblich. Die größere Bauhöhe im geschlossenen Zustand reduziert den verfügbaren Bewegungsbereich des Balges.

Anmerkung: Dieses Dokument behandelt ausschließlich **vierreihige Instrumente**, da diese die übliche Variante sind. Drei- oder fünfreihige Instrumente verändern die Situation wesentlich — insbesondere die Balgführung.

2. Balgabmessungen vierreihiger diatonischer Instrumente

Übliche Balgabmessungen (Breite × Höhe, Außenmaß):

B × H [cm]	Einordnung	Eigenschaft
20 × 34	Kompakt, traditionell	Weniger Volumen, kürzere Phrasen
20 × 36	Häufig	Guter Kompromiss
20 × 38	Weit verbreitet	Standard bei modernen Instrumenten
20 × 40	Groß	Viel Volumen, längere Phrasen

Die Breite kann etwas mehr als 20 cm betragen (20,5 oder 21 cm). Die Faltenantiefe ist bei den meisten Instrumenten **35 mm**. Wenn die Einbauten weniger Tiefe erzwingen, muss im Gegenzug die **Faltenzahl erhöht** werden.

Geschlossene Höhe: 18 geschlossene Falten ergeben **65 mm** Höhe ($\approx 3,6$ mm pro Falte). Verwendet man 14 Falten, reduziert sich diese Höhe auf ≈ 50 mm — das sind **15 mm weniger**, die direkt als zusätzlicher Bewegungsbereich zur Verfügung stehen. Weniger Falten = weniger geschlossene Höhe = mehr nutzbarer Hub bei gleicher Armlänge.

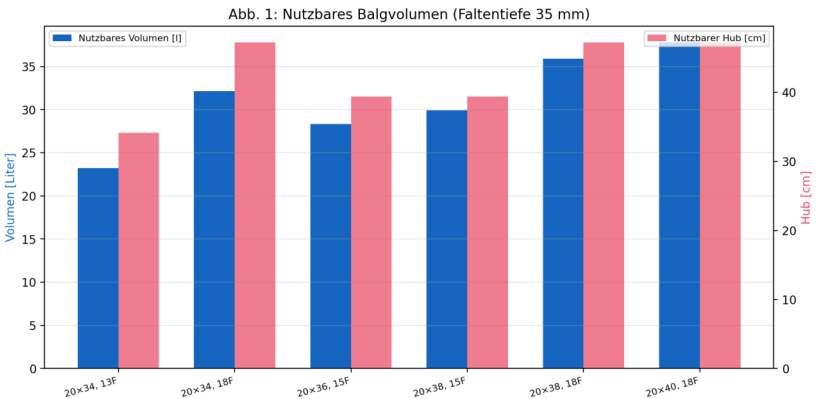
3. Faltenzahl, Hub und Bewegungsbereich

Nicht die Faltenzahl ist maßgeblich — sondern der Bereich, in dem der Balg vom geschlossenen Zustand bis zur maximalen Länge variiert werden kann. Bei tiefen Falten (35 mm) und einem beweglichen Balg reichen oft **weniger Falten** als bei flachen Falten.

Dabei spielt die **Armlänge** eine Rolle: Ein großer Mensch kann natürlich mehr Falten ausnutzen als ein Kind. Die **Höhe des Instruments im geschlossenen Zustand** (Balg + Diskant + Bass) sollte minimal sein. Die geschlossene Balghöhe allein beträgt 65 mm bei 18 Falten bzw. 50 mm bei 14 Falten — dazu kommen Diskant- und Basskorpus. Jeder Millimeter weniger geschlossene Höhe ist ein Millimeter mehr Hub.

Nutzbare Volumen: $V = A \times \text{nutzbarer Hub}$. Beispielrechnung mit 35 mm Faltentiefe, 75 % Nutzung. Faltenzahl: 13-18 (Maximum 18).

B×H [cm]	A [cm²]	Falten n	Hub [cm]	V [Liter]
20×34	680	13	34	23.2
20×34	680	15	39	26.8
20×34	680	18	47	32.1
20×36	720	13	34	24.6
20×36	720	15	39	28.4
20×36	720	18	47	34.0
20×38	760	13	34	25.9
20×38	760	15	39	29.9
20×38	760	18	47	35.9
20×40	800	13	34	27.3
20×40	800	15	39	31.5
20×40	800	18	47	37.8



Faustregel: Pro Falte bei 35 mm Tiefe $\approx$ 26 mm nutzbarer Hub ($35 \times 0,75$). 18 Falten $\times$ 26 mm $\approx$ 47 cm nutzbarer Hub.

4. Luftverbrauch und Spielzeit

Der Luftverbrauch hängt ab von: Anzahl gleichzeitig klingender Zungen, Tonhöhe (tiefe Töne = mehr Luft), Lautstärke (mehr Druck = mehr Durchfluss) und Registrierung (mehr Chöre = mehr Verbrauch).

Tonlage	l/min (eine Zunge)	Anmerkung
Tiefer Bass (A1, 55 Hz)	3-5	Große Amplitude, viel Luft
Mittlerer Ton (A3, 220 Hz)	1-2	Moderate Amplitude
Hoher Diskant (A5, 880 Hz)	0,3-0,8	Kleine Amplitude, wenig Luft

Bei **Akkordspiel** (Bass + Akkord = 6-12 Zungen gleichzeitig): Verbrauch $\approx$ 5-15 l/min je nach Dynamik und Registrierung. Bei 10 Liter nutzbarem Volumen und 10 l/min Verbrauch: **Spielzeit pro Balgzug $\approx$ 60 Sekunden**. Bei lautem Bassspiel mit vielen Chören deutlich kürzer.

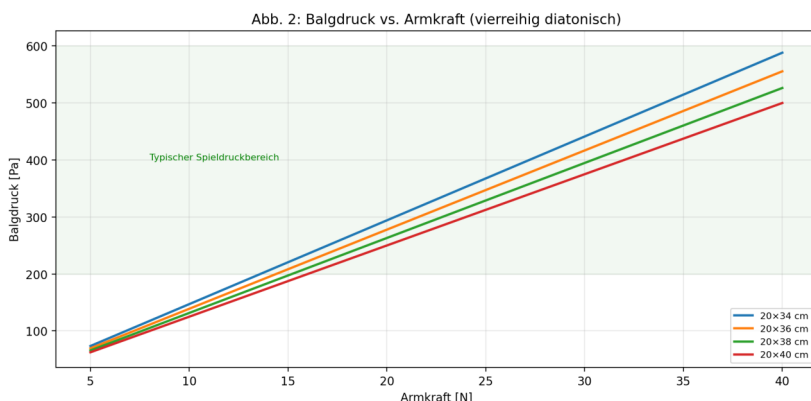
Konsequenz für die Instrumentengröße: Wer überwiegend Bass und Akkordbegleitung spielt (Begleiter), braucht mehr Volumen als ein Melodiespieler. Wer laut spielt, braucht mehr Volumen als ein leiser Spieler. Die Instrumentengröße sollte zum Spielstil passen.

5. Querschnitt und Balgdruck

Der Balgdruck ergibt sich aus der Armkraft geteilt durch die Querschnittsfläche:

$$p = F / A$$

Größerer Querschnitt bei gleicher Armkraft = **weniger Druck**. Das hat zwei Seiten: Für leises Spiel braucht man weniger Kraft, aber für maximale Lautstärke reicht die Armkraft möglicherweise nicht. Kleinere Bälge erzeugen bei gleicher Kraft mehr Druck.



Typischer Spieldruckbereich: 200-600 Pa (Dok. 0012). Die Querschnitte reichen von $20 \times 34 = 680 \text{ cm}^2$ bis $20 \times 40 = 800 \text{ cm}^2$ — das sind 18 % Unterschied in der Fläche. Bei 20 N Armkraft: $680 \text{ cm}^2 \rightarrow 294 \text{ Pa}$, $800 \text{ cm}^2 \rightarrow 250 \text{ Pa}$. Der größere Querschnitt braucht **mehr Kraft** für denselben Druck.

6. Faltentiefe und Material

Die Faltentiefe (Abstand Berg-Tal) bestimmt das Volumen pro Falte. Bei den meisten vierreihigen diatonischen Instrumenten: **35 mm**. Einige haben weniger Tiefe, wenn die Einbauten das erzwingen — dann muss die Faltenzahl erhöht werden, um dasselbe Volumen zu erhalten.

Vergleich: 35 mm vs. 28 mm bei gleichem Öffnungswinkel

Die Gesamtlänge des geöffneten Balges muss in die verfügbare Armlänge passen. Pro Falte verbraucht man die geschlossene Höhe ($\approx 3,6 \text{ mm}$) plus den Hub ($2d \cdot \sin(\theta/2)$):

$$n_{\text{max}} = R_{\text{eff}} / [h_{\text{geschl}} + 2d \cdot \sin(\theta/2)]$$

Bei gleichem Öffnungswinkel passen **mehr flache Falten** in denselben Raum (jede Falte verbraucht weniger Platz). Aber jede Falte liefert auch **weniger Hub**. Der Netto-Effekt:

θ	n (35)	Hub 35	V 35 [l]	n (28)	Hub 28	V 28 [l]	ΔV
40°	14	33.5	25.5	17	32.6	24.7	-3 %
50°	12	35.5	27.0	14	33.1	25.2	-7 %
60°	10	35.0	26.6	12	33.6	25.5	-4 %
70°	9	36.1	27.5	11	35.3	26.9	-2 %
80°	8	36.0	27.4	10	36.0	27.4	+0 %

Ergebnis: 35 mm Falten gewinnen bei typischen Betriebswinkeln (40-70°) ca. **3-7 %** Volumen gegenüber 28 mm — trotz weniger Falten. Bei 28 mm kompensieren die zusätzlichen 2-3 Falten den geringeren Hub pro Falte teilweise, aber nicht vollständig. Der Vorteil tiefer Falten ist **nicht dramatisch**, aber real: Weniger Falten, mehr Hub, weniger Verschleiß, weicherer Balggang.

Braucht man mehr als 14 Falten bei 35 mm?

Jede zusätzliche Falte verbraucht 3,6 mm geschlossene Höhe — das wird vom verfügbaren Hub abgezogen. **Mehr Falten = weniger Hub = weniger Volumen:**

Falte n	Geschl. [cm]	Hub [cm]	V [l]	θ (35 mm)	vs. 14 Falten
13	4.7	35.3	26.8	46°	+1.0 %
14	5.1	34.9	26.6	42°	+0.0 %
15	5.4	34.6	26.3	38°	-1.0 %
16	5.8	34.2	26.0	36°	-2.1 %
18	6.5	33.5	25.5	31°	-4.1 %

14 Falten $\times$ 35 mm: Hub = 34,9 cm, V = 26,6 l, $\theta = 42^\circ$ (moderate Öffnung). 18 Falten $\times$ 35 mm: Hub = 33,5 cm, V = 25,5 l, $\theta = 31^\circ$ — **1,1 Liter weniger** bei 4 Falten mehr.

Mögliche Gründe für mehr als 14 Falten: Weicherer Balggang (jede Falte öffnet weniger → weniger Widerstand), gleichmäßigerer Druck bei Richtungswechsel, kurze Arme (Kind). Aber physikalisch gewinnt man mit 14 Falten bei 35 mm **mehr Hub und mehr Volumen** als mit 18 Falten. Historisch waren weniger Falten ausreichend und üblich — der Trend zu mehr Falten ist eine **moderne Tendenz**, die physikalisch nicht begründet ist.

Das Balgmaterial (Karton, Leinen, Leder, Eckverstärkungen) bestimmt die **Luftdichtheit** und die **Lebensdauer**. Ein undichter Balg verliert Luft und reduziert die effektive Spielzeit. Die Ecken sind die kritischen Stellen — dort knickt das Material bei jeder Falte.

Ein Balg kann **nie absolut dicht** sein. Es werden Dichtungen bei den Klappen und am Balg selbst verwendet. Die Dichtheit des Balges variiert je nach **Leder**, welches in den beweglichen Einsätzen bei den Ecken verwendet wird. Dünneres, weiches Leder ist beweglicher (weniger Balgwiderstand), aber weniger dicht. Dickeres Leder ist dichter, aber steifer. Auch hier ein Kompromiss.

Undichtigkeiten reduzieren den **effektiven Druck** und das **nutzbare Volumen**. Bei einem typischen Balg geht ein Teil des Luftvolumens durch Leckagen verloren, bevor er die Stimmzungen erreicht. Je langsamer der Balgwechsel, desto größer der relative Verlust.

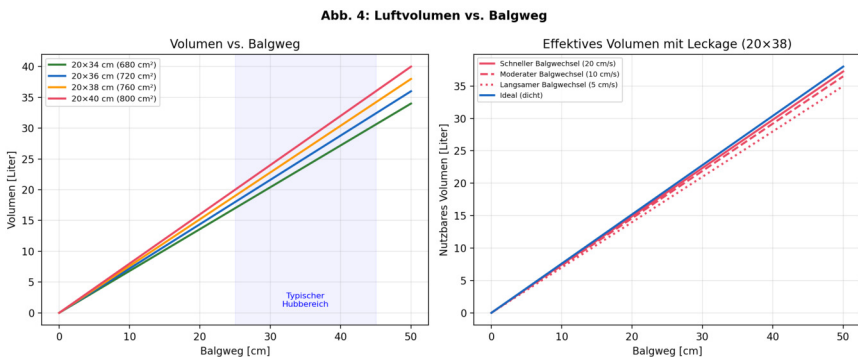
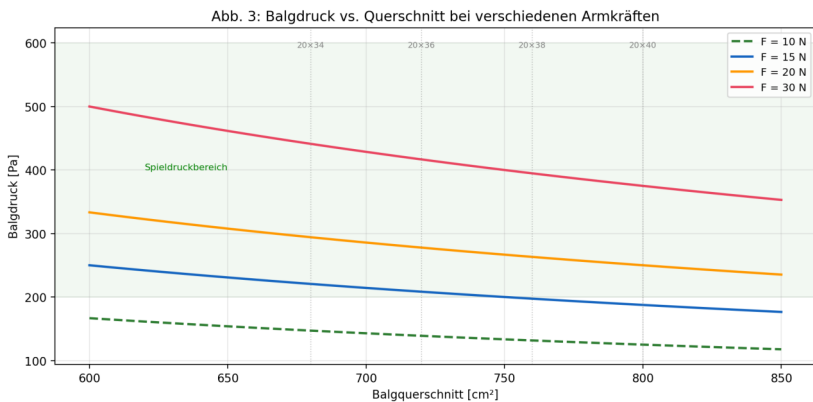


Abb. 4 links zeigt den linearen Zusammenhang zwischen Balgweg und Volumen für verschiedene Querschnitte. Der Unterschied zwischen 20×34 und 20×40 beträgt bei 40 cm Hub: 27.2 vs. 32.0 Liter — **18 % mehr**. Abb. 4 rechts zeigt den Einfluss der Leckage: Bei langsamen Balgwechseln geht ein größerer Anteil des Volumens verloren. Ein dichter Balg ist bei **langsamen Phrasen** wichtiger als bei schnellem Spiel.

7. Zusammenfassung

1. **Instrumentengröße:** Bestimmt durch die Einbauten. Moderne Instrumente größer als historische (dickere Stimmplatten, schräge Stimmstöcke, verstärkte Hebel, präzisere Lager).
2. **Balgabmessungen (vierreihig diatonisch):** 20×34 bis 20×40 cm. Faltentiefe 35 mm. Breite 20–21 cm.
3. **Nicht die Faltenzahl ist maßgeblich** — sondern der nutzbare Bewegungsbereich (geschlossen bis maximal geöffnet). Armlänge und Bauhöhe im geschlossenen Zustand bestimmen den Hub.
4. **Luftverbrauch:** 5–15 l/min bei Akkordspiel. Spielzeit pro Balzug $\approx$ 30–90 Sekunden je nach Spielweise.
5. **Druck = Kraft / Fläche.** Querschnitt 20×34 = 680 cm² bis 20×40 = 800 cm² ($\approx$ 18 % Unterschied). Bei gleicher Armkraft erzeugt der kleinere Querschnitt mehr Druck.
6. **Nur vierreihige Instrumente** behandelt. Drei- oder fünfreihige verändern die Situation wesentlich.

Der Balg ist die Lunge des Instruments — seine Größe bestimmt den Atem.

Dok. 0023

Gehäuse und Mechanik

Dok. 0023

Gehäuse und Mechanik

Konstruktion von Gehäuse, Mechanik, Lagern und Hebeln bei vierreihigen diatonischen Instrumenten. Historische Entwicklung und moderne Tendenz. Akustische Relevanz. Referenz: Dok. 0005–0012, 0022.

1. Gehäuse: Aufbau und Materialien

Das Gehäuse eines vierreihigen diatonischen Instruments besteht aus dem **Diskantteil** (rechte Hand), dem **Bassteil** (linke Hand) und dem **Balg** dazwischen. Diskant- und Bassteil sind die tragenden Strukturen, die Stimmstöcke, Mechanik und Kanzellen aufnehmen.

Material	Eigenschaft
Massivholz	Traditionell. Fichte, Ahorn, Nuss. Schwerer, schwingt etwas mit.
Sperrholz / Multiplex	Häufig. Leichter, formstabil, schwingt wenig.
Aluminium	Leicht, stabil. Schwingt wenig, kühle Haptik.
Kunststoff / GFK	Selten bei diatonischen. Leicht, unempfindlich.

Das Gehäusematerial hat — wie bereits in den Dokumenten zu Stimmstöcken und Basskammern (Dok. 0005–0008) gezeigt — **wenig Einfluss** auf den Klang, auch wenn man das nicht komplett ignorieren sollte. Die richtige Analogie ist eine **Lautsprecherbox**, nicht ein Saiteninstrument mit Resonanzkörper. Was für Basskammern gilt, gilt auch für das Gehäuse.

Das **innere Volumen** wirkt sich ebenfalls wenig aus — sonst würde das Instrument wesentlich anders klingen bei geöffnetem und geschlossenem Balg. Die **Masse** des Instruments trägt mehr zum Klangverhalten bei als das Material.

Das Gehäuse sollte **wenig schwingen** — was aber von manchen Spielern negativ gesehen wird, die gerne die Schwingungen des Gehäuses wahrnehmen. **Zuhörer nehmen das Instrument immer anders wahr als der Spieler** — der Spieler spürt Vibrationen, die der Zuhörer nicht hört.

2. Diskantteil

Der Diskantteil nimmt die **Diskant-Stimmstöcke**, die **Mechanik** (Tasten, Hebel, Lager, Klappen) und die **Diskant-Kanzellen** auf. Die Größe des Diskantteils wird bestimmt durch:

- Die Anzahl der Tasten (4 Reihen, typisch 46–60 Tasten)
- Die Stimmstock-Anordnung (gerade oder schräg gestellt — schräg bei dickeren Stimmpfatten, da tiefe Zungen weiter ausschlagen)
- Die Mechanik-Höhe (Lager, Hebel, Federung)
- Register-Mechanik (Umschaltung der Chöre)

Moderne Diskantteile sind **höher** als historische, da die Stimmstöcke schräg gestellt werden müssen (tiefere Zungen schwingen weiter aus) und die Lager mehr Platz brauchen (Dok. 0022: die größere Bauhöhe reduziert den Balg-Bewegungsbereich).

Diskantboden: Material und Anforderungen

Der Diskantboden (Auflagefläche für die Stimmstöcke) muss drei Anforderungen erfüllen:

- **Dichtheit:** Die Verbindung zu den Stimmstöcken muss luftdicht sein — jede Undichtigkeit kostet Ansprache und Lautstärke.
- **Formstabilität:** Der Boden darf sich nicht verziehen — Verzug öffnet Spalte zwischen Boden und Stimmstöcken.
- **Möglichst dünn:** Die Materialstärke des Bodens erhöht die Tonlochtiefe. Bei den hohen Tönen (kurze Kanäle) wird das problematisch — der Strömungswiderstand steigt, die Ansprache leidet.

Material	Eigenschaft	Status
Dünnes Sperrholz	Formstabil, dünn möglich	Bewährt
Massives Ahorn (ausgesucht)	Sehr gut, sorgfältig auswählen	Bewährt
Aluminium	Formstabil, dünn, dicht. Etwas brillanteres Klangbild.	Bewährt (Akkordeon)
Karbon	Sehr dünn und steif. Schwer zu fräsen, teuer, unangenehmes Klangbild.	Nicht empfohlen

Holzböden sind zu bevorzugen — ob das subjektiv ist oder beweisbar, bleibt offen. Dünnes Sperrholz oder ausgesuchtes massives Ahorn haben sich bewährt. Entscheidend ist nicht das Material an sich, sondern dass der Boden **dünn, dicht und formstabil** ist. Ein dünner Boden, der sich verzieht, ist schlechter als ein etwas dickerer, der plan bleibt.

3. Bassteil

Der Bassteil nimmt die **Bass-Stimmstöcke**, die **Bass-Mechanik** und die **Begleiter-Mechanik** auf. Bei diatonischen Instrumenten unterscheidet man **Einzelton-Bass** (jede Taste ein Ton) und **Akkord-Bass** (Taste löst Grundton + Terz + Quinte aus).

Die Bass-Mechanik ist **nicht komplexer** als die Diskant-Mechanik. Speziell die Diskant-Mechanik für dreichörige Instrumente oder mit Registern ist viel anspruchsvoller zu fertigen. Jedes kleinste Geräusch in der Diskant-Mechanik ist **sehr störend**, während leichte Geräusche beim Bass eher in Kauf genommen werden.

Die **Helikonbässe** (tiefste Oktave) brauchen die größten Stimmplatten und damit den meisten Platz. Die Anordnung der Bass-Stimmstöcke bestimmt wesentlich die Breite und Tiefe des Bassteils.

4. Mechanik: Hebel, Lager, Klappen

Die Mechanik überträgt den Tastendruck auf die Klappen über den Stimmstöcken. Die Qualität der Mechanik bestimmt das **Spielgefühl** und die **Geräuschentwicklung**.

Bauteil	Material	Funktion
Hebel	Aluminium oder Stahl	Verbindung Taste-Klappe. Verstärkt gegenüber früher (weniger Eigenschwingung).
Lager	Achsen in Lagerböcken	Präziser als früher, aber mehr Platzbedarf.
Klappen	Holz, Leder, Filz	Verschließen die Kanzellenöffnungen. Dichtung: Leder oder Filz.
Federn	Stahldraht	Rückstellkraft. Bestimmt Tastengewicht und Anschlaggefühl.
Tastatur	Holz, Kunststoff, Perlmutter	Spieloberfläche. Knöpfe bei diatonischen.

Lagerqualität wird überbewertet: Jedes Lager, das geräuscharm ist und wenig Reibung verursacht, ist geeignet. Die Bewegungen der Mechanik sind **minimal** (wenige Millimeter Hub) und es liegen **keine hohen Geschwindigkeiten** vor. Der Einsatz von Kugellagern ist zwar möglich, bringt aber objektiv **keine Verbesserung** gegenüber einfachen Gleitlagern — für die Haltbarkeit und Abnutzung jedoch schon günstiger. Einfache Achsen in sauber gebohrten Lagerböcken funktionieren seit über 100 Jahren einwandfrei.

Klappen: Anforderungen und Aufbau

Die Anforderungen an die Klappen sind vielfältig und teilweise widersprüchlich: **Wenig Geräusche, Dichtheit, wenig Gewicht und wenig Bauhöhe.**

Aufbau (von unten nach oben):

- **Deckel:** Weißblech (dünn, aber etwas schwerer), Holz, Hartkarton oder Resopal — alles geeignet.
- **Filz:** Naturfilz, nicht zu dick. Dicker Filz sitzt ein und durch Alterung vergrößert sich der Tastenhub. Bewährt: **4 mm** für Reihe 3 und 4, **2 mm** für die erste Reihe.
- **Leder:** Sehr weich und dünn — dient als Dichtung und dämpft das Aufschlaggeräusch. Dünnes Leder ist hier entscheidend für leises Schließen.
- **Kleber:** Zwischen Filz und Leder sowie zwischen Filz und Deckel. Eine besondere Herausforderung. Moderne Klebstoffe auf **Silikonbasis** oder ähnliche flexible, aber zugleich dichtende Materialien sind optimal.

Leder am Boden: Manche Bauer bringen am Diskantboden ebenfalls eine Lederschicht an. Das ist eher **kontraproduktiv** — es erhöht die Tonlochtiefe und damit den Strömungswiderstand bei den hohen Tönen.

Übergang Klappe-Hebel: Untergeordnet, aber reduziert die Geräusche, wenn ein **Gummielement** dazwischen sitzt. Der **Druckpunkt** ist von Bedeutung — wenn die Klappen flexibel am Hebel befestigt werden, gibt es einen spürbaren Druckpunkt beim Spielen.

Federdruck vs. Dichtheit: Je größer die Kanzellenöffnungen, desto mehr Federkraft ist bei den Hebeln erforderlich, um die Dichtheit bei maximalem Balgdruck zu gewährleisten. Federdruck und Dichtheit sind **kontraproduktiv** zum Spielkomfort — mehr Feder = härterer Anschlag. Der Spielraum ist gering.

5. Historische Entwicklung

Bemerkenswert wenig ist seit den Anfängen wirklich neu erfunden worden — **Verkaufsprospekte bereits vor dem Ersten Weltkrieg** zeigen die gleichen

Grundkonstruktionen. Was sich verbessert hat:

Bauteil	Historisch	Modern
Mechanik	Einfach, direkt	Präziser, geräuschärmer, aber mehr Platzbedarf
Lager	Einfache Achsen	Präzisionslager, weniger Spiel, aber größer
Hebel	Dünn, leicht	Verstärkt (weniger Eigenschwingung)
Stimmstöcke	Gerade eingebaut	Schräg gestellt (tiefe Zungen schwingen weiter)
Stimmplatten	Dünnere im Diskant	Dicker (bessere Ansprache, aber mehr Platzbedarf)
Gehäuse	Kompakt, niedrig	Höher (mehr Einbauten)

Konsequenz: Alle Verbesserungen zusammen führen zu **größeren Instrumenten**. Historische Instrumente mit kleineren Gehäuseabmessungen existieren durchaus — sie funktionieren, sind aber weniger präzise in der Mechanik. Das ist ein Trade-off: Präzision und Komfort kosten Platz und Gewicht.

6. Akustische Relevanz des Gehäuses

Das Gehäuse ist **kein Resonanzkörper** wie bei Saiteninstrumenten. Die korrekte Analogie ist eine **Lautsprecherbox**: Die Wände sollen den Schall abstrahlen, aber möglichst wenig selber schwingen. Was akustisch relevant ist:

- **Masse:** Trägt mehr zum Klangverhalten bei als das Material. Schwere Instrumente schwingen weniger → neutralerer Klang.
- **Steifigkeit:** Steife Wände schwingen weniger. Dünne Holzwände schwingen mit — das kann erwünscht oder unerwünscht sein, ist aber **kein Qualitätsmerkmal**.
- **Mechanikraum als Kammfilter:** Der Hohlraum der Diskant-Mechanik bildet einen passiven Resonator, der bestimmte Frequenzen dämpft (Saugkreis-Prinzip, Dok. 0005–0008).
- **Verdeck als Filter:** Bestimmt, welche Frequenzen gedämpft werden. Geschlossen = stärkere Dämpfung der Höhen.
- **Inneres Volumen:** Wirkt sich wenig aus — sonst würde das Instrument bei geöffnetem und geschlossenem Balg wesentlich anders klingen.
- **Dichtheit:** Undichtigkeiten reduzieren den effektiven Balgdruck und damit Lautstärke und Ansprache (Dok. 0010).

Spieler vs. Zuhörer: Der Spieler nimmt Vibrationen des Gehäuses wahr (taktile und über die Körperschallleitung). Der Zuhörer hört davon nichts — er hört nur den abgestrahlten Schall. Manche Spieler bevorzugen ein schwingendes Gehäuse, weil es sich „lebendiger“ anfühlt. Akustisch für den Zuhörer macht es kaum einen Unterschied.

Einfluss des Holzes für Böden und Rahmen

Das verwendete Holz für Böden und Rahmen der Kästen hat **wenig, aber wahrnehmbare** Effekte. Alles ist brauchbar — Fichte, Ahorn, Nuss, Sperrholz — aber die Feinheiten, wie sich das Material auswirkt, sind **schwer einschätzbar** und mit heutigen Mitteln **nicht berechenbar**. Es gibt keine Formel, die den Klangunterschied zwischen einem Fichten- und einem Ahornboden vorhersagt. Man ist auf Erfahrungswerte und subjektive Beurteilung angewiesen.

Verdeck und Diskant-Mechanikraum

Der Raum zwischen Stimmstöcken und Verdeck — der Bereich der Diskant-Mechanik — bildet einen **minimalen Resonanzkörper** aus, der als **Kammfilter** wirkt (Dok. 0005-0008: Saugkreis-Prinzip). Wie bei den Basskammern: Er **dämpft** bei bestimmten Frequenzen, er **verstärkt nicht**.

Das **Verdeck** (Diskantabdeckung) wirkt als **Filter**. Ob geschlossen, mit Jalousien oder offen — es wird damit nur etwas gedämpft. Am transparentesten klingt der Diskant entweder **ohne Verdeck** oder mit einem Verdeck mit möglichst vielen Durchbrüchen.

Mathematischer Beleg: Nur die Summe zählt

Jede Öffnung im Verdeck hat eine akustische Impedanz, die umgekehrt proportional zur Fläche ist. Mehrere Öffnungen wirken als **Parallelschaltung**:

$$Z_{\text{gesamt}} = (\rho \cdot c + j\omega \rho \cdot l_{\text{eff}}) / A_{\text{total}}$$

Da alle Öffnungen dieselbe Materialdicke haben, hängt die Gesamtimpedanz **nur von $A_{\text{total}} = \sum A_i$** ab — nicht von der Form der einzelnen Durchbrüche. 1 große Öffnung = 100 kleine Löcher, solange die Gesamtfläche gleich ist. Die Form (Kreis, Rechteck, Schlitz, Stern) spielt keine Rolle, weil die akustische Impedanz nur von der Fläche abhängt — solange die Öffnungsdimensionen klein sind gegenüber der Wellenlänge ($\lambda = 34 \text{ cm}$ bei 1 kHz).

Position der Durchbrüche: Die Position wirkt **indirekt** — in den Bereichen, wo sich Klappen öffnen, gelangt der Schall am direktesten nach außen. Öffnungen an anderen Stellen werden durch den Mechanikraum zusätzlich gefiltert (Kammfilter). Durchbrüche über den Klappen sind daher akustisch wirksamer als Durchbrüche am Rand.

Beim Bass gilt dasselbe Prinzip: Die **Anzahl und Größe der Öffnungen am Bassboden** bestimmt das Klangbild der Bässe — als Filter, nicht als Verstärker. Mehr Öffnungen = weniger Dämpfung der Oberfrequenzen (brillanter). Weniger Öffnungen = stärkere Dämpfung (wärmerer Bassklang).

Zusammengefasst: Mechanikraum, Verdeck und Bassöffnungen wirken als **passive Filter** (Kammfilter, Dämpfung). Material der Wände → wenig Einfluss. Öffnungsgeometrie → **großer Einfluss**, weil sie bestimmt, was gedämpft wird und was nicht.

7. Geräuschminimierung

Mechanische Geräusche (Klappern, Klicken, Aufschlag) sind ein wesentliches Qualitätsmerkmal. Quellen:

- **Klappenaufschlag:** Filz- oder Lederdämpfung auf den Kanzellen. Zu viel Dämpfung reduziert den Ventilhub.
- **Lagerspiel:** Präzise Lager reduzieren seitliches Klappern. Zu eng eingepasste Lager erhöhen die Reibung.
- **Hebelresonanz:** Verstärkte Hebel haben höhere Eigenfrequenzen, die außerhalb des hörbaren Bereichs liegen. Dünne Hebel können mitschwingen und „klingeln“.
- **Tastenschlag:** Der obere und untere Anschlag der Tasten braucht Dämpfung (Filz, Gummi). Ohne Dämpfung: hörbares Klicken.

Alle diese Maßnahmen erhöhen den **Platzbedarf** und das **Gewicht** — das ist der Preis für eine leise Mechanik.

8. Praktische Empfehlungen für den Harmonikabauer

Grundsätzlich ist jeder, der Harmonikas baut, gut beraten, **bewährte Instrumente eher zu kopieren als Neues auszuprobieren**. Die Neuerungen — wenn sie noch so innovativ wirken mögen — sind alle mit kleinen Variationen bereits einmal gebaut worden. Fast alles funktioniert.

Über Details mag man unterschiedlicher Meinung sein. **Gewohnheiten spielen viel mehr Rolle als objektive Bewertungen**. Der Kunde ist König.

Subjektive, aber wichtige Details:

Kein Mensch ist anatomisch komplett gleich. Daher sind die folgenden Punkte hochgradig individuell — es gibt keine „richtige“ Lösung, nur die passende für den jeweiligen Spieler:

Detail	Anmerkung
Knopfgröße und -form	Rund, oval, flach, gewölbt — Geschmackssache
Knopfabstände	Abhängig von Fingergröße und Spieltechnik
Position der Bassriemen	Individuell anpassen, kein Standard
Bassboden: Leder ja/nein	Tradition vs. Praktikabilität
Bassriemen-Form	Breit, schmal, gepolstert, nicht gepolstert — alles machbar
Riemen-Verstellungen	Position und Art der Befestigung individuell
Neigung Griffbrett	Mag eine Rolle spielen, anatomisch bedingt
Balgschoner	Überflüssig in den meisten Fällen, aber heute üblich — in Varianten, die eigentlich kein Balgschoner mehr sind
Luftknopf / Lufttaste	Früher Luftknopf (reichte, kein Problem). Heute Lufttaste im Daumenbereich — nur Gewohnheit, nicht besser.

Alle diese Punkte sind **machbar** — keiner davon ist ein technisches Problem. Es sind Kundenwünsche, und der Instrumentenbauer sollte sie ernst nehmen. Die beste Harmonika ist die, die der Spieler nicht mehr wahrnimmt, weil alles passt.

Tragriemen

Das selbe subjektive Bild ergibt sich bei den Tragriemen: Ein Riemen oder zwei, Art und Breite — alles individuell. Ein gut **gepolsterter Riemen im Bereich der Schulter** ist heute bevorzugt. Zwei Riemen mit Rückenverbinder ermöglichen einigermaßen stabiles Spielen im Stehen — aber auch da gilt eindeutig: Was gewünscht wird, nicht was besser ist.

Historisch: Steirische wurden mit **einem Riemen** fürs Spielen im Sitzen gebaut. Die Riemenbefestigung war **mittig oben am Balg** — das gewährleistete eine stabilere Anbindung des Instruments. Heute ist die Befestigung **nach hinten gewandert** (wie beim Akkordeon) — praktischer für zwei Riemen und Stehspiel, aber eine andere Gewichtsverteilung.

9. Zusammenfassung

1. **Gehäuse = Lautsprecherbox, nicht Resonanzkörper.** Wände und Material haben wenig Einfluss (Dok. 0005–0008). Masse trägt mehr bei als das Material.
2. **Holz für Böden/Rahmen:** Wenig, aber wahrnehmbare Effekte. Nicht berechenbar, nur Erfahrungswerte.
3. **Verdeck und Öffnungen = passive Filter.** Mechanikraum wirkt als Kammfilter (dämpft, verstärkt nicht). Verdeck und Bassöffnungen bestimmen, was gedämpft wird.
4. **Mechanik:** Hebel, Lager, Klappen, Federn. Heute präziser und geräuschärmer, aber mit mehr Platzbedarf.
5. **Wenig Neues erfunden:** Grundkonstruktion seit über 100 Jahren unverändert. Verbesserungen: Präzision, Dämpfung, Verstärkung.
6. **Moderne Instrumente größer:** Schräge Stimmstöcke, dickere Stimmplatten, präzisere Lager → mehr Platz nötig → größere Bauhöhe → weniger Balg-Bewegungsbereich (Dok. 0022).
7. **Inneres Volumen:** Wenig Einfluss — sonst würde das Instrument bei geöffnetem und geschlossenem Balg anders klingen.
8. **Spieler ≠ Zuhörer:** Der Spieler spürt Vibrationen, die der Zuhörer nicht hört. Ein schwingendes Gehäuse fühlt sich lebendiger an, klingt aber für den Zuhörer kaum anders.
9. **Trade-off:** Präzision und Komfort kosten Platz und Gewicht. Historische Instrumente waren kompakter, aber die Mechanik weniger präzise.
10. **Bewährtes kopieren, nicht neu erfinden.** Gewohnheiten spielen mehr Rolle als objektive Bewertungen. Der Kunde ist König — alle Details sind machbar.

Das Gehäuse ist eine Lautsprecherbox, kein Resonanzkörper — der Spieler spürt es, der Zuhörer hört es kaum.

Dok. 0024

Praxishinweise

Kritische Handgriffe im Harmonikabau

Praxishinweise: Kritische Handgriffe im Harmonikabau

Kritische Tätigkeiten bei Reparatur und Neubau von Harmonikas. Handgriffe, die Spezialwissen und Übung erfordern. Referenz: Dok. 0023 (Gehäuse und Mechanik).

1. Handwerk und Spezialwissen

Viele Tätigkeiten im Harmonikabau sind grundsätzlich Arbeiten, die ein guter Handwerker problemlos bewältigt. Dennoch werden dabei Handfertigkeit und Ausdauer verlangt, die man nicht unterschätzen sollte. Bei vielen Arbeitsschritten ist ein gewisses Spezialwissen erforderlich, und es ist ratsam, sich die Tätigkeiten von jemandem vorzeigen zu lassen.

Inzwischen gibt es diverse Videos, die einzelne Arbeitsschritte zeigen — auch von mir —, doch diese sind nicht systematisch zusammengestellt. Besser ist es, die Tätigkeiten von einer Person direkt vorgeführt zu bekommen. Das Grundprinzip *Vormachen und Nachmachen* kann nie übertroffen werden, da unmittelbar Rückmeldungen gegeben und umgesetzt werden können. So wie ein Lernvideo zum Erlernen eines Musikstücks nie eine Person ersetzt, die daneben sitzt und korrigiert.

Im Folgenden führe ich kritische Aufgaben auf — sowohl bei Reparaturen als auch beim Neuanfertigen —, die naturgemäß alles andere als vollständig sind.

2. Diskantmechanik: Achsen entfernen und einsetzen

Die Diskantmechanik zu zerlegen und wieder zusammenzubauen ist eine der ersten Tätigkeiten, die man beherrschen muss. Es gibt unterschiedliche Mechaniken; die häufigsten sind die **offene traditionelle Mechanik** mit einer oder mehreren Achsen und die **verdeckte Metallmechanik** mit einer Achse.

Der wichtigste Vorgang ist das Entfernen und Einsetzen der Achse. Dabei ist äußerste Vorsicht geboten, speziell bei offenen Mechaniken, da die Achsen fest sitzen können. Man versucht, eine Achse am offenen Ende zu klemmen und mit Rotationsbewegung und gleichzeitigem Ziehen herauszuarbeiten. Dabei kann es vorkommen, dass man den Holzkamm bricht, wenn zu hohe Zugkräfte aufgewendet werden.

Man verwendet ein **Spannfutter** zum Klemmen der Achse oder direkt einen **Akkuschrauber**, mit dem man die Achse langsam rotiert und dann zieht. Es gibt auch Vorrichtungen, die speziell für diese Aufgabe gebaut sind. Sowohl die Achse als auch der Kamm können bei diesem Vorgang beschädigt werden.

Bei der **verdeckten Metallmechanik** ist derselbe Vorgang möglich, jedoch ist die Lage einfacher: Die Achsen sind 3 mm stark und man bricht nicht so leicht etwas.

3. Lagerung der Diskantmechanik

Beim Bau einer Diskantmechanik sind die **Lagerungen** das Schwierigste.

Bei der verdeckten Mechanik bekommt man die Hebel mit den **Messinglaschen** und Bohrungen für die Achsen halbfertig. Die Lager müssen aufgebohrt und kalibriert werden — auf eine 3-mm-Stahlachse. An die Achse ist eine hohe Genauigkeit und Gleichmäßigkeit gefordert.

Die Achsen haben etwas **Überlänge**. Man kürzt ein Stück ab; den Abfall verwendet man zum Kalibrieren der Lager. Die komplette Achse kommt erst in einem der letzten Arbeitsgänge zum Einsatz, wenn die Lager fertig kalibriert sind.

Man bohrt die Bohrungen der Lager auf, aber **etwas kleiner als die Achse**. Dann feilt man auf das Abfallstück eine Fase, spannt das Stück in den Akkuschrauber und dreht die Achse in die Lager.

Wichtig: Man verwendet **Polierpaste und Wasser** zum Kühlen. Das ist entscheidend — wenn man die Lager verreibt, ist die Lagerbuchse bereits zu groß. Am besten führt man das Aufreiben direkt im Behälter mit Kühlwasser durch.

Den Vorgang wiederholt man mehrmals, zum Schluss mit der langen Achse. Das **Lagerspiel** darf nicht zu groß werden. Wird das Spiel dennoch zu viel, kann man das Lager durch **Quetschen** wieder verengen — es gibt dafür spezielle Zangen.

4. Abschluss

Weitere Hinweise gebe ich hier derzeit nicht. Es gibt viele weitere Handgriffe, aber die hier beschriebenen sind die wichtigsten, die jeder kennen sollte. Viele andere Tätigkeiten sind einfacher selbst zu erlernen oder von Videos abzusehen.

Die beste Anleitung ist ein erfahrener Harmonikabauer, der einem über die Schulter schaut.

Dok. 0500

Ästhetische Forensik

bei Akkordeon-Gehäusen

Leitfaden zur ästhetischen Forensik

bei Akkordeon-Gehäusen

Hinweis zur Methodik

Dieser Leitfaden konzentriert sich ausschließlich auf die äußere Gestaltung (Verdeck, Furnier, Beschläge). Bitte beachten Sie, dass die technische Einordnung (Stimmplatten, Mechanik, Stimmstöcke) ein separates Kapitel darstellt und unabhängig von der äußeren Hülle betrachtet werden muss. Ein historisches Gehäuse kann durchaus spätere technische Komponenten enthalten.

1. Die Jugendstil-Ästhetik (ca. 1895-1914)

Der Jugendstil ist keine bloße Nachahmung, sondern eine Abstraktion der Natur. Das Ziel war die Veredelung des Alltags durch organische Formen.

- **Linienführung:** Dominanz der sogenannten „Peitschenhieb-Linie“. Die Formen wirken fließend, schwingend und asymmetrisch. Es gibt kaum harte Kanten oder mathematische Raster.
- **Motive:** Florale Inspirationen wie Ranken, Blüten und Insekten. Auch wenn die Muster symmetrisch angeordnet sind, wirken sie lebendig und „gewachsen“.
- **Verdeck-Charakter:** Das Verdeck fungiert als dekoratives Element, das die Fläche organisch durchbricht. Die Dekoration ist flächig und „atmend“.

2. Die Ästhetik der 1920er Jahre (Art Déco)

Nach 1918 wandelte sich der Zeitgeist grundlegend. Die Natur wurde durch die Maschine ersetzt; das Design wurde urban und technokratisch.

- **Geometrische Disziplin:** Es dominieren Rechtecke, Dreiecke, Stufenformen und der Mäander (Griechischer Schlüssel). Die Geometrie ist kein Füllmittel, sondern eine architektonische Vorgabe.
- **Industrielle Rhythmik:** Muster wie der Mäander oder wiederkehrende Ovale sind auf die industrielle

Serienfertigung (Stanzen) ausgelegt. Sie wirken kühl, berechenbar und präzise.

- **Furnier-Gestaltung:** Nussbaum wird großflächig eingesetzt, nicht als Untergrund für Schnitzereien. Ein einfacher schwarz-weißer Kontraststrahmen (Fadenintarsie) unterstreicht die Geometrie des Holzes.
- **Beschläge:** Einsatz von kühlem Neusilber oder Nickel. Die Beschläge markieren nun die Ecken, statt sie zu „verzieren“, was die Konstruktion des Instruments betont.

3. Die Falle für Sammler: Historistische Geometrie

Ein häufiger Fehler ist die Verwechslung von Vorkriegs-Geometrie mit dem Art Déco.

- **Vorkriegszeit (Geometrischer Historismus):** Hier herrscht der Horror Vacui (Angst vor der Leere). Die Fläche ist komplett mit kleinteiligen, oft überladenen geometrischen Intarsien übersät. Jedes Element ist einzeln eingepasst. Es ist eine Demonstration handwerklicher Geduld, nicht industrieller Effizienz.
- **Unterscheidung:** Fragen Sie sich: Wirkt das Muster wie ein dicht gewebter, handgefertigter Teppich (Vorkrieg) oder wie ein klares, rhythmisches Skelett (1920er)?

Fazit

Die Dekoration eines Akkordeons ist ein Spiegel des Zeitgeistes. Während der Jugendstil die Natur in das Instrument hineinwachsen lassen wollte, wollte der Art Déco das Instrument als technisches, präzises Objekt der Moderne definieren. Achten Sie bei floralen Motiven nicht auf das „Was“ (z.B. eine Lilie), sondern auf das „Wie“ (ist die Linie organisch-fließend oder statisch-geometrisch?).

Schlusswort

Die Stimmzunge ist eines der ältesten und zugleich am wenigsten verstandenen Klangerzeugungsprinzipien der Musikinstrumente. Sie ist mechanisch einfach – ein dünnes Metallblatt, das durch einen Schlitz schwingt – und akustisch komplex: Die Wechselwirkung zwischen Zunge, Spalt, Kammer und Balg erzeugt ein Verhalten, das sich einfachen Modellen entzieht.

Diese Dokumentensammlung hat versucht, die physikalischen Grundlagen dieses Zusammenspiels aufzuarbeiten – nicht mit dem Anspruch auf Vollständigkeit, sondern mit dem Ziel, die wesentlichen Mechanismen sichtbar zu machen. Von der Strömungsanalyse im Zungenspalt über die Impedanzkopplung der Kammer bis zur Hörbarkeit einzelner Oberton-Moden zieht sich ein roter Faden: Die Akustik der Harmonika lässt sich mit denselben Werkzeugen beschreiben, die in der Elektronik und Nachrichtentechnik seit Jahrzehnten bewährt sind – Resonanz, Impedanz, Güte, Kopplung.

Manches in diesen Dokumenten ist gesichert, manches ist Modell und Abschätzung. Die Grenze zwischen beiden habe ich nach bestem Wissen kenntlich gemacht. Wo vereinfachte Modelle an ihre Grenzen stoßen, ist das vermerkt. Die begleitenden Python-Skripte erlauben es, jede Rechnung selbst nachzuvollziehen und an eigenen Messwerten zu prüfen.

Der Harmonikabau lebt von der Werkstatt, nicht vom Schreibtisch. Kein Dokument ersetzt das Hören, Prüfen und Korrigieren am konkreten Instrument. Aber ein Verständnis der Physik kann helfen, die richtigen Fragen zu stellen – und die Erfahrung schneller in gute Ergebnisse zu übersetzen.

Ich hoffe, dass diese Sammlung für andere Harmonikabauer, Reparatoren und Interessierte von Nutzen ist. Wer Fehler findet, bessere Modelle kennt oder eigene Messungen beitragen möchte, ist herzlich eingeladen, mich zu kontaktieren. Die Dokumente und Berechnungsskripte sind auf GitHub verfügbar und werden bei Bedarf aktualisiert.

Johann Pascher — Linz, 2025

